RELATÓRIO ESTRATÉGICO PARA A CADEIA DE VALOR · NOVEMBRO 2026

# A Cloud and AI Development Act (CADA)

## Implicações, estrangulamentos e oportunidades para fabricantes, grossistas, revendedores e integradores e indústria cliente final em Espanha e Portugal

Análise de negócio, técnica, regulamentar e de mercado da proposta COM(2026) 502 —processo 2026/0138(COD)— e do seu ecossistema regulamentar (AI Act, Data Act, NIS2, CRA, DORA, DMA, REEE, ecodesign), com o canal de distribuição tecnológica no centro.

**Software in a Box**

Madrid · Bruxelas · softwareinabox.eu

*Documento de trabalho. Baseado na proposta da Comissão de 3 de junho de 2026; o texto final pode mudar durante a tramitação. Atualizado em 14 de novembro de 2026.*

# Índice

1. Sumário executivo ..... 3
2. O canal tecnológico ibérico e o papel do grossista de valor acrescentado ..... 4
3. O que é a CADA: origem, arquitetura e calendário ..... 7
4. Títulos II e III: liderança, IA de fronteira e centros de dados ..... 11
5. O quadro de soberania: quatro níveis de garantia ..... 12
6. A evidência dos Anexos II e III ao longo da cadeia de abastecimento ..... 15
7. Reconhecimento, autoridades nacionais e procedimento ..... 18
8. Avaliação de riscos do setor público e novas regras de contratação ..... 20
9. Contratação conjunta, EuroCloud Federation e código aberto ..... 23
10. AI Act e CADA: IA duplamente conforme através do canal ..... 25
11. Data Act: mudança de fornecedor e migrações como linha de negócio ..... 28
12. Cibersegurança: NIS2, CSA2, EUCS e CRA na cadeia de distribuição ..... 30
13. DORA, DMA e a reorganização dos programas de cloud ..... 33
14. Dados e espaços de dados: Data Union Strategy, Simpl, EHDS e Gaia-X ..... 35
15. Normas de produto que já afetam o grossista: REEE, ecodesign e faturação eletrónica ..... 38
16. O quadro espanhol e português ..... 40
17. O mercado europeu de cloud: dependência, concentração e procura soberana ..... 43
18. O mercado da distribuição de TI na Europa, em Espanha e em Portugal ..... 45
19. Os programas de fabricante em transformação ..... 47
20. Centros de dados e infraestrutura de IA na Península Ibérica ..... 50
21. Precedentes: a contratação da Comissão, SecNumCloud e Deutschland-Stack ..... 52
22. O debate e os cenários de dimensão do segmento soberano ..... 54
23. Impacto para os fabricantes que vendem através do canal ..... 58
24. Impacto para os revendedores e integradores ..... 61
25. O grossista de valor acrescentado como orquestrador de soberania ..... 62
26. Oportunidades (I): infraestrutura soberana, IA local e centro de dados ..... 65
27. Oportunidades (II): serviços, conformidade, marketplaces e financiamento ..... 68
28. Estrangulamentos regulamentares ..... 70
29. Estrangulamentos técnicos e de abastecimento ..... 72
30. Estrangulamentos de mercado, margens e talento ..... 75
31. Cenários 2027–2030 e roteiro conjunto ..... 77
32. Conclusões e recomendações ..... 79
Anexo A. Mapa da proposta artigo a artigo ..... 83
Anexo B. Calendário regulamentar e de canal consolidado 2025–2030 ..... 85
Anexo C. Lista de verificação por ator da cadeia ..... 90
Anexo D. Glossário ..... 91
Referências ..... 94

# 1. Sumário executivo

## Porquê este relatório

A Cloud and AI Development Act (CADA) foi proposta pela Comissão Europeia em 3 de junho de 2026 como peça central do Pacote de Soberania Tecnológica. É a primeira norma da União que converte a soberania digital em requisitos verificáveis para a contratação pública de serviços de cloud e IA. Persegue dois objetivos: triplicar a capacidade europeia de centros de dados em cinco a sete anos e ordenar o mercado público através de quatro níveis de garantia de soberania e de uma avaliação de riscos obrigatória no setor público [R1][R2].

Este relatório analisa a proposta a partir do lugar onde se decide como a tecnologia chega às empresas e administrações de Espanha e Portugal: o canal de distribuição. Acompanha toda a cadeia de valor. Num extremo estão os fabricantes de infraestrutura de dados, servidores, armazenamento, redes, cibersegurança, componentes para centros de dados e IA. No meio, os grossistas de valor acrescentado que os representam na Península e as centenas de revendedores e integradores que lhes compram para conceber, implementar e operar soluções. No outro extremo, a indústria e as empresas de serviços que utilizam essa tecnologia.

A pergunta que orienta o documento é prática: o que muda a CADA no negócio de cada elo, que estrangulamentos pode provocar e que oportunidades abre para quem se preparar primeiro.

## Principais conclusões

- A CADA não regula todo o mercado de cloud, mas sim o acesso ao mercado público. No entanto, o nível de garantia tornar-se-á um selo comercial que também será exigido pelos clientes privados de setores críticos (energia, saúde, finanças, água, transportes) [R1][R3].
- O nível de garantia é atribuído a cada serviço, não a cada empresa. Por isso, a soberania constrói-se em cadeia: o integrador que presta o serviço precisa de provas que só podem ser fornecidas pelo fabricante do hardware e do software e, cada vez mais, pelo grossista que os fornece, configura e presta suporte.
- Para os fabricantes, a CADA introduz uma nova dimensão competitiva: onde são tratados os dados e a telemetria, a partir de onde é prestado o suporte, quem controla a empresa e o que contém a sua cadeia de software. Os que documentarem estas respostas com antecedência serão preferidos pelo canal.
- Para os integradores, o nível 1 é alcançável por autoavaliação. Os níveis 2 a 4 exigem auditoria, certificação e arquiteturas com controlo europeu, que poucos conseguirão construir sozinhos.
- Para os grossistas de valor acrescentado, a norma reforça o seu papel de orquestradores: o catálogo multifabricante, a pré-venda técnica, a logística na União, o financiamento e a formação são exatamente os recursos de que necessita um ecossistema que tem de provar soberania.
- Os estrangulamentos mais prováveis são a certificação (o esquema europeu EUCS continua bloqueado), a escassez de capacidade europeia e de GPU, a pressão sobre os preços da memória em 2026, a falta de talento e o risco de cada Estado aplicar a norma à sua maneira.

### Calendário previsto

A proposta está em tramitação. O Parlamento Europeu apresentou o seu projeto de relatório conjunto em 11 de novembro de 2026, irá debatê-lo em comissão em 1 de dezembro e prevê votá-lo em comissão por volta de março de 2027 e em plenário em abril [R4][R5]. A meta política é um acordo no quarto trimestre de 2027. No cenário de base, as primeiras obrigações práticas chegariam entre 2028 e 2029 e os primeiros concursos com níveis exigidos entre 2029 e 2030.

### Leitura para a cadeia de valor

O canal ibérico chega à CADA em boa forma. O mercado grossista espanhol cresceu 15,1 % em 2025, segundo a CONTEXT [R6], e um dos grandes grossistas da Península, o Grupo Esprinet, aumentou as suas receitas em Espanha em 21 % e em Portugal em 37 % no primeiro semestre de 2026 [R7]. Essa solidez é a base para investir naquilo que a CADA vai exigir: evidência documental, arquiteturas por níveis e capacidades de serviço.

> **Mensagem-chave: a soberania não é acreditada por um ator isolado. É acreditada por uma cadeia de abastecimento documentada. O grossista de valor acrescentado que organizar essa cadeia para os seus fabricantes e integradores terá uma vantagem difícil de copiar entre 2027 e 2030.**

| Ator | Principal efeito da CADA | Urgência |
|---|---|---|
| **Fabricantes** | Documentar controlo, localização, suporte e cadeia de software | Alta |
| **Grossistas de valor acrescentado** | Orquestrar catálogo por níveis, evidência e serviços | Alta |
| **Integradores** | Catálogo escalonado e dossier de soberania por serviço | Alta |
| **Clientes públicos** | Avaliação de riscos e compra por níveis | Média (2028–2029) |
| **Clientes privados críticos** | Avaliação voluntária; possível obrigação setorial | Média |

## 2. O canal tecnológico ibérico e o papel do grossista de valor acrescentado

### Como a tecnologia chega ao cliente final

Na Europa, e em especial em Espanha e Portugal, a maior parte da tecnologia profissional não é vendida diretamente pelo fabricante. Percorre uma cadeia em dois níveis: o fabricante vende ao grossista, o grossista vende ao revendedor ou integrador e este vende, implementa e opera a solução para o cliente final. Este modelo existe porque nenhum fabricante consegue gerir de forma eficiente milhares de relações com pequenos e médios revendedores; o grossista agrega a procura, financia o inventário, assume o risco de crédito e assegura a logística e a capacitação técnica [R8][R9].

INFOGRAFIA 01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

## A CADA chega a um canal ibérico em crescimento: a soberania será a próxima especialização de valor

Números-chave da proposta COM(2026) 502 e do canal tecnológico em Espanha e Portugal

### A NORMA

**4**
**Níveis de garantia de soberania**
Nível 1 por autoavaliação; níveis 2–4 com auditoria independente

**×3**
**Capacidade de centros de dados**
Objetivo da UE em cinco a sete anos

**25 %**
**Contratação inovadora a PME**
Objetivo para a cloud e IA públicas (art. 33.º)

### O CANAL

**+15,1 %**
**Grossistas em Espanha 2025**
Crescimento do negócio grossista segundo a CONTEXT

**+21 %**
**Esprinet Espanha 1.º S 2026**
866,2 M€ de receitas; Portugal +37 %

**650+**
**Fabricantes no Grupo Esprinet**
E mais de 31.000 revendedores no sul da Europa

### PESO DO CANAL NA DESPESA EM TI (OMDIA, 2026)




**LEITURA** O nível é atribuído a cada serviço, mas a evidência está repartida entre fabricante, grossista e integrador: é a cadeia que acredita a soberania.

Fonte: [R1] COM(2026) 502; [R6] CONTEXT via Newsbook; [R7] Esprinet 1.º S 2026; [R16] Esprinet; [R10][R11][R12] Omdia.

As margens de cada elo são estreitas. Em hardware, a margem do grossista situa-se normalmente entre 3 % e 8 %, compensada com volume, incentivos dos fabricantes e serviços de valor acrescentado; a soma das margens do grossista e do revendedor pode representar entre 35 % e 50 % do preço final, consoante a categoria [R8]. Por isso, cada alteração regulamentar que acrescenta trabalho à cadeia tem de se converter em serviço faturável ou em vantagem comercial para não corroer a rentabilidade.

## O peso do canal na despesa tecnológica

Segundo a Omdia, os parceiros canalizavam 70,1 % da despesa mundial em TI em 2025 e canalizarão 66,7 % em 2026: perdem quota face à venda direta dos grandes fornecedores, mas o seu volume absoluto continua a crescer e a sua influência nas decisões aumenta [R10]. Nas PME da Europa, Médio Oriente e África, 82 % da despesa em TI passa por parceiros [R11] e, em cibersegurança, a proporção chega a 91,7 % [R12]. Em Espanha, a estrutura do canal é muito atomizada: segundo a Dell, 98 % dos seus parceiros são PME [R13]. Além disso, o cliente já não decide sozinho: segundo a Canalys, o comprador B2B percorre em média 28 momentos antes de escolher fornecedor e é acompanhado neles por vários parceiros de confiança, o que dá ao canal uma influência que vai além da transação [R14].

## Grossistas generalistas e grossistas de valor acrescentado

Na Península coexistem dois tipos de grossista. Os generalistas (TD SYNNEX, Ingram Micro, Esprinet, MCR, Infortisa, DMI, Globomatik, entre outros) movimentam volume de posto de trabalho, periféricos e consumo com eficiência logística [R15]. Os grossistas de valor acrescentado, como a Arrow, a V-Valley, a Exclusive Networks ou a Westcon-Comstor, especializam-se em centro de dados, redes, cibersegurança, cloud e IA, com pré-venda técnica, laboratórios, formação, serviços profissionais e financiamento.

## O grossista de valor acrescentado em números

Os grandes grupos de distribuição trabalham com centenas de fabricantes e dezenas de milhares de revendedores: o Grupo Esprinet, por exemplo, declara mais de 650 fabricantes e mais de 31.000 revendedores no sul da Europa [R16] e, em 2025, faturou 1.765,4 milhões de euros de receitas brutas em Espanha (+10 %) e 106 milhões em Portugal (+47 %) [R17]. No primeiro semestre de 2026, as suas receitas cresceram 21 % em Espanha e 37 % em Portugal [R7]. Em 2024, a sua divisão de valor contribuiu com cerca de 25 % da faturação e mais de 60 % do EBITDA do grupo [R18]: o valor acrescentado é o motor da rentabilidade do grossista.

Os grossistas de valor acrescentado alargam o seu catálogo com acordos recentes em cibersegurança, observabilidade, infraestrutura física, mobilidade, energia digital e colocation preparado para IA [R19] [R20], e criam unidades específicas de formação e acompanhamento em IA para os seus parceiros [R21].

## Porque é no canal que se vai decidir a CADA

A CADA mede a soberania de cada serviço a partir de dados que estão repartidos pela cadeia: o fabricante sabe para onde o seu equipamento envia a telemetria e quem mantém o seu código; o grossista sabe a partir de onde é prestado o suporte de primeiro nível e como são geridas as licenças; o integrador sabe onde o serviço é executado e quem o opera. Nenhum elo tem toda a informação. Quem a reunir, normalizar e disponibilizar aos restantes será imprescindível.

> **O canal não é um intermediário passivo na CADA: é o único ponto da cadeia que vê ao mesmo tempo o fabricante, o integrador e o cliente.**

| Elo | Função no canal | Exemplos na Península Ibérica |
|---|---|---|
| **Fabricante** | Produto, programa de parceiros, incentivos | Dell, HP, Lenovo, HPE, Cisco, Huawei, Vertiv, Fortinet |
| **Grossista de valor acrescentado** | Pré-venda, integração multifabricante, financiamento | V-Valley, Arrow, Exclusive Networks, Westcon-Comstor |
| **Grossista generalista** | Logística, stock, crédito, volume | TD SYNNEX, Ingram Micro, MCR, Infortisa, DMI |
| **Integrador / MSP** | Projeto, implementação, operação | SEIDOR, Nunsys, Telefónica Tech, INTEGRA, ACICATECH |
| **Cliente final** | Utilização da tecnologia | Indústria, serviços, setor público, PME |

# 3. O que é a CADA: origem, arquitetura e calendário

## De Draghi ao Pacote de Soberania Tecnológica

A ideia de uma lei europeia de desenvolvimento da cloud e da IA surge no relatório Draghi sobre competitividade (setembro de 2024). A Comissão incorporou-a no AI Continent Action Plan (abril de 2025), abriu um convite à apresentação de dados em 2025 e adotou a proposta COM(2026) 502 em 3 de junho de 2026, juntamente com o Chips Act 2.0, a Estratégia Europeia de Código Aberto e um roteiro de digitalização do setor energético [R1][R2][R22]. A sua base jurídica são os artigos 114.° e 173.°, n.° 3, do TFUE, e assume a forma de regulamento, diretamente aplicável em todos os Estados.

## O diagnóstico

A Comissão identifica dois problemas. O primeiro é uma capacidade de computação insuficiente e concentrada: a procura de IA cresce mais depressa do que a oferta europeia de centros de dados. O segundo é a dependência: a quota dos fornecedores europeus de cloud caiu de 29 % em 2017 para 15 % em 2022, enquanto três hiperescaladores não europeus ultrapassam 70 % do mercado [R1].

## Arquitetura da proposta

A proposta organiza-se em cinco títulos, 48 artigos e três anexos [R1]:

- Título I: objeto e definições.
- Título II (arts. 3.°–9.°): iniciativas de liderança em cloud e IA, Centros de IA assentes nos polos de inovação digital, estratégias nacionais e projetos de IA de fronteira.
- Título III (arts. 10.°–15.°): zonas de aceleração de centros de dados, pontos únicos de informação, licenças e projetos estratégicos.
- Título IV (arts. 16.°–44.°): quadro de soberania com quatro níveis, reconhecimento, auditoria, autoridades, avaliação de riscos do setor público, contratação, EuroCloud Federation, compra conjunta e código aberto.
- Título V (arts. 45.°–48.°): atos delegados, revisão e entrada em vigor.

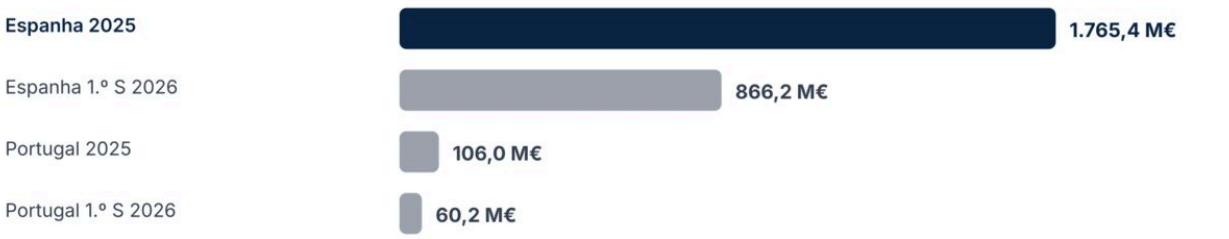
INFOGRAFIA 02 · O CANAL IBÉRICO

## A tecnologia profissional chega ao cliente por uma cadeia em dois níveis, e o grossista de valor ocupa o elo que vê todos

Funções de cada elo e peso de um grande grupo de distribuição na Península




RECEITAS BRUTAS DO GRUPO ESPRINET (M€)




ECONOMIA DO MODELO

| Indicador | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Margem do grossista em hardware | 3–8 % | Unifyr |
| Margens combinadas do canal | 35–50 % do preço final | Unifyr |
| Divisão de valor de um grande grupo (2024) | ≈ 25 % da faturação; > 60 % do EBITDA | Newsbook |
| Parceiros PME em Espanha | 98 % (Dell) | Newsbook |

**LEITURA** Com margens estreitas, cada nova obrigação tem de se converter em serviço faturável ou em vantagem comercial para o canal.

Fonte: [R17] Esprinet FY2025; [R7] 1.º S 2026; [R8] Unifyr; [R18] Newsbook; [R13] Newsbook/Gadesoft.

- Anexos: grandes desafios tecnológicos (I), requisitos de cada nível (II) e evidências de auditoria (III).

## O que a CADA não é

A CADA não proíbe nenhum fornecedor de operar no mercado privado, não impõe a localização de dados a todas as empresas e não substitui o AI Act. As suas obrigações diretas recaem sobre o setor público e sobre os fornecedores que solicitem o reconhecimento de um nível. O seu efeito indireto, porém, será amplo, porque o artigo 31.º permite avaliações voluntárias às entidades privadas críticas e habilita a Comissão a torná-las obrigatórias em setores de elevada criticidade [R1].

## Calendário

A 14 de novembro de 2026, a CADA está em primeira leitura. No Conselho, é analisada no grupo de telecomunicações; a Presidência irlandesa prepara um relatório de progresso para o final do ano e o Serviço Jurídico considera a proposta compatível com a OMC, com ajustamentos nas preferências europeias [R23]. No Parlamento, os relatores apresentaram o projeto de relatório conjunto em 11 de novembro de 2026; o debate em comissão está previsto para 1 de dezembro, a votação em comissão para meados de março de 2027 e a do plenário para abril [R5]. O projeto pede mais investimento em infraestrutura europeia de cloud e IA, mais proteção dos setores críticos, mais contratação pública a fornecedores europeus e licenciamento mais rápido de centros de dados. Um dos relatores, Diego Solier, indicou que os requisitos poderão ser suavizados e que serão clarificadas as regras para as empresas internacionais [R4]. O texto entra em vigor vinte dias após a sua publicação e aplica-se um ano depois, com prazos encadeados para os Estados (o Comité Económico e Social Europeu e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados já emitiram os seus pareceres [R24][R25]): seis meses para as zonas de aceleração, doze para autoridades, estratégias e avaliações de riscos, e um máximo de doze meses para migrar serviços quando a avaliação o exigir.

## Leitura para o canal

O calendário oferece uma janela de preparação de dois anos. Para um fabricante, é o tempo para documentar a sua cadeia de abastecimento e adaptar os contratos de suporte. Para um grossista de valor acrescentado, é o tempo para classificar o seu catálogo e conceber serviços de evidência. Para um integrador, é o tempo para inventariar os seus serviços e decidir quais levará a níveis superiores.

> **Recomendação de calendário: 2027 como ano de diagnóstico e conceção da oferta, 2028 como ano de evidência e alianças, e 2029 como ano dos primeiros concursos com requisitos CADA.**

| Marco | Data | Tipo |
|---|---|---|
| **Proposta COM(2026) 502** | 3 jun 2026 | Concluído |
| **Projeto de relatório do Parlamento** | 11 nov 2026 | Concluído |
| **Votação em comissão** | mar 2027 | Previsto |
| **Acordo político** | 4.º T 2027 | Objetivo indicativo |
| **Aplicação geral** | 2029 (cenário de base) | Estimativa |

INFOGRAFIA 03 · O QUE É A CADA

## Cinco títulos, 48 artigos e dois anos de janela antes da aplicação efetiva em 2029

Marcos da tramitação e prazos que se ativam com a entrada em vigor




● Concluído ○ Previsto ○ Cenário / estimativa

PRAZOS A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR

| Obrigação | Prazo | Artigo |
|---|---|---|
| Zonas de aceleração de centros de dados | 6 meses | 10 |
| Estratégia nacional de cloud e IA | 12 meses | 7 |
| Autoridades nacionais competentes | 12 meses | 25 |
| Avaliação de riscos do setor público | 12 meses; depois de 2 em 2 anos | 29 |
| Migração para o nível exigido | Máximo de 12 meses | 29 |
| Revisão dos Anexos II e III | De 18 em 18 meses | 16 |

**JANELA** 2027: diagnóstico e oferta. 2028: evidência e alianças. 2029: primeiros concursos com requisitos CADA.

Fonte: [R1] COM(2026) 502; [R2] OEIL; [R4] MLex. Datas a partir de 2027: cenário de base, ilustrativo.

# 4. Títulos II e III: liderança, IA de fronteira e centros de dados

## As iniciativas de liderança

Os artigos 3.º a 6.º criam uma Cloud Leadership Initiative e uma AI Leadership Initiative com objetivos de I&D: tecnologias de cloud e de IA da próxima geração, pilhas abertas e eficientes que cubram desde a periferia (edge) até aos dados, e IA industrial, física e de fronteira [R1][R3]. Não têm orçamento próprio: serão executadas com o Horizonte Europa, o Programa Europa Digital e o futuro Fundo Europeu de Competitividade. O artigo 5.º cria uma rede de Centros de IA assente nos polos europeus de inovação digital (EDIH), que aproximarão a experimentação com IA das PME e das administrações, em linha com a estratégia Apply AI da Comissão [R26].

## Estratégias nacionais

O artigo 7.º obriga cada Estado a adotar, no prazo de doze meses, uma estratégia nacional de cloud e IA, alinhada com a Década Digital (75 % das empresas a utilizar cloud, big data e IA e 10.000 nós edge seguros) e que inclua medidas de apoio a pilhas baseadas em hardware e software abertos [R1]. Estas estratégias traduzir-se-ão em planos de contratação pública e de adoção nas PME, que constituem procura direta para o canal.

## IA de fronteira e gigafábricas

Os artigos 8.º e 9.º permitem reconhecer projetos prioritários de IA de fronteira e atribuir-lhes capacidade de computação em coordenação com as AI Factories e as futuras gigafábricas de IA da EuroHPC. O concurso para as gigafábricas, encerrado em 12 de novembro de 2026, prevê até sete instalações com mais de 100.000 processadores de IA cada uma [R27]. Espanha apresentou uma candidatura conjunta de Madrid e da Catalunha.

## Zonas de aceleração e projetos estratégicos

O Título III aborda a escassez física. O artigo 10.º obriga a designar pelo menos uma zona de aceleração de centros de dados no prazo de seis meses; o artigo 13.º limita a doze meses a decisão sobre as licenças dos projetos de máxima relevância; o artigo 14.º permite designar projetos estratégicos que cumpram pelo menos dois de cinco critérios: funções públicas essenciais, sustentabilidade ou inovação, estabilidade da rede, utilização de chips, servidores ou computadores quânticos fabricados na União, ou alívio de uma escassez de computação identificada [R1]. Os centros com chips europeus ou menor pegada energética poderão obter ligação prioritária e melhores tarifas de rede [R22].

## Leitura para fabricantes, grossistas e integradores

Para os fabricantes de servidores, armazenamento, energia e refrigeração, o Título III é uma política de procura: mais centros de dados significam mais encomendas de infraestrutura crítica. O critério do hardware fabricado na União pode premiar quem tiver produção ou montagem europeia, e a meta do Anexo I (PUE médio de 1,15 e utilização de servidores em torno de 50 %) favorece equipamentos mais eficientes. Para os grossistas de valor acrescentado, que distribuem infraestrutura de centro de dados e fecham acordos com fabricantes de energia e climatização e com operadores de colocation [R19][R20], a

vaga de investimento é a oportunidade mais tangível a curto prazo. Para os integradores, os Centros de IA e as estratégias nacionais abrem projetos de adoção em PME e administrações, e as AI Factories oferecem capacidade de computação para ajustar modelos setoriais.

> **O Título III converte a soberania em megawatts: a cadeia que fornecer servidores, energia, refrigeração e racks eficientes aos novos centros de dados europeus vai captar a primeira vaga de valor da CADA.**

| Medida | Artigo | Prazo | Oportunidade para o canal |
|---|---|---|---|
| **Iniciativas de liderança** | 3–6 | Programas UE | Pilhas abertas, edge, projetos financiados |
| **Centros de IA** | 5 | Rede assente nos EDIH | Canal PME e pilotos |
| **Estratégia nacional** | 7 | 12 meses | Planos de compra e adoção |
| **Zonas de aceleração** | 10 | 6 meses | Procura de infraestrutura de centros de dados |
| **Projetos estratégicos** | 14 | Concursos | Hardware europeu e eficiente |

## 5. O quadro de soberania: quatro níveis de garantia

### O núcleo da proposta

O artigo 16.º cria o quadro de soberania cloud da União, com quatro níveis de garantia detalhados no Anexo II. Transpõe para direito vinculativo critérios de propriedade, controlo e exposição a jurisdições estrangeiras que tinham sido retirados do esquema de certificação EUCS por falta de acordo entre os Estados [R28]. As sociedades de advogados que analisaram a proposta sublinham que esta cria, na prática, novos patamares de conformidade também para os fornecedores de software [R29]. Os níveis são voluntários para os fornecedores, mas determinam que serviços a administração pode adquirir para cada atividade.

### O que exige cada nível

Nível 1. Fornecedor estabelecido na União; infraestrutura e ativos, incluindo os dos subcontratantes, na União, salvo se o cliente público solicitar outra coisa; dados do cliente, metadados e telemetria na União; suporte externalizado fora da UE que não comprometa a autonomia operacional; cibersegurança de última geração; subcontratantes declarados; e, caso exista controlo de um país terceiro, garantia de que nenhuma lei estrangeira obriga a comunicar vulnerabilidades antes de se saber que estão a ser exploradas [R1].

INFOGRAFIA 04 · TÍTULOS II E III

## A CADA converte a soberania em megawatts: a primeira vaga de procura será de infraestrutura

Medidas de liderança e de capacidade e o que significam para fabricantes, grossistas e integradores

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Iniciativas de liderança (arts. 3.º–6.º)**<br>Pilhas cloud abertas, edge, IA industrial e de fronteira; financiadas pelo Horizonte Europa e pelo Europa Digital. | Projetos financiados |
| 2 | **Centros de IA (art. 5.º)**<br>Rede assente nos polos europeus de inovação digital para aproximar a IA das PME e das administrações. | Canal PME |
| 3 | **Estratégia nacional (art. 7.º)**<br>Em 12 meses: planos de adoção e compra; apoio a pilhas de hardware e software abertos. | Procura pública |
| 4 | **Zonas de aceleração (art. 10.º)**<br>Pelo menos uma por Estado em 6 meses; licenças em 12 meses no máximo para projetos prioritários. | Infraestrutura de centros de dados |
| 5 | **Projetos estratégicos (art. 14.º)**<br>2 de 5 critérios: funções públicas, sustentabilidade, rede, hardware fabricado na UE, escassez de computação. | Hardware europeu |
| 6 | **Anexo I: grandes desafios**<br>PUE médio de 1,15 e utilização de servidores em torno de 50 % como metas de eficiência. | Equipamentos eficientes |

O QUE COMPRA UM NOVO CENTRO DE DADOS

| Energia | Frio | TI |
|---|---|---|
| **UPS e distribuição** | **Refrigeração** | **Servidores e rede** |
| Alimentação, reserva e gestão | Ar, líquido, portas refrigeradas | Computação, GPU, armazenamento |

**LEITURA** A cadeia que fornecer energia, refrigeração, racks e servidores eficientes aos novos centros europeus captará a primeira vaga de valor.

Fonte: [R1] COM(2026) 502; [R22] Freshfields/Jones Day; [R19] imprensa dos grossistas.

Nível 2. Além disso: fornecedor, subcontratantes, infraestrutura e pessoal na União; certificado europeu de cibersegurança de nível «substancial» (ou esquemas nacionais enquanto não existir); proibição de utilizar os dados do serviço para treinar IA de entidades de países terceiros; suporte iniciado e prestado exclusivamente a partir da União; controlos da cadeia de software (SBOM, controlo de funções remotas, auditoria de código de componentes de países terceiros, planos de migração); e separação jurídica, técnica e organizativa da empresa-mãe extracomunitária [R1].

Nível 3. Pessoal com cidadania da União e, se for caso disso, credenciação de segurança; certificado «substancial»; fornecedor não controlado por um país terceiro, salvo derrogação ligada a um país terceiro reconhecido com salvaguardas como o acesso razoável ao código [R1].

Nível 4. Sem controlo de países terceiros; dados sensíveis sempre na União; certificado «elevado»; e controlo efetivo da cadeia de software, de modo que nenhum país terceiro controle a conceção, o desenvolvimento, a manutenção ou a evolução dos componentes [R1].

### Como se acredita

O nível 1 acredita-se por autoavaliação, e as declarações das PME são válidas em toda a União sem reconhecimento prévio (arts. 17.°, n.° 3, e 19.°). Os níveis 2 a 4 exigem auditoria independente com a evidência do Anexo III (art. 20.°); os serviços reconhecidos entram num repositório central da Comissão e as alterações materiais têm de ser comunicadas (arts. 22.° e 23.°) [R1].

### Porque a passagem entre níveis é um assunto de toda a cadeia

A passagem crítica está entre os níveis 1 e 2. O nível 2 exige que o suporte seja prestado a partir da União, que a cadeia de software esteja documentada e que os dados não treinem modelos alheios. Nenhuma destas três condições depende apenas do integrador: o suporte de segundo e terceiro nível é prestado pelo fabricante; o SBOM é gerado pelo fabricante; as condições de utilização dos dados constam dos contratos do fabricante. E é habitualmente o grossista quem gere o suporte de primeiro nível, as licenças e a logística de peças. Os níveis 3 e 4 dependem ainda de quem controla o fabricante, algo que nem o grossista nem o integrador podem alterar.

### Exemplo de catálogo escalonado

Um integrador que oferece cópias de segurança, virtualização, ERP na cloud e monitorização avaliará cada serviço separadamente. A cópia de segurança sobre armazenamento de um fabricante com suporte na União, alojada num centro de dados europeu, pode aspirar ao nível 2 ou 3. O ERP sobre um hiperescalador não europeu pode acreditar o nível 1 se cumprir os requisitos de localização, telemetria e transparência. A estratégia correta não é escolher um nível para toda a empresa, mas construir um catálogo por níveis com produtos que o grossista já tenha classificado.

### Caso prático: uma cópia de segurança de nível 2 para um hospital

Um integrador regional pretende oferecer a um hospital público um serviço de cópia de segurança gerida. Se a avaliação de riscos classificar o processo clínico como atividade de ordem pública, o serviço terá de atingir pelo menos o nível 2. O integrador precisará de: um centro de dados estabelecido na União com pessoal na União; um sistema de armazenamento e um software de proteção de dados cujo suporte avançado seja prestado a partir da União; uma consola de gestão que não envie telemetria para fora da Europa; o SBOM dos componentes; e uma certificação de cibersegurança aceite (em Espanha, o

ENS de categoria alta enquanto não existir o certificado europeu). Nenhuma destas peças é fabricada pelo integrador. Se o seu grossista lhe entregar uma configuração de referência com fabricantes que já fornecem essa evidência e um operador regional com nível acreditado, o integrador pode preparar o seu dossier em semanas em vez de meses.

> **O nível é atribuído ao serviço, mas conquista-se na cadeia. Um fabricante que não forneça a sua parte da evidência deixa os seus integradores fora dos níveis 2 a 4.**

| Nível | Acreditação | Certificado | Controlo de país terceiro | Suporte |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Autoavaliação | Estado da arte | Permitido com garantias | Fora da UE sem comprometer a autonomia |
| **2** | Auditoria | UE «substancial» | Permitido com separação | Exclusivamente a partir da UE |
| **3** | Auditoria | UE «substancial» | Não (salvo país reconhecido) | UE, pessoal com cidadania da UE |
| **4** | Auditoria | UE «elevado» | Não | UE, cidadania e credenciação |

# 6. A evidência dos Anexos II e III ao longo da cadeia de abastecimento

## Dos princípios às provas

O Anexo III define como se demonstra cada requisito e converte a soberania num dossier verificado por um auditor [R1]. Os seus critérios são:

- A. Estabelecimento na União: escrituras, sede social, administração central e presença estável.
- B. Infraestrutura, ativos e pessoal: endereços de toda a infraestrutura, incluindo cópias de segurança, recuperação de desastres e registos, e inventários de ativos.
- C. Localização dos dados: registos de acesso, diagramas de fluxo e contratos que comprovem que não há transferências para fora da União sem aprovação.
- D. Cidadania do pessoal: identidades, organogramas e controlo de acessos.
- E. Certificação de cibersegurança: certificados nos termos do Regulamento (UE) 2019/881 ou, enquanto não existir esquema, alinhados com a CEN/TS 18026:2024 ou com esquemas nacionais.
- F. IA de países terceiros: cláusulas que proíbam o treino com os dados, registos de MLOps na UE, model cards e linhagem de dados.
- G. Propriedade e controlo: acionistas com pelo menos 5 %, regras de governação e registo dos pedidos de acesso de países terceiros.
- H. Suporte a partir da União: cláusulas, registo de subcontratantes, vias de acesso administrativo e revogação de acessos.
- I. Transparência da cadeia de abastecimento de software.

INFOGRAFIA 05 · QUADRO DE SOBERANIA

## Quatro níveis de garantia: a passagem crítica para o canal está entre o nível 1 e o nível 2

Requisitos cumulativos do Anexo II e forma de acreditação

**Nível 1**
Autoavaliação; válida em toda a UE para PME

- Fornecedor estabelecido na UE
- Subcontratantes declarados
- Suporte externo sem perda de autonomia
- Dados, metadados e telemetria na UE
- Cibersegurança de ponta
- Garantia sobre vulnerabilidades

**Nível 2**
Auditoria independente

- Infraestrutura e pessoal na UE
- Suporte só a partir da UE
- SBOM e controlo de funções remotas
- Certificado UE «substancial»
- Dados não treinam IA de terceiros
- Separação da empresa-mãe não UE

**Nível 3**
Auditoria independente

- Pessoal com cidadania da UE
- Sem controlo de país terceiro
- Acesso razoável ao código
- Credenciação, se aplicável
- Exceção: país reconhecido
- Certificado «substancial»

**Nível 4**
Auditoria independente

- Sem controlo de país terceiro
- Certificado UE «elevado»
- Conceção e evolução sem terceiros
- Dados sensíveis sempre na UE
- Controlo efetivo do software
- Casos mais sensíveis

QUEM FORNECE O QUE O NÍVEL 2 EXIGE

| Requisito do nível 2 | Fabricante | Grossista | Integrador |
|---|---|---|---|
| **Suporte exclusivamente a partir da UE** | Suporte de 2.º e 3.º nível | Suporte de 1.º nível e peças | Operação do serviço |
| **Cadeia de software (SBOM)** | Gera o SBOM | Normaliza e distribui | Incorpora no dossier |
| **Dados não treinam IA alheia** | Cláusula contratual | Transmite as condições | Contrato com o cliente |

**LEITURA** O nível é atribuído ao serviço, mas conquista-se na cadeia: sem a parte do fabricante, o integrador não passa do nível 1.

Fonte: [R1] COM(2026) 502, arts. 16.º–20.º e Anexo II; repartição de tarefas: análise própria.

## Quem tem cada prova

Lido a partir do canal, o Anexo III é uma repartição de tarefas. O critério A e boa parte do C são resolvidos pelo integrador ou pelo operador do serviço. O B exige saber onde estão os equipamentos e as peças de substituição e quem os mantém, informação partilhada entre grossista e integrador. O E depende da certificação dos produtos e do serviço. Os critérios F, G, H e I dependem sobretudo do fabricante: só ele pode declarar a sua estrutura de propriedade, a partir de onde presta o suporte avançado, que funções remotas inclui o seu firmware ou o seu software e que componentes de países terceiros integra.

## O papel do grossista

Para um integrador de média dimensão, pedir essa informação a dezenas de fabricantes é inviável. Um grossista de valor acrescentado pode normalizá-la: pedir a cada fabricante uma ficha de soberania por família de produto, mantê-la atualizada, traduzi-la para a linguagem do Anexo III e disponibilizá-la aos parceiros no seu portal. É um serviço semelhante ao que já presta com fichas técnicas, certificações, garantias e conformidade em matéria de reciclagem ou segurança dos produtos.

## Custos e dificuldades

Os critérios A, C e H são comportáveis para fornecedores europeus. Os critérios D, F, G e I são onerosos quando a pilha inclui componentes de fabricantes não europeus, porque a prova depende de informação que só eles detêm. A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados pediu ainda que a acreditação da cidadania do pessoal respeite a minimização de dados [R25].

## Ferramentas

A prática combinará plataformas de governação, risco e conformidade, inventários automáticos de ativos, SBOM gerados na integração contínua, registos de linhagem de dados para IA e cláusulas-tipo com fornecedores. As credenciais verificáveis e as autodescrições dos espaços de dados federados (Gaia-X, IDSA) podem servir como formato reutilizável para trocar evidência entre empresas [R30].

> **Uma ficha de soberania por produto, mantida pelo grossista com dados do fabricante, pode poupar a cada integrador semanas de trabalho por serviço e tornar-se um padrão de facto do canal ibérico.**

| Critério | Quem fornece a prova | Dificuldade com pilha não europeia |
|---|---|---|
| **A Estabelecimento** | Integrador / operador | Baixa |
| **B Infraestrutura e ativos** | Integrador e grossista | Média |
| **C Localização dos dados** | Integrador e fabricante (telemetria) | Média |
| **D Cidadania do pessoal** | Integrador, fabricante e grossista (suporte) | Média |
| **E Certificação** | Fabricante e integrador | Média |
| **F IA de países terceiros** | Fabricante | Alta |
| **G Propriedade e controlo** | Fabricante | Alta |
| **H Suporte a partir da UE** | Fabricante e grossista | Alta |

| Critério | Quem fornece a prova | Dificuldade com pilha não europeia |
|---|---|---|
| **I Cadeia de software** | Fabricante | Alta |

# 7. Reconhecimento, autoridades nacionais e procedimento

## Quem reconhece e como

O fornecedor que pretenda o reconhecimento de um serviço num nível apresenta o pedido à autoridade competente do Estado onde está estabelecido (art. 17.º). Cada Estado designa essa autoridade no prazo de um ano (art. 25.º) e dota-a de poderes de supervisão (art. 26.º); as autoridades cooperam através de assistência mútua e cooperação transfronteiriça (arts. 27.º e 28.º) [R1].

## Prazos do procedimento

- A autoridade avalia a evidência no prazo de 60 dias a contar da admissão do pedido.
- Os restantes Estados dispõem de 60 dias para a rever.
- Os pedidos de informação suspendem o prazo, com um máximo de 30 dias salvo justificação.
- Antes de uma recusa, o fornecedor dispõe de 30 dias para apresentar alegações.
- As consultas entre autoridades são respondidas em 15 dias.

Na prática, um reconhecimento de nível 2 a 4 sem incidentes poderá ficar resolvido em cerca de quatro meses após a admissão, a que se somam seis a doze meses de preparação da evidência e de auditoria numa organização de média dimensão (estimativa própria).

## Países terceiros reconhecidos

O artigo 18.º permite reconhecer países terceiros cujos fornecedores poderão candidatar-se ao nível 3 se forem cumpridas condições cumulativas: adequação nos termos do RGPD, ausência de controlos incompatíveis com o Data Act, impossibilidade de obrigar à interrupção do serviço, não bloqueio do acesso a tecnologia de ponta, mercado aberto aos fornecedores da União e reciprocidade na contratação pública [R1]. Para os fabricantes norte-americanos, japoneses, coreanos ou taiwaneses que vendem através do canal ibérico, esta cláusula determinará em grande medida o seu papel nos níveis elevados.

## Sanções

O artigo 24.º obriga os Estados a fixar sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas, sem montantes na proposta, o que antecipa diferenças entre países [R1].

## Espanha e Portugal

Espanha terá de decidir que organismo atua como autoridade: o Centro Criptológico Nacional, pelo seu papel no Esquema Nacional de Segurança e na certificação de produtos, ou uma unidade do Ministério para a Transformação Digital. Portugal terá de fazer o mesmo com o seu Centro Nacional de Cibersegurança. A escolha é relevante: um organismo com experiência em certificação agilizará os reconhecimentos; um organismo novo pode criar estrangulamentos.

INFOGRAFIA 06 · ANEXO III

## A evidência de soberania está repartida pela cadeia: o fabricante concentra as provas mais difíceis

Peso de cada ator nos critérios A–I do Anexo III (alto = fornece a prova principal)

| | Fabricante | Grossista | Integrador |
|---|---|---|---|
| A · Estabelecimento na UE | Baixo | Baixo | Alto |
| B · Infraestrutura e ativos | Médio | Médio | Alto |
| C · Localização de dados e telemetria | Alto | Baixo | Alto |
| D · Cidadania do pessoal | Médio | Baixo | Médio |
| E · Certificação de cibersegurança | Alto | Baixo | Médio |
| F · IA de países terceiros | Alto | Baixo | Baixo |
| G · Propriedade e controlo | Alto | Baixo | Baixo |
| H · Suporte a partir da UE | Alto | Médio | Baixo |
| I · Cadeia de software | Alto | Médio | Baixo |

PROPOSTA: FICHA DE SOBERANIA POR FAMÍLIA DE PRODUTO

01 **Fabricante** — Fornece dados de telemetria, suporte, controlo e SBOM

→

02 **Grossista** — Normaliza na linguagem do Anexo III e publica no portal

→

03 **Integrador** — Reutiliza no dossier de cada serviço

→

04 **Auditor / autoridade** — Verifica uma evidência homogénea

**LEITURA** Uma ficha mantida pelo grossista pode poupar a cada integrador semanas de trabalho por serviço e tornar-se padrão do canal ibérico.

Fonte: [R1] Anexo III; atribuição por ator e ficha de soberania: análise própria.

### Leitura para o canal

Para os integradores, o reconhecimento será um projeto com responsável, orçamento e calendário. Para os fabricantes, a chave é entregar aos seus parceiros a parte da evidência que lhes cabe em formato reutilizável e comunicar as alterações materiais (novas regiões de suporte, alterações de propriedade, novos componentes) para que o integrador possa cumprir o artigo 23.º. Para o grossista de valor acrescentado, há espaço para oferecer acompanhamento ao reconhecimento: preparação do dossier, coordenação com auditores e manutenção da evidência, sozinho ou com parceiros especializados.

> **Risco operacional: se 27 autoridades arrancarem ao mesmo tempo com poucos auditores acreditados, os primeiros 12 a 18 meses podem gerar filas de espera. Os dossiers completos e apresentados cedo evitarão o congestionamento.**

| Fase | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| **Preparação da evidência** | Fornecedor, com dados do fabricante e do grossista | 6–12 meses (estimativa) |
| **Auditoria (níveis 2–4)** | Organismo auditor | Variável |
| **Avaliação pela autoridade** | Autoridade nacional | 60 dias |
| **Revisão por outros Estados** | Autoridades nacionais | 60 dias |
| **Inclusão no repositório** | Comissão | Após o reconhecimento |

## 8. Avaliação de riscos do setor público e novas regras de contratação

### O mecanismo que cria a procura

Se os níveis são a oferta, os artigos 29.º a 33.º criam a procura. O artigo 29.º obriga os Estados e as entidades da União a realizar, no prazo de um ano e depois de dois em dois anos, uma avaliação de riscos que identifique que atividades públicas contribuem para a ordem pública e que nível (2, 3 ou 4) cada uma exige, em função da sensibilidade dos dados, do risco de acesso ilícito por países terceiros e do risco de interrupção. Se a avaliação obrigar a migrar, a transição não pode exceder doze meses [R1].

### A regra de contratação

O artigo 30.º traduz a avaliação em regras:

- Os organismos sem atividades de ordem pública contratarão serviços de, pelo menos, nível 1.
- Os organismos com atividades de ordem pública só contratarão serviços de nível 2, 3 ou 4, consoante a sua avaliação.
- Há derrogações quando não exista serviço adequado, um concurso semelhante tenha ficado deserto ou o cumprimento seja desproporcionadamente oneroso [R1].

Segundo a análise da activeMind, as atividades de ordem pública em setores abrangidos pela NIS2, bem como a segurança interna, a defesa, a justiça e a aplicação da lei, só poderiam utilizar os níveis 2 a 4 [R3].

INFOGRAFIA 07 · RECONHECIMENTO

## Um reconhecimento de nível 2–4 pode ficar resolvido em cerca de quatro meses, mas a evidência demora seis a doze

Procedimento do artigo 17.º e papel de cada ator




CANDIDATAS A AUTORIDADE COMPETENTE

| País | Candidatos naturais | Base |
|---|---|---|
| Espanha | Centro Criptológico Nacional ou unidade do Ministério para a Transformação Digital | ENS e certificação |
| Portugal | Centro Nacional de Cibersegurança | Cibersegurança nacional |

**RISCO** Se 27 autoridades arrancarem ao mesmo tempo com poucos auditores, os primeiros 12–18 meses podem gerar filas: dossiers completos e antecipados evitarão o congestionamento.

Fonte: [R1] arts. 17.º–28.º; prazos de preparação e candidatas: análise própria.

## Setor privado

O artigo 31.º permite às entidades privadas dos setores do Anexo I da NIS2 (energia, transportes, banca, mercados financeiros, saúde, água, infraestrutura digital, gestão de serviços TIC, espaço) realizar avaliações voluntárias, e à Comissão torná-las obrigatórias em setores de elevada criticidade [R1]. Para os integradores que servem hospitais, empresas elétricas, indústria alimentar ou logística, esta via é tão relevante como a pública.

## Valor acrescentado europeu e PME

O artigo 32.º obriga a incluir na contratação inovadora de cloud e IA critérios distintos do preço que valorizem a utilização de tecnologia desenvolvida na UE, o hardware fabricado na UE e a segurança do abastecimento, sem que sejam decisivos (o considerando 67 aponta até 15 de 120 pontos). O artigo 33.º fixa o objetivo de que pelo menos 25 % da contratação inovadora de cloud e IA se destine a PME inovadoras [R1].

## O que significa para cada ator

Para os fabricantes, o critério do hardware e da tecnologia europeus introduz nos cadernos de encargos pontos que hoje não existem; quem tiver fabrico, montagem ou desenvolvimento na União deverá documentá-lo. Para os integradores, a avaliação de riscos de cada cliente é o documento a ler antes do caderno de encargos: a gestão administrativa corrente ficará provavelmente no nível 1, enquanto a saúde, a justiça, a segurança, os impostos e alguns registos podem passar para os níveis 2 ou 3. Para o grossista de valor acrescentado, a avaliação de riscos permite antecipar que famílias de produto terão procura por níveis e preparar com os fabricantes configurações de referência para cada caso. O objetivo de 25 % para PME favorece a base de integradores PME do canal face aos grandes integradores globais, desde que demonstrem inovação.

## Caso prático: uma administração provincial

Uma diputación provincial (administração provincial espanhola) com serviços de gestão tributária, recursos humanos, sede eletrónica e apoio aos municípios realizará a sua primeira avaliação de riscos por volta de 2029 no cenário de base. É razoável esperar (análise própria) que a gestão tributária e alguns registos sejam classificados como atividades de ordem pública, com exigência de nível 2, enquanto os recursos humanos, a gestão documental corrente e o sítio web institucional fiquem no nível 1. Para o canal, essa administração torna-se dois mercados distintos: um de nível 1, aberto a quase todos os fornecedores, e outro de nível 2, onde só competirão aqueles que tiverem preparado a configuração e a evidência. O integrador que conhecer a avaliação antes do concurso poderá propor uma arquitetura mista, e o grossista que tiver validadas ambas as configurações poderá apoiar várias propostas de diferentes integradores.

> **A avaliação de riscos do artigo 29.º será o mapa do mercado público de cloud. O canal que a ler antes da concorrência chegará ao caderno de encargos com a configuração já validada.**

| Situação | Nível mínimo | Derrogação |
|---|---|---|
| **Atividade sem relevância para a ordem pública** | Nível 1 | Não aplicável |

| Situação | Nível mínimo | Derrogação |
|---|---|---|
| **Atividade de ordem pública** | Nível 2, 3 ou 4 | Sem serviço, concurso deserto ou custo desproporcionado |
| **Migração exigida** | Consoante a avaliação | Transição máxima de 12 meses |
| **Entidade privada NIS2 Anexo I** | Voluntário | Obrigatória só por ato delegado |

# 9. Contratação conjunta, EuroCloud Federation e código aberto

## A Comissão como central de compras

Os artigos 37.º a 40.º permitem à Comissão contratar serviços de cloud, software e IA para entidades da União e autoridades adjudicantes dos Estados, atuando como central de compras após um acordo com pelo menos dois Estados. As tarifas são fixadas antecipadamente; a ficha financeira estima uma tarifa média de cerca de 2 % da despesa de cada autoridade participante, com cerca de 6 milhões de euros anuais de receitas a partir de 2029 [R1]. Para os Estados pequenos, o atrativo é o poder de compra coletivo [R31].

## EuroCloud Federation

Os artigos 34.º a 36.º criam uma federação voluntária para que instituições europeias e organismos públicos partilhem capacidade de centros de dados e serviços de cloud. A quota seria de cerca de 75.000 euros por membro a partir do segundo ano, descendo para cerca de 30.000 euros com participação plena [R1]. Parte da infraestrutura pública poderá deixar de ser contratada ao mercado e passar a ser obtida junto de outros organismos.

## Código aberto

Os artigos 41.º a 44.º obrigam a fomentar normas abertas e componentes de código aberto no ecossistema público de cloud e IA, a partilhar o software desenvolvido para a administração num catálogo ligado ao da UE e a criar uma rede de gabinetes de programas de código aberto (OSPO) [R1]. As associações de software livre criticam que o «open source first» da Estratégia tenha ficado reduzido a uma obrigação de fomento [R32].

## O que muda no mercado

A compra centralizada concentra volume em grandes lotes que favorecem quem tem escala, e a federação pública pode deslocar a oportunidade da infraestrutura para os serviços prestados sobre ela (migração, integração, aplicações, suporte). O código aberto redistribui o valor para quem sabe implementar, integrar, manter e proteger soluções abertas.

INFOGRAFIA 08 · PROCURA PÚBLICA

# A avaliação de riscos do artigo 29.º será o mapa do mercado público de cloud

Como se decide o nível exigido em cada compra (arts. 29.º–33.º)




REGRAS QUE DÃO PONTOS AO CANAL

| Regra | Conteúdo | Beneficiário |
|---|---|---|
| **Valor acrescentado UE (art. 32.º)** | Tecnologia e hardware da UE; até 15 de 120 pontos (indicativo) | **Fabricantes com produção ou desenvolvimento na UE** |
| **Objetivo PME (art. 33.º)** | 25 % da contratação inovadora a PME inovadoras | **Integradores PME** |
| **Setor privado (art. 31.º)** | Avaliação voluntária em setores NIS2; possível obrigação | **Integradores com clientes críticos** |

**LEITURA** O canal que ler as avaliações de riscos antes da concorrência chegará ao caderno de encargos com a configuração já validada.

Fonte: [R1] arts. 29.º–33.º; [R3] activeMind.

### Leitura para a cadeia de valor

Para os fabricantes, os grandes acordos-quadro europeus e nacionais exigirão presença em lotes com condições homogéneas; trabalhar através de um grossista com capacidade de concurso e de financiamento facilita essa presença. Para os integradores, a via realista é dupla: ser parceiros especializados dos adjudicatários dos grandes lotes e desenvolver uma linha de serviços sobre componentes abertos que possa ser oferecida em níveis elevados. Para o grossista de valor acrescentado, a oportunidade está em agregar: apresentar propostas multifabricante para acordos-quadro, apoiar os seus integradores em lotes regionais e alargar o catálogo de soluções abertas com suporte empresarial (por exemplo, plataformas de virtualização, armazenamento definido por software ou pilhas Kubernetes com suporte comercial), um terreno em que os grossistas já incorporam fabricantes como a Canonical ou a Trilio [R19].

> **A compra centralizada concentra volume; o código aberto redistribui-o. O canal tem de estar em ambos os circuitos: como agregador nos grandes lotes e como especialista em soluções abertas com suporte.**

| Instrumento | Artigos | Número-chave | Efeito para o canal |
|---|---|---|---|
| **Contratação conjunta** | 37–40 | Tarifa ≈ 2 %; ≈ 6 M€/ano | Lotes grandes, propostas agregadas |
| **EuroCloud Federation** | 34–36 | 75.000 € → 30.000 € por membro | Infraestrutura pública partilhada |
| **Código aberto** | 41–44 | Catálogo UE; rede de OSPO | Suporte e integração de soluções abertas |
| **PME** | 33 | Objetivo de 25 % | Acesso de integradores PME |

## 10. AI Act e CADA: IA duplamente conforme através do canal

### Duas normas, uma cadeia de valor

O Regulamento da IA (Regulamento (UE) 2024/1689) regula a forma como os sistemas e modelos de IA são desenvolvidos, comercializados e utilizados em função do seu risco; a CADA regula a infraestrutura sobre a qual são executados e as condições de soberania com que o setor público os adquire. O primeiro responde a «o que a IA pode fazer e com que garantias»; a segunda, a «onde é executada e sob que controlo» [R33].

### O AI Act após o Omnibus

O Digital Omnibus sobre IA alcançou um acordo provisório em 7 de maio de 2026: adia as obrigações dos sistemas de risco elevado do Anexo III para 2 de dezembro de 2027 (e as dos produtos regulamentados para 2028), atrasa a marcação de conteúdos gerados por IA para sistemas já comercializados, acrescenta proibições e alarga facilidades às empresas de média capitalização [R34]. Desde 2 de agosto de 2026, o Serviço para a IA e as autoridades nacionais dispõem de poderes de supervisão [R33].

INFOGRAFIA 09 · CONTRATAÇÃO CONJUNTA E CÓDIGO ABERTO

## A compra centralizada concentra volume e o código aberto redistribui-o: o canal tem de estar em ambos

Instrumentos dos artigos 33.º–44.º e o seu efeito em fabricantes, grossistas e integradores

### Central de compras (37.º–40.º)

**GANHA**
Grandes lotes com tarifa ≈ 2 %; propostas agregadas multifabricante.

**TRAVÃO**
Favorece a escala; as PME ficam como subcontratantes.

### EuroCloud Federation (34.º–36.º)

**GANHA**
Serviços sobre infraestrutura pública partilhada: migração, aplicações, suporte.

**TRAVÃO**
Parte da infraestrutura deixa de ser contratada ao mercado.

### Código aberto (41–44)

**GANHA**
Suporte, integração e segurança de soluções abertas; catálogo UE.

**TRAVÃO**
Obrigação de fomento, não de preferência.

### Objetivo PME (33)

**GANHA**
25 % da contratação inovadora para PME inovadoras.

**TRAVÃO**
Exige demonstrar inovação.

### Valor acrescentado UE (32)

**GANHA**
Pontos para tecnologia e hardware fabricados na UE.

**TRAVÃO**
Critério não decisivo.

### Papel do grossista

**GANHA**
Agregar fabricantes, financiar e apoiar lotes regionais.

**TRAVÃO**
Exige capacidade de concurso.

**LEITURA** Agregador nos grandes lotes e especialista em soluções abertas com suporte: duas posições complementares para o canal.

Fonte: [R1] arts. 32.º–44.º; [R32] CNLL; [R31] MBB; [R19] imprensa dos grossistas.

## Pontos de contacto

- Dados de treino: o nível 2 da CADA proíbe que os dados do serviço treinem IA de entidades de países terceiros, o que se soma à governação de dados do AI Act.
- Evidência: o critério F do Anexo III (MLOps na UE, model cards, linhagem) sobrepõe-se à documentação técnica do AI Act para risco elevado.
- Setor público: muitas utilizações públicas de IA são de risco elevado no AI Act e, ao mesmo tempo, atividades de ordem pública na CADA.
- Coerência: a AEPD pediu coerência expressa entre ambas as normas [R25].

## A IA generativa como serviço de cloud

Os assistentes e modelos consumidos por API são serviços de cloud para efeitos de contratação pública. Um organismo que pretenda utilizar um modelo de linguagem em atividades de ordem pública precisará que o serviço tenha nível 2 ou superior. Isto favorece as implementações de modelos abertos em infraestrutura europeia ou nas próprias instalações do cliente, e explica o interesse crescente por servidores e dispositivos de IA soberana.

## O canal como via da IA local

Este ponto liga-se diretamente ao negócio do grossista de valor acrescentado. A IA executada localmente ou num centro de dados europeu precisa de servidores com aceleradores, armazenamento de alto desempenho, redes de baixa latência, energia e refrigeração, além de software de orquestração, observabilidade e segurança. É infraestrutura que se vende através do canal. A NVIDIA, por exemplo, articula a sua presença europeia através de distribuidores e parceiros especializados: a TD SYNNEX foi nomeada distribuidor do ano da NVIDIA na EMEA em 2026 por viabilizar soluções locais de «AI Factory» para provas de conceito [R35], e entre os parceiros do ano figuram especialistas do sul da Europa [R36]. Na Península Ibérica, os grossistas já criam unidades específicas para formar e acompanhar os parceiros em IA [R21].

## Leitura para cada ator

Os fabricantes de servidores, aceleradores e software de IA terão de fornecer aos seus parceiros documentação útil para ambas as normas: onde são tratadas a telemetria e as atualizações, que funções remotas existem e como se garante que os dados do cliente não são utilizados para treinar modelos alheios. Os integradores que incorporem IA nas suas soluções (assistentes em ERP, visão artificial na fábrica, classificação documental, biometria) terão de classificar cada funcionalidade por risco no AI Act e saber onde é executada na CADA. O grossista de valor acrescentado pode oferecer configurações de referência de «IA duplamente conforme»: hardware e software validados, executados em infraestrutura europeia, com a documentação necessária para o AI Act e para o dossier de soberania.

> **O que o AI Act pede para documentar sobre os dados e os modelos é, em boa parte, o que a CADA pede para demonstrar sobre onde são tratados. Uma única governação de IA e dados, preparada no canal, poupa trabalho em ambas.**

| Aspeto | AI Act | CADA |
|---|---|---|
| **Objeto** | Sistemas e modelos de IA | Serviços de cloud e infraestrutura |
| **Abordagem** | Risco para a saúde, a segurança e os direitos | Soberania, resiliência e ordem pública |
| **Obrigados** | Fornecedores e responsáveis pela implantação | Setor público; fornecedores que pedem reconhecimento |
| **Data-chave** | Risco elevado: 2-12-2027 | Aplicação ≈ um ano após a entrada em vigor |
| **Prova** | Documentação técnica e conformidade | Evidência do Anexo III e auditoria |

# 11. Data Act: mudança de fornecedor e migrações como linha de negócio

## A base da concorrência na cloud

O Regulamento Dados (Regulamento (UE) 2023/2854) é aplicável desde 12 de setembro de 2025. O seu capítulo VI regula a mudança de fornecedor de serviços de tratamento de dados: transparência, prazos, interoperabilidade e eliminação progressiva dos encargos de mudança, que só podiam refletir custos diretos até 12 de janeiro de 2027 e passam depois a ser proibidos, salvo penalizações por rescisão antecipada [R37]. Regula também o acesso aos dados de produtos conectados e as salvaguardas contra o acesso governamental de países terceiros a dados não pessoais.

## Instrumentos de apoio

Em novembro de 2025, a Comissão publicou cláusulas contratuais-tipo e cláusulas normalizadas para contratos de cloud, prontas a inserir [R38]. O Digital Omnibus propõe integrar no Data Act outras normas sobre dados e ajustar a mudança de fornecedor para serviços personalizados e contratos antigos de PME [R39].

## Como se articula com a CADA

- O Data Act facilita a saída de um fornecedor; a CADA cria razões para o fazer no setor público, com migrações de até doze meses quando a avaliação de riscos o exigir.
- O reconhecimento de países terceiros na CADA exige a ausência de controlos incompatíveis com o acesso a dados não pessoais do Data Act.
- A interoperabilidade do Data Act reduz o aprisionamento tecnológico que a CADA procura corrigir.

## O produto conectado também é do canal

O Data Act não é apenas uma norma de cloud. Os fabricantes de produtos conectados (equipamentos industriais, dispositivos IoT, impressoras, sistemas de alimentação ininterrupta, equipamentos de rede geridos na cloud) devem permitir ao utilizador aceder aos dados que geram. Muitos desses produtos são vendidos através do canal, e é o integrador quem os instala e configura. Os contratos, a documentação e os portais de gestão devem refletir esses direitos.

INFOGRAFIA 10 · AI ACT E CADA

## A IA soberana vende-se através do canal: servidores, GPU, armazenamento e software executados na UE

Duas normas complementares sobre a mesma cadeia de valor

### AI Act · o que a IA pode fazer

- Classificação por risco de cada sistema
- Risco elevado: 2-12-2027 após o Omnibus
- Documentação técnica, dados, supervisão humana
- Serviço para a IA com poderes desde 2-8-2026

### CADA · onde é executada e sob que controlo

- Nível 2+: dados não treinam IA de países terceiros
- Critério F: MLOps na UE, model cards, linhagem
- API de IA para ordem pública: nível 2 ou superior
- Favorece modelos abertos em infraestrutura UE

**IA duplamente conforme: modelos em infraestrutura europeia com nível acreditado e documentação AI Act incluída.**

CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA DE IA LOCAL (PROPOSTA)

| | | |
|---|---|---|
| **Aplicação** | INTEGRADOR | Assistentes, visão artificial, classificação documental |
| **Modelos de IA** | SOFTWARE | Modelos abertos, orquestração, MLOps na UE, registos |
| **Computação** | FABRICANTE | Servidores com aceleradores, armazenamento rápido, rede |
| **Centro de dados** | OPERADOR | Centro de dados local, regional ou colocation preparado para IA |
| **Integração** | GROSSISTA | Configuração validada, financiamento, formação |

**LEITURA** O que o AI Act pede para documentar sobre dados e modelos é, em boa parte, o que a CADA pede para demonstrar sobre onde são tratados.

Fonte: [R33] AI Act; [R34] Omnibus; [R1] Anexo III (F); [R21] El Español; [R35] TD SYNNEX/NVIDIA.

### Uma vaga de migrações

Na prática, mudar de fornecedor continua a ser oneroso em plataformas e aplicações com dados e lógica proprietários. Se as avaliações de riscos da CADA chegarem em 2029 e exigirem migrar em doze meses, pode ocorrer uma vaga de migrações simultâneas que ponha sob pressão a capacidade dos integradores e dos fornecedores de destino (análise própria).

### Leitura para a cadeia de valor

Para os integradores, a combinação Data Act mais CADA abre uma linha de serviço: planeamento e execução de mudanças de fornecedor conformes, com inventário de dados exportáveis, mapeamento de personalizações, novas cláusulas contratuais, testes de portabilidade e documentação para o dossier de soberania. Para os fabricantes de infraestrutura, cada migração da cloud pública para ambientes privados, híbridos ou soberanos é uma oportunidade de venda de servidores, armazenamento e software de virtualização e proteção de dados. Para o grossista de valor acrescentado, que distribui plataformas de proteção de dados, observabilidade e armazenamento, o desafio é agregar essas migrações em ofertas de referência, com financiamento para que o cliente não tenha de assumir todo o investimento de uma só vez.

> **O Data Act é a saída de emergência que torna credíveis os requisitos da CADA. O canal que dominar ambas as normas venderá migrações seguras, não apenas licenças ou equipamentos.**

| Obrigação do Data Act | Data | Relação com a CADA |
|---|---|---|
| **Aplicação geral** | 12-9-2025 | Base contratual do mercado de cloud |
| **Encargos de mudança só com custos diretos** | Até 12-1-2027 | Torna mais baratas as migrações anteriores |
| **Mudança de fornecedor sem encargos** | Desde 12-1-2027 | Facilita as migrações exigidas pelo art. 29.º |
| **Contratos anteriores** | Desde 12-9-2027 | Revisão dos contratos em vigor |
| **Acesso de países terceiros a dados não pessoais** | Em vigor | Condição para reconhecer países terceiros |

## 12. Cibersegurança: NIS2, CSA2, EUCS e CRA na cadeia de distribuição

### A camada em que assenta a CADA

Os níveis 2 a 4 exigem um certificado europeu de cibersegurança «substancial» ou «elevado». Este devia resultar do esquema europeu de certificação da cloud (EUCS), bloqueado durante anos pelo desacordo sobre os requisitos de soberania. A CADA retira a soberania do esquema técnico, mas continua a precisar de um certificado; enquanto este não existir, aplicar-se-ão esquemas nacionais ou certificados alinhados com a CEN/TS 18026:2024 [R1][R40].

INFOGRAFIA 11 · DATA ACT

## O Data Act é a saída de emergência que torna credíveis os requisitos da CADA: as migrações serão negócio do canal

Datas da mudança de fornecedor e anatomia de uma migração conforme




Concluído · Previsto · Cenário / estimativa

MIGRAÇÃO CONFORME: QUEM FAZ O QUÊ




**RISCO** Se muitas administrações migrarem ao mesmo tempo em 2029–2030, a capacidade dos integradores e dos centros de destino pode saturar: planear cedo.

Fonte: [R37] Data Act; [R38] cláusulas-tipo; [R1] art. 29.º; vaga de migrações: análise própria.

## O Cybersecurity Act 2

Em 20 de janeiro de 2026, a Comissão propôs substituir o Cybersecurity Act por um novo regulamento (CSA2) com um mandato reforçado da ENISA, um quadro de certificação mais ágil e um quadro horizontal de segurança da cadeia de abastecimento TIC que permite designar fornecedores de alto risco de países terceiros e obrigar à remoção dos seus componentes de ativos essenciais, com coimas até 7 % do volume de negócios mundial [R40]. Para os fabricantes, esta designação é um risco comercial direto; para o canal, é mais uma razão para diversificar o catálogo.

## NIS2

A Diretiva NIS2 inclui os fornecedores de cloud, centros de dados e serviços geridos como entidades de infraestrutura digital, com gestão de riscos, notificação de incidentes e segurança da cadeia de abastecimento [R41]. Espanha ainda não concluiu a transposição: a Comissão levou o caso ao Tribunal de Justiça em julho de 2026 e, com a dissolução das Cortes, a lei fica para a próxima legislatura [R42]; os grossistas já notam o seu efeito impulsionador no investimento em segurança e estão a formar o canal nestes quadros [R43].

## Cyber Resilience Act: obrigações para importadores e distribuidores

O Regulamento de Ciber-Resiliência (CRA) impõe requisitos aos produtos com elementos digitais, hardware e software. Desde 11 de setembro de 2026, os fabricantes têm de notificar vulnerabilidades exploradas e incidentes graves; as restantes obrigações, incluindo o SBOM, aplicam-se a partir de 11 de dezembro de 2027 [R44]. O CRA atribui ainda obrigações ao longo da cadeia: o importador deve verificar que o fabricante realizou a avaliação da conformidade e que existem documentação técnica e marcação CE; o distribuidor deve verificar a marcação e a documentação antes de disponibilizar o produto no mercado, não vender produtos que saiba não serem conformes e informar o fabricante e as autoridades quando detetar riscos [R45]. Um grossista que importe produtos de fabricantes não europeus pode assumir o papel de importador.

## O estrangulamento da certificação

A dependência de um esquema europeu que não existe é provavelmente o maior risco técnico da CADA. Se não estiver pronto, cada Estado aceitará os seus esquemas (SecNumCloud em França, C5 na Alemanha, ENS em Espanha), com risco de fragmentação e capacidade limitada dos avaliadores nos primeiros anos.

## Leitura para a cadeia de valor

Os fabricantes têm de preparar em simultâneo a conformidade com o CRA, a documentação da cadeia de abastecimento exigida pela CADA e a exposição a uma eventual designação como fornecedor de alto risco no CSA2. Um grossista de valor acrescentado com um portfólio de cibersegurança amplo e uma unidade especializada pode oferecer aos integradores um quadro único de controlos que alinhe ENS, NIS2, CRA e CADA, e verificar no seu processo de registo de produtos que cada referência cumpre o CRA. Os integradores, por sua vez, podem converter este quadro em serviços geridos de segurança: segundo a Omdia, mais de 90 % das vendas de cibersegurança passam pelo canal [R12].

> **A soberania da CADA assenta numa certificação que ainda não existe à escala europeia, e o CRA converte o grossista num elo de controlo da conformidade. Ambos os factos reforçam o valor do distribuidor especializado.**

| Norma | Situação (nov. 2026) | Exigência relevante para o canal |
|---|---|---|
| **NIS2** | Transposição pendente em Espanha | Cadeia de abastecimento, notificação |
| **CSA2** | Proposta (jan. 2026) | Fornecedores de alto risco |
| **EUCS** | Bloqueado | Base do certificado «substancial»/«elevado» |
| **CRA** | Notificação desde 11-9-2026; restantes 11-12-2027 | Obrigações do importador e do distribuidor; SBOM |
| **ENS (Espanha)** | Em vigor (RD 311/2022) | Certificação de conformidade para fornecedores públicos |

# 13. DORA, DMA e a reorganização dos programas de cloud

## O DORA e a supervisão dos fornecedores tecnológicos

O DORA é o primeiro regime europeu que supervisiona diretamente fornecedores tecnológicos. Em 18 de novembro de 2025, as autoridades europeias designaram 19 prestadores terceiros críticos de serviços de TIC, entre os quais a AWS, a Google Cloud, a Microsoft, a Oracle e a SAP, operadores como a Orange e a Deutsche Telekom e consultoras como a Accenture, a Capgemini ou a NTT DATA [R46]. As entidades financeiras têm de incluir nos seus contratos cláusulas de localização, acesso, auditoria e saída.

## DMA: AWS e Azure como controladores de acesso

Em 25 de junho de 2026, a Comissão comunicou a sua conclusão preliminar de que a AWS e o Azure devem ser designados controladores de acesso ao abrigo do Regulamento dos Mercados Digitais; se tal se confirmar, terão seis meses para cumprir obrigações de interoperabilidade, portabilidade e não autopreferência [R47]. Isto pode alterar as condições de licenciamento e a possibilidade de executar software em clouds de terceiros, o que também interessa aos parceiros que vendem esse software.

## Os programas dos hiperescaladores já estão a mudar

Independentemente da regulamentação, os grandes fornecedores estão a reorganizar a sua relação com o canal:

- A Microsoft tornou mais exigente a autorização do programa Cloud Solution Provider, com limiares de 1 milhão de dólares de receitas para parceiros de faturação direta e de 30 milhões para distribuidores indiretos [R48], e converteu o seu marketplace numa via de venda através do canal, com as «resale enabled offers» em disponibilidade geral desde novembro de 2025 e as ofertas privadas multiparte disponíveis em 30 mercados europeus desde maio de 2026 [R49][R50].
- A Broadcom encerrou em janeiro de 2026 o programa de fornecedores de cloud da VMware para boa parte dos pequenos parceiros europeus, e a CISPE apresentou uma queixa à Comissão [R51].
- Segundo a Omdia, os parceiros gerarão 59 % das vendas nos marketplaces dos hiperescaladores até 2030 [R52].

INFOGRAFIA 12 · CIBERSEGURANÇA

## O CRA converte o grossista num elo de controlo da conformidade, e a CADA depende de um certificado que ainda não existe

Normas de cibersegurança em que assenta a CADA e obrigações por elo

| Diploma | Situação (nov. 2026) | Exigência relevante |
|---|---|---|
| CADA níveis 2–4 | Proposta | Certificado UE «substancial» ou «elevado» |
| EUCS | Bloqueado | Base técnica do certificado cloud |
| CSA2 | Proposta (jan. 2026) | Fornecedores de alto risco; coimas até 7 % |
| NIS2 | Transposição pendente em Espanha | Cadeia de abastecimento e notificação |
| CRA | Notificação desde 11-9-2026; restantes 11-12-2027 | SBOM; obrigações do importador e do distribuidor |
| ENS | Em vigor (RD 311/2022) | Chave do mercado público espanhol |

OBRIGAÇÕES DO CRA POR ELO

| | Fabricante | Importador | Distribuidor |
|---|---|---|---|
| Avaliação da conformidade e marcação CE | Alto | Médio | Baixo |
| Documentação técnica e SBOM | Alto | Médio | Baixo |
| Verificar marcação e documentação antes de vender | — | Alto | Alto |
| Não comercializar produtos não conformes | Alto | Alto | Alto |
| Informar o fabricante e as autoridades dos riscos | Médio | Alto | Alto |

**LEITURA** Um quadro único de controlos ENS + NIS2 + CRA + CADA, mantido no canal, reduz o custo para fabricantes, grossista e integradores.

Fonte: [R41] NIS2; [R40] CSA2/EUCS; [R44] CRA; [R45] DEKRA; [R43] Newsbook.

### Leitura para a cadeia de valor

O cerco regulamentar (DMA, DORA, Data Act e CADA) empurra para arquiteturas com mais opções de implementação. Para os fabricantes de software, isso exige licenças que permitam executar os seus produtos em infraestrutura europeia e em ambientes do cliente. Para os integradores que trabalham com banca, seguros ou fintech, implica responder a questionários DORA e CADA com um mesmo pacote de evidências. Para o grossista de valor acrescentado, a reorganização dos programas de cloud tem duas faces: os limiares da Microsoft e o encerramento do programa da VMware concentram o negócio em distribuidores com escala, e as alternativas de virtualização e cloud privada geram procura de novas plataformas, formação e migração.

> **A CADA não atua sozinha: o DMA, o DORA, o Data Act e as alterações de programa dos hiperescaladores empurram na mesma direção. O distribuidor com escala e catálogo alternativo ganha relevância.**

| Instrumento | Facto | Efeito para o canal |
|---|---|---|
| **DORA** | 19 prestadores críticos designados (nov. 2025) | Cláusulas de saída e auditoria no setor financeiro |
| **DMA** | Conclusão preliminar sobre AWS e Azure (jun. 2026) | Licenças e interoperabilidade |
| **Microsoft CSP** | Limiares de 1 M$ e 30 M$ | Concentração em distribuidores com escala |
| **Microsoft Marketplace** | Revenda e ofertas multiparte em 30 mercados | Venda de software através do canal |
| **Broadcom/VMware** | Encerramento do programa VCSP (jan. 2026) | Procura de alternativas e migração |

## 14. Dados e espaços de dados: Data Union Strategy, Simpl, EHDS e Gaia-X

### A estratégia de dados por trás da CADA

A Data Union Strategy, apresentada em 19 de novembro de 2025, orienta a política de dados para a implementação: mais acesso a dados de qualidade para a IA, regras mais simples e proteção da soberania. Inclui «Data Labs» que ligam os espaços comuns de dados às AI Factories e um reforço de 100 milhões de euros para os espaços de dados a partir de 2026, e coloca a CADA entre as suas ações emblemáticas [R53].

### A infraestrutura dos espaços de dados

Os espaços comuns europeus de dados (saúde, mobilidade, energia, indústria, agricultura, finanças, administração pública, contratação) apoiam-se no Data Spaces Support Centre, no Simpl, o middleware aberto da Comissão, e nas especificações da indústria: o Dataspace Protocol da IDSA, os componentes Eclipse Dataspace e o quadro de confiança da Gaia-X [R54][R30].

INFOGRAFIA 13 · DORA, DMA E PROGRAMAS CLOUD

## Regulação e fabricantes empurram na mesma direção: o negócio cloud concentra-se em distribuidores com escala e catálogo alternativo

Movimentos de 2025–2026 que mudam a venda de cloud através do canal

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **DORA (nov. 2025)**<br>19 prestadores críticos de TIC designados; cláusulas de localização, auditoria e saída no setor financeiro. | Banca e seguros |
| 2 | **DMA (jun. 2026)**<br>Conclusão preliminar: AWS e Azure devem ser controladores de acesso; interoperabilidade e licenças. | Mais opções de implementação |
| 3 | **CSP da Microsoft**<br>Limiares de 1 M$ para parceiros diretos e 30 M$ para distribuidores. | Concentração |
| 4 | **Microsoft Marketplace**<br>Resale enabled offers (nov. 2025) e ofertas multiparte em 30 mercados europeus (maio 2026). | Venda via canal |
| 5 | **Broadcom / VMware**<br>Encerramento do programa VCSP para boa parte dos parceiros europeus (jan. 2026); queixa da CISPE. | Procura de alternativas |
| 6 | **Marketplaces em 2030**<br>Os parceiros gerarão 59 % das vendas nos marketplaces dos hiperescaladores. | Oportunidade de software |

**LEITURA** O distribuidor com escala para cumprir os limiares e com catálogo alternativo de virtualização e cloud privada ganha relevância.

Fonte: [R46] DORA; [R47] DMA; [R48] CSP; [R49][R50] Marketplace; [R51] Broadcom; [R52] Omdia.

### EHDS

O Espaço Europeu de Dados de Saúde (Regulamento (UE) 2025/327) regula a utilização primária e secundária dos dados de saúde; a Comissão deve adotar os seus principais atos de execução até 26 de março de 2027 [R55]. Os organismos de acesso aos dados de saúde e os ambientes de tratamento seguro serão provavelmente atividades de ordem pública na CADA, com exigência de nível 2 ou superior.

### Federação versus centralização

Os espaços de dados são federados: os dados permanecem na origem e são partilhados ao abrigo de políticas de utilização legíveis por máquina, com conectores e credenciais verificáveis. Articula-se com a CADA porque reduz a necessidade de concentrar dados em grandes plataformas e permite aplicar diferentes níveis de garantia a cada nó.

### Um nó de espaço de dados é infraestrutura

Cada participante num espaço de dados precisa de um conector implementado em infraestrutura própria ou de confiança, com identidade, armazenamento, segurança e monitorização. Para o canal, isto é procura de servidores na periferia, armazenamento seguro e serviços de operação, sobretudo nos setores da indústria, saúde, logística e energia, onde os integradores já têm clientes.

### Leitura para a cadeia de valor

Os fabricantes de infraestrutura podem preparar com o seu grossista configurações de nó de espaço de dados (servidor, armazenamento, segurança e software aberto) prontas a ser implementadas pelos integradores. Os integradores com soluções setoriais estão sentados sobre dados valiosos para espaços industriais, de saúde ou de economia circular e podem oferecer aos seus clientes a participação com garantias de soberania. A equipa autora deste relatório participou em três demonstradores de espaços de dados federados financiados pela Secretaria de Estado da Digitalização espanhola (saúde, contratação pública e economia circular), experiência transferível para os clientes do canal.

> **Os espaços de dados são a versão «de dados» da soberania que a CADA aplica à cloud: federação, controlo na origem e confiança verificável, implementados pelo canal.**

| Peça | Situação | Papel numa oferta do canal |
|---|---|---|
| **Data Union Strategy** | Comunicação (nov. 2025) | Prioridade política e financiamento |
| **Simpl** | Middleware aberto em implementação | Base técnica comum |
| **IDSA, Eclipse, Gaia-X** | Especificações e componentes | Conectores, protocolo e confiança |
| **EHDS** | Atos de execução 2026–2027 | Procura de infraestrutura de saúde soberana |

# 15. Normas de produto que já afetam o grossista: REEE, ecodesign e faturação eletrónica

## A CADA chega a um canal já regulado

O grossista tecnológico não é novo no cumprimento normativo. Cada referência que distribui tem de cumprir normas sobre resíduos, eficiência, segurança dos produtos e, cada vez mais, cibersegurança. Compreender estas obrigações é útil por duas razões: mostram que o canal sabe gerir a conformidade à escala e trazem processos que podem ser reutilizados para a evidência de soberania.

## REEE

Em Espanha, o Real Decreto 110/2015 regula os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Os produtores, incluindo quem importa e coloca equipamentos no mercado pela primeira vez, têm de se inscrever no registo, declarar os equipamentos colocados no mercado e financiar a gestão dos resíduos, normalmente através de sistemas coletivos de responsabilidade alargada; os distribuidores têm de recolher equipamentos usados em determinadas situações [R56]. O número de registo do produtor deve constar das faturas entre produtores e distribuidores. É um exemplo de como a regulamentação já reparte obrigações por elo.

## Ecodesign de servidores e armazenamento

O Regulamento (UE) 2019/424 estabelece requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento de dados em linha, centrados na eficiência das fontes de alimentação, no desempenho em estado ativo, na informação sobre materiais e na facilidade de desmontagem e de apagamento seguro de dados para reutilização; o regulamento está em revisão [R57]. A revisão, juntamente com os objetivos de eficiência do Anexo I da CADA e o pacote europeu de eficiência dos centros de dados [R58], antecipa requisitos mais exigentes para o hardware vendido a centros de dados.

## Equipamentos recondicionados

A economia circular cresce no canal: segundo a CONTEXT, as vendas de PC recondicionados no canal de distribuição cresceram 7 % no quarto trimestre de 2025 nos cinco grandes mercados europeus, e os grossistas, incluindo a Esprinet, ganharam peso nesta categoria [R59]. A CADA, que exige apagamento seguro e controlo de ativos para a evidência, e o ecodesign, que facilita a reutilização, empurram na mesma direção.

## Faturação eletrónica

Espanha aprovou o Real Decreto 238/2026, que torna obrigatória a fatura eletrónica entre empresas, e a Orden HAC/1028/2026, que regula a solução pública; o sistema VERI*FACTU foi adiado para outubro de 2028 para coincidir com o calendário da fatura eletrónica das PME e dos trabalhadores independentes [R60]. Afeta todo o software de gestão vendido pelo canal e os processos de faturação de grossistas e integradores.

INFOGRAFIA 14 · ESPAÇOS DE DADOS

## Cada participante num espaço de dados precisa de um nó: servidor, armazenamento, segurança e conector, implementados pelo canal

Peças da estratégia europeia de dados e a sua tradução em infraestrutura

| | | |
|---|---|---|
| **Data Union Strategy** | POLÍTICA | Prioridade política; Data Labs com AI Factories; 100 M€ para espaços de dados a partir de 2026 |
| **Simpl** | PLATAFORMA | Middleware aberto da Comissão para federações cloud-edge e espaços de dados |
| **IDSA · Gaia-X** | NORMAS | Eclipse Dataspace, Dataspace Protocol, conectores e quadro de confiança com credenciais verificáveis |
| **EHDS** | SETOR | Espaço de saúde: atos de execução até 26-3-2027; provável nível 2+ |
| **Nó** | CANAL | Do participante: servidor na periferia, armazenamento seguro, identidade, monitorização e operação |

SETORES COM PROCURA DE NÓS E CLIENTES DO CANAL

**Indústria**
Dados de produção
Manutenção preditiva, rastreabilidade

**Saúde**
EHDS
Ambientes de tratamento seguro

**Logística**
Mobilidade e cadeia
Rastreabilidade e pegada

**Energia**
Redes e consumo
Flexibilidade e eficiência

**Economia circular**
Resíduos
Passaporte do produto

**Contratação**
Contratação pública
Dados de concursos

**LEITURA** Os espaços de dados são a versão «de dados» da soberania da CADA: federação e controlo na origem, sobre infraestrutura do canal.

Fonte: [R53] Data Union Strategy; [R55] EHDS; [R54] Simpl; [R30] IDSA.

### Leitura para a cadeia de valor

O grossista já mantém, para milhares de referências, dados de registo de produtor, eficiência, marcação e garantias. Acrescentar uma ficha de soberania (localização da telemetria, origem do suporte, componentes, controlo) é uma extensão natural desse sistema. Para os fabricantes, oferecer num único pacote a conformidade REEE, ecodesign, CRA e CADA reduzirá o atrito na venda. Para os integradores, os serviços de retirada, apagamento certificado e reutilização de equipamentos (ITAD) passam a fazer parte do ciclo de vida soberano do cliente.

> **O canal já sabe gerir a conformidade dos produtos à escala. A CADA acrescenta mais uma coluna à ficha de cada referência: a soberania.**

| Norma | Obrigação principal | Elo afetado |
|---|---|---|
| **RD 110/2015 (REEE)** | Registo, declaração e financiamento dos resíduos; recolha | Produtor/importador e distribuidor |
| **Regulamento 2019/424** | Ecodesign de servidores e armazenamento (em revisão) | Fabricante; informação ao canal |
| **CRA** | Conformidade, marcação e verificação | Fabricante, importador e distribuidor |
| **RD 238/2026 e VERI*FACTU** | Fatura eletrónica B2B; software de faturação (out. 2028) | Fabricantes de software, canal e clientes |
| **CADA** | Evidência de soberania por serviço | Toda a cadeia |

## 16. O quadro espanhol e português

### Governação da IA em Espanha

Espanha foi pioneira na Europa ao criar uma autoridade nacional de supervisão da IA, a AESIA. O Conselho de Ministros enviou às Cortes, em 26 de maio de 2026, o Projeto de Lei Orgânica para a boa utilização e a governação da IA (Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA), que designava a AESIA como autoridade principal, regulava ambientes de testagem e sanções e incluía um título sobre a utilização da IA no setor público estatal [R61]. O projeto caducou com a dissolução das Cortes em 6 de outubro de 2026 (Real Decreto 806/2026), antes das eleições gerais de 29 de novembro [R42]. Hoje não existe lei espanhola de IA: o AI Act aplica-se diretamente e a AESIA continua a funcionar, mas falta o regime sancionatório nacional. O próximo Governo terá de apresentar um novo texto.

### Esquema Nacional de Segurança

O Real Decreto 311/2022 regula o Esquema Nacional de Segurança espanhol (Esquema Nacional de Seguridad, ENS), obrigatório para o setor público e os seus fornecedores tecnológicos. O seu sistema de categorias e a certificação de conformidade são hoje a chave de acesso ao mercado público espanhol de cloud e a base natural do futuro reconhecimento CADA.

INFOGRAFIA 15 · NORMAS DE PRODUTO

## O canal já gere a conformidade à escala: a CADA acrescenta mais uma coluna à ficha de cada referência

Carga de cada norma por elo da cadeia

| | Fabricante | Grossista | Integrador | Cliente final |
|---|---|---|---|---|
| REEE (RD 110/2015) | Alto | Medio | Bajo | Bajo |
| Ecodesign servidores (2019/424) | Alto | Bajo | Bajo | — |
| CRA | Alto | Alto | Medio | Bajo |
| Fatura eletrónica e VERI*FACTU | Medio | Medio | Medio | Alto |
| Data Act (produtos conectados) | Alto | Bajo | Medio | Medio |
| CADA (evidência de soberania) | Alto | Medio | Alto | Medio |

MARCOS DE PRODUTO

| Diploma | Obrigação principal | Data |
|---|---|---|
| REEE | Registo, declaração e financiamento; recolha pelo distribuidor | Em vigor |
| Ecodesign 2019/424 | Eficiência, informação e apagamento seguro; em revisão | Em vigor / revisão |
| CRA | SBOM e obrigações do importador e do distribuidor | 11-12-2027 |
| RD 238/2026 | Fatura eletrónica B2B; VERI*FACTU | Out. 2028 |
| Recondicionados | PC recondicionados +7 % no 4.º T 2025 (5 grandes mercados) | Tendência |

**LEITURA** Oferecer num único pacote a conformidade REEE, ecodesign, CRA e CADA reduz o atrito na venda para fabricantes e integradores.

Fonte: [R56] ERP Espanha; [R57] Comissão; [R44][R45] CRA; [R60] CMS; [R59] Newsbook/CONTEXT.

## Soberania digital e centros de dados

Em 24 de fevereiro de 2026, o Governo apresentou o Roteiro para acelerar a Soberania Digital (Hoja de Ruta para acelerar la Soberanía Digital), que coloca a cloud e os centros de dados como espinha dorsal [R62]. Em 27 de agosto de 2026, submeteu a audição pública um projeto de real decreto sobre centros de dados sustentáveis que, para instalações de 1 MW ou mais, exigia que pelo menos 80 % do consumo de cada hora fosse coberto por renováveis dessa mesma hora e que o operador estivesse estabelecido na UE [R63]. Após mais de 600 contributos e um parecer crítico da CNMC de 22 de setembro [R64], o texto revisto eleva o limiar para 10 MW, permite uma rampa até 80 % de renováveis horárias até 2031 e concentra a soberania nos centros que alojam sistemas públicos de categoria ALTA do ENS, cujos dados terão de permanecer na UE. O Conselho de Estado deu-lhe parecer favorável em novembro com quatro alterações e o Governo prevê aprová-lo em 17 ou 24 de novembro de 2026; por ser um real decreto, não caducou com a dissolução das Cortes [R65]. Parte da indústria mantém a sua oposição; o Governo apresenta-o como uma forma de ordenar o crescimento.

## Programas públicos e o canal

A experiência do Kit Digital, com a sua rede de agentes digitalizadores, demonstrou que o canal é o veículo mais eficaz para levar a digitalização às PME e aos trabalhadores independentes: a Red.es articulou-o através de milhares de fornecedores tecnológicos homologados [R66]. É razoável esperar que a estratégia nacional de cloud e IA exigida pela CADA se apoie em mecanismos semelhantes (análise própria).

## Portugal

Portugal tem um setor TIC dinâmico, com mais de 13.000 empresas tecnológicas e cerca de 245.000 profissionais, e consolida-se como centro de serviços de proximidade para empresas europeias [R67]. Para a distribuição, é o mercado com maior crescimento relativo: o Grupo Esprinet cresceu ali 47 % em 2025 e 37 % no primeiro semestre de 2026 [R17][R7]. Portugal terá de designar a sua autoridade CADA, adotar a sua estratégia de cloud e IA e concluir a sua própria transposição da NIS2.

## Leitura para a cadeia de valor

Espanha e Portugal podem estar entre os primeiros mercados a aplicar a CADA com agilidade: Espanha tem autoridade de IA, esquema de segurança e roteiro de soberania. Para os fabricantes, a certificação ENS dos seus produtos e serviços será um ativo diferenciador. Para os integradores, manter e elevar as suas certificações ENS e acompanhar a futura estratégia nacional é prioritário. Para o grossista de valor acrescentado, operar com uma mesma organização em ambos os países permite-lhe oferecer configurações validadas para os dois quadros nacionais.

> **A Península pode ser um mercado precoce da CADA: tem esquema de segurança, autoridade de IA, roteiro de soberania e um canal que já demonstrou a sua capacidade para executar programas públicos.**

| Instrumento | Situação | Relação com a CADA |
|---|---|---|
| **PLO de governação da IA (Espanha)** | Caducado (dissolução das Cortes, 6-10-2026) | Aplicação do AI Act e utilização pública da IA |

| Instrumento | Situação | Relação com a CADA |
|---|---|---|
| **ENS (RD 311/2022)** | Em vigor | Base técnica do reconhecimento |
| **Roteiro de Soberania Digital** | Fev. 2026 | Orientação política |
| **RD de centros de dados** | Parecer do Conselho de Estado (nov. 2026); aprovação prevista | Requisitos energéticos e de soberania |
| **Portugal: autoridade e estratégia CADA** | Após a entrada em vigor | Mercado com maior crescimento relativo |

# 17. O mercado europeu de cloud: dependência, concentração e procura soberana

## Uma dependência mensurável

Os fornecedores europeus de cloud passaram de 29 % do mercado europeu em 2017 para 15 % em 2022, quota que se manteve, enquanto três hiperescaladores não europeus ultrapassam 70 % [R1]. Os dados da Synergy Research para o primeiro trimestre de 2026 situam só a AWS e o Azure em cerca de 65–70 % das receitas de cloud da UE [R47].

## Uma procura que muda de natureza

A Gartner prevê que a despesa europeia em infraestrutura como serviço soberana passe de 6.900 milhões de dólares em 2025 para 12.600 milhões em 2026 e se aproxime dos 23.100 milhões em 2027 [R68]. O estudo encomendado pela Comissão para a avaliação de impacto quantifica ainda o fosso entre a capacidade de computação existente e a procura prevista [R69]. É uma mudança estrutural na forma de comprar. Os hiperescaladores responderam com ofertas «soberanas» e grandes investimentos em centros de dados europeus, como os 33.700 milhões de euros anunciados pela AWS em Espanha [R63].

## Capacidade de computação para IA

O Bruegel sublinha que a UE está muito atrás dos Estados Unidos em capacidade de chips de IA e alerta para o facto de critérios de soberania rigorosos poderem encarecer a capacidade [R70]. Os centros de dados consumiram cerca de 68 TWh na UE em 2024 e a sua procura poderá quase duplicar até 2030 [R58].

## O que a CADA procura mudar

A CADA não pretende expulsar os hiperescaladores, mas sim criar um segmento de mercado, o público e, por extensão, o crítico, onde a concorrência assente também no controlo e na resiliência. Se esse segmento atingir massa crítica, os fornecedores europeus poderão ganhar escala e os não europeus terão incentivos para oferecer estruturas de controlo e operação europeias, como já fazem algumas alianças (S3NS, entre a Thales e a Google, ou Bleu, entre a Orange, a Capgemini e a Microsoft).

INFOGRAFIA 16 · ESPANHA E PORTUGAL

## A Península pode ser um mercado precoce da CADA: tem esquema de segurança, autoridade de IA e um canal em crescimento

Instrumentos nacionais e sinais de mercado nos dois países

### Espanha

- AESIA; a lei da IA caducou com a dissolução das Cortes
- ENS (RD 311/2022): chave do mercado público
- Roteiro de Soberania Digital (fev. 2026)
- RD de centros de dados: 80 % renovável horária (≥ 10 MW)
- Kit Digital: o canal como veículo de programas
- Esprinet Espanha: +21 % no 1.º S 2026

### Portugal

- Mais de 13.000 empresas TIC
- Cerca de 245.000 profissionais TIC
- Centro de serviços de proximidade para a Europa
- Autoridade CADA e estratégia por designar
- NIS2 em transposição
- Esprinet Portugal: +47 % em 2025, +37 % no 1.º S 2026

**Uma mesma organização em ambos os países permite ao grossista oferecer configurações válidas para os dois quadros nacionais.**

INSTRUMENTOS ESPANHÓIS E A SUA RELAÇÃO COM A CADA

| Instrumento | Situação | Relação com a CADA |
|---|---|---|
| **PLO da IA** | Caducou (6-10-2026) | IA no setor público |
| **ENS** | Em vigor | Base do reconhecimento |
| **RD centros de dados** | Conselho de Estado (nov. 2026) | Energia e soberania |
| **Estratégia cloud e IA** | Após a CADA | Planos de compra |

**LEITURA** Certificação ENS de produtos e serviços, acompanhamento da estratégia nacional e presença em ambos os países: as três alavancas ibéricas.

Fonte: [R61][R63][R62] Espanha; [R66] Red.es; [R67] AICEP; [R17][R7] Esprinet; [R42][R65] atualização 14-11-2026.

### A cloud não é apenas pública

Para o canal, há uma nuance essencial: a soberania também se constrói fora da cloud pública. Clouds privadas no centro de dados do cliente, clouds de fornecedores regionais, colocation e modelos de consumo de infraestrutura como serviço (HPE GreenLake, Dell APEX ou Lenovo TruScale) permitem oferecer controlo e localização com hardware vendido através do canal. Grande parte da procura soberana traduzir-se-á em compras de servidores, armazenamento, redes e software de virtualização, proteção de dados e segurança, e não em subscrições de hiperescaladores.

### Onde está o valor para o canal

A CADA tende a fragmentar a infraestrutura (mais fornecedores, mais níveis, mais regiões), e a fragmentação aumenta o valor de quem a sabe orquestrar. Para os fabricantes de infraestrutura, o segmento soberano é uma oportunidade de recuperar cargas de trabalho que tinham migrado para a cloud pública. Para os integradores, o valor está na camada de serviços: migração, integração, operação híbrida, segurança e conformidade. Para o grossista de valor acrescentado, a oportunidade é agregar as peças em ofertas de referência por nível.

> **A concentração do mercado não desaparecerá com a CADA, mas abrir-se-á um segmento com regras próprias, onde a dimensão importa menos do que o controlo demonstrável e onde o hardware e os serviços do canal recuperam protagonismo.**

| Indicador | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| **Quota dos fornecedores da UE em 2017** | 29 % | Exposição de motivos COM(2026) 502 |
| **Quota dos fornecedores da UE em 2022** | 15 % | Exposição de motivos COM(2026) 502 |
| **Três hiperescaladores não UE** | Mais de 70 % | Exposição de motivos COM(2026) 502 |
| **Despesa em IaaS soberana na Europa 2026** | 12.600 M$ (previsão) | Gartner via CSA |
| **Consumo elétrico dos centros de dados na UE (2024)** | ≈ 68 TWh | Comissão Europeia |

## 18. O mercado da distribuição de TI na Europa, em Espanha e em Portugal

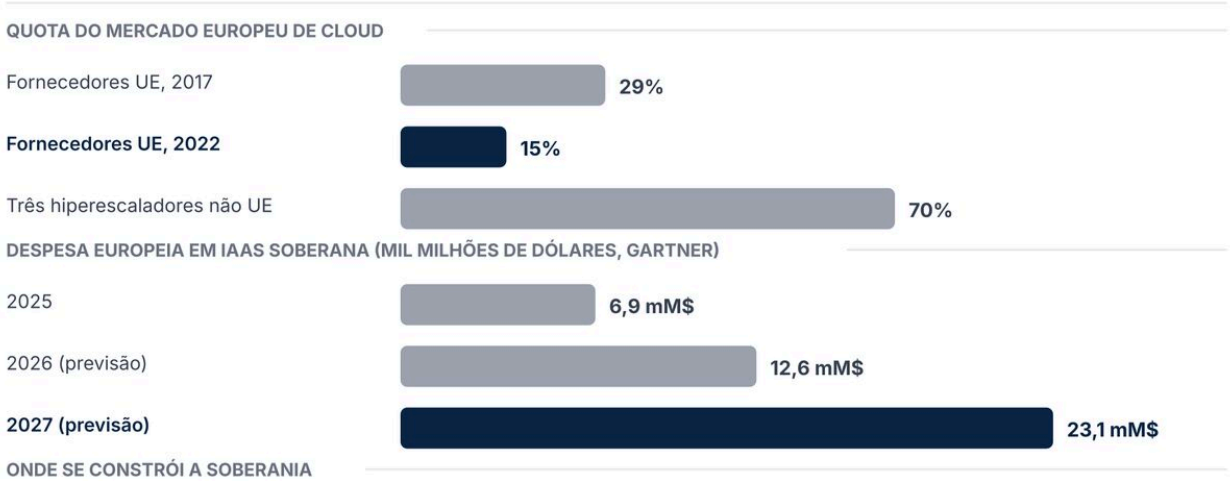
### Espanha: um ano recorde para o grossista

Segundo os dados da CONTEXT recolhidos pela Newsbook, o negócio dos grossistas em Espanha cresceu 15,1 % em 2025 [R6]. O impulso veio da renovação de equipamentos face ao fim do suporte do Windows 10 em outubro de 2025, do crescimento da infraestrutura para centros de dados e da cibersegurança. O Relatório 2026 da Alimarket situa entre os principais grossistas a TD SYNNEX, a Esprinet, a Ingram Micro, a MCR, a Riba Mundo Tecnología, a Inforpor, a Depau, a DMI, a Infortisa e a Globomatik, entre outros [R15].

INFOGRAFIA 17 · MERCADO DE CLOUD

## A dependência de três hiperescaladores abre um segmento soberano onde o hardware e os serviços do canal recuperam protagonismo

Quotas, procura soberana e alternativas de implementação




ONDE SE CONSTRÓI A SOBERANIA

| Modalidade | Exemplos | Papel do canal |
|---|---|---|
| **Cloud privada do cliente** | Virtualização, armazenamento, proteção de dados | Venda e implementação completas |
| **Cloud regional e colocation** | Operadores regionais de colocation | Infraestrutura e serviços |
| **Infraestrutura como serviço** | GreenLake, APEX e TruScale | Venda por consumo |
| **Hiperescalador com operação UE** | S3NS, Bleu e Delos | Serviços sobre a plataforma |

**LEITURA** A CADA fragmenta a infraestrutura, e a fragmentação aumenta o valor de quem a sabe orquestrar.

Fonte: [R1] exposição de motivos; [R47] Synergy; [R68] Gartner via CSA; [R20] colocation para IA.

### Europa: um 2026 mais moderado

Para o conjunto da Europa, a CONTEXT prevê que a distribuição de TI cresça cerca de 2,1 % em 2026 [R71]. O fim do efeito Windows 10 e a escassez de memória, que impulsionou compras antecipadas e pressiona os preços no segundo semestre, desenham um ano mais irregular para o posto de trabalho [R72]. A infraestrutura de centros de dados, a segurança e o software mantêm o crescimento.

### O canal perde quota, mas ganha influência

A Omdia estima que a quota da despesa em TI canalizada por parceiros desça de 70,1 % em 2025 para 66,7 % em 2026, devido ao crescimento da venda direta de servidores a hiperescaladores e de software na cloud [R10]. Ao mesmo tempo, a despesa absoluta através de parceiros continua a crescer, 82 % da despesa em TI das PME da EMEA passa por eles [R11] e a cibersegurança depende do canal em mais de 90 % [R12]. No Canalys Forum EMEA 2026, alertou-se para o facto de que até 30 % dos parceiros atuais não existirão na sua forma atual em 2030, com o crescimento concentrado em especialistas em IA, cibersegurança e dados [R73].

### O grossista como orquestrador

O GTDC, associação dos grandes grossistas tecnológicos de que a Esprinet faz parte [R74], defende no seu relatório de julho de 2026 que a distribuição pode elevar acima de 80 % a capacidade de execução dos fabricantes nas funções-chave de entrada no mercado, e que os fabricantes dão prioridade à visibilidade do retorno (88 %), ao alinhamento estratégico (85 %) e ao recrutamento e capacitação de parceiros (83 %) [R75]. Em Espanha, a mesa-redonda da Newsbook sobre a cloud reuniu a Arrow, a Ingram Micro, a TD SYNNEX e a V-Valley para analisar por que razão o grossista continua a ser essencial também no ambiente cloud [R76]. O relatório do GTDC de março de 2026 sublinha que o valor do grossista já vai muito além da logística e do crédito: integração multifabricante, modelos de subscrição e consumo, e capacitação de parceiros [R9].

### Leitura para a cadeia de valor

O canal ibérico cresce acima da Europa e a componente de valor cresce acima do conjunto. Isto dá margem para investir na preparação para a CADA. Mas o aviso da Omdia é claro: o canal que não evoluir para serviços e especialização perderá relevância. A CADA é uma oportunidade para acelerar essa evolução com uma razão regulamentar que os clientes compreendem.

> **O canal ibérico chega à CADA a crescer, mas com uma mensagem de fundo: a quota ganha-se com especialização e serviço, não com volume. A soberania é uma especialização.**

## 19. Os programas de fabricante em transformação

### 2026, ano de reformulação dos programas de parceiros

Quase todos os grandes fabricantes reformularam em 2025 e 2026 os seus programas de canal. As alterações partilham três traços: menos níveis e mais competências, incentivos ligados ao valor e ao ciclo de vida do cliente, e mais peso dos serviços geridos e da IA.

INFOGRAFIA 18 · DISTRIBUIÇÃO DE TI

## O canal ibérico cresce acima da Europa, mas a quota ganha-se com especialização, não com volume

Indicadores da distribuição em Espanha, Portugal e Europa (2025–2026)

**+15,1 %**
**Grossistas Espanha 2025**
CONTEXT

**+2,1 %**
**Distribuição Europa 2026**
Previsão da CONTEXT

**+21 %**
**Esprinet Espanha 1.º S 2026**
Grande grossista ibérico

**66,7 %**
**Despesa em TI via parceiros 2026**
Face a 70,1 % em 2025 (Omdia)

**30 %**
**Parceiros que mudarão de forma**
Até 2030 (Canalys Forum EMEA)

**>80 %**
**Execução com distribuição**
Capacidade de entrada no mercado (GTDC)

O QUE OS FABRICANTES PRIORIZAM NO SEU DISTRIBUIDOR (GTDC, 2026)




**LEITURA** A CADA dá ao canal uma razão regulamentar, compreensível para o cliente, para acelerar a sua passagem para serviços e especialização.

Fonte: [R6] CONTEXT; [R71] CONTEXT; [R21] El Español; [R10] Omdia; [R73] Canalys; [R75] GTDC.

## As principais alterações

- A HPE unifica a partir de 1 de novembro de 2026 os programas da HPE e da Juniper Networks no HPE Partner Ready Vantage, com um único conjunto de níveis, competências e remuneração, e alarga a gama de produtos que vende exclusivamente através do canal [R77]. Em Espanha, cerca de 90 % das oportunidades ganhas pela HPE Aruba Networking são identificadas por um parceiro [R78].
- A Cisco lançou em fevereiro de 2026 o Cisco 360 Partner Program: elimina os níveis Gold, Premier e Select, cria duas categorias (Partner e Preferred Partner), mede o valor acrescentado ao longo do ciclo de vida do cliente e acrescenta especializações em infraestrutura segura para IA e redes seguras [R79].
- A Google Cloud lançou no primeiro trimestre de 2026 a sua Partner Network com os níveis Select, Premier e Diamond, competências baseadas em capacidade e contribuição validada, e uma transição de seis meses [R80].
- A Microsoft tornou mais exigentes os requisitos do seu programa CSP e levou a venda do canal para o seu marketplace [R49][R48].
- A Dell apresentou o seu programa de parceiros 2026 orientado para novas oportunidades em IA e centros de dados [R81]; a Lenovo define-se como empresa de canal e integrou a sua oferta de PC, servidores e serviços numa mesma abordagem; a HP impulsiona programas de renovação de equipamentos.
- A Broadcom encerrou o programa de fornecedores de cloud da VMware para boa parte dos pequenos parceiros europeus [R51].

## Que relação têm com a CADA

Nenhum destes programas inclui ainda critérios de soberania no sentido da CADA. Mas todos avançam para a medição do valor que o parceiro acrescenta ao cliente: competências, serviços, ciclo de vida. É razoável antecipar (análise própria) que, quando a CADA for aplicada, os fabricantes incorporarão nos seus programas competências de «implementação soberana» ou «setor público europeu», tal como hoje incorporam competências de segurança ou IA.

## Leitura para a cadeia de valor

Para os fabricantes, a recomendação é antecipar-se: definir já que configurações do seu catálogo podem suportar os níveis 1, 2 e 3, e que evidência fornecerão ao parceiro. Para os integradores, a complexidade crescente dos programas torna mais valioso um grossista que traduza requisitos, gira certificações e ajude a cumprir limiares. Para o grossista de valor acrescentado, a oportunidade é tornar-se o ponto onde os fabricantes «carregam» a sua soberania e os integradores a «descarregam» pronta a usar, com formação e certificação nas suas academias de parceiros.

> **Os programas de parceiros já medem competências e valor. A soberania será a próxima competência, e o grossista que a normalizar primeiro definirá o formato do mercado.**

| Fabricante | Alteração 2025–2026 | Implicação para o canal |
|---|---|---|
| **HPE** | Partner Ready Vantage unifica HPE e Juniper (1-11-2026) | Um único programa; mais produtos só via canal |

| Fabricante | Alteração 2025–2026 | Implicação para o canal |
|---|---|---|
| **Cisco** | Cisco 360: dois níveis e medição do valor | Especialização em IA segura |
| **Google Cloud** | Partner Network: Select, Premier, Diamond | Competências por contribuição |
| **Microsoft** | Limiares CSP; venda via marketplace | Concentração em distribuidores com escala |
| **Broadcom** | Encerramento do programa VCSP na Europa | Procura de alternativas |

# 20. Centros de dados e infraestrutura de IA na Península Ibérica

## Uma vaga de investimento

Segundo a associação Spain DC, Espanha atingiu 439 MW de capacidade instalada de centros de dados em 2025 e poderá captar 66.900 milhões de euros de investimento e mais de 16.000 empregos até 2030 [R82]. Madrid, Barcelona e Aragão concentram os grandes projetos, com anúncios como os da AWS em Aragão [R63]. Portugal atrai projetos de grande escala pela sua conectividade atlântica e pela sua energia renovável.

## O que compra um centro de dados

Um centro de dados não é apenas servidores. A sua cadeia de compra inclui energia (sistemas de alimentação ininterrupta, distribuição elétrica, geração de reserva), refrigeração (ar, líquido, portas traseiras refrigeradas), racks e bastidores, cablagem estruturada e redes, servidores gerais e com aceleradores, armazenamento, software de gestão de infraestrutura e segurança física e lógica. Os grossistas de valor acrescentado trabalham esta cadeia há anos: na mesa-redonda da Newsbook sobre os grossistas no centro de dados, os grossistas de valor acrescentado sublinharam a necessidade de uma oferta multifabricante e de financiamento para cobrir projetos completos [R83].

## Os acordos dos grossistas neste domínio

Em 2025 e 2026, os grossistas de valor acrescentado reforçaram a sua oferta de centro de dados com acordos com fabricantes de bastidores e climatização, com fornecedores de energia e refrigeração para centros de dados e com operadores de colocation preparado para IA em centros de dados regionais [R19] [R20].

## A CADA e os centros regionais

A CADA e o projeto espanhol de real decreto sobre centros de dados favorecem indiretamente os operadores estabelecidos na União, eficientes e com renováveis. Os centros regionais e de colocation de média dimensão são os parceiros naturais dos integradores de média dimensão, porque oferecem proximidade, controlo e suporte local. Mas são também os mais expostos a requisitos energéticos que exigem investimentos elevados.

## IA na periferia e nas instalações do cliente

Nem toda a IA irá para gigafábricas. Uma parte crescente da inferência será executada na periferia (fábricas, hospitais, centros logísticos) ou nas instalações do cliente, por razões de latência, custo e soberania. É infraestrutura de média dimensão, vendida e instalada pelo canal.

INFOGRAFIA 19 · PROGRAMAS DOS FABRICANTES

## 2026 é o ano de reformulação dos programas de parceiros: a soberania será a próxima competência

Alterações de 2025–2026 e a sua implicação para o canal ibérico

| Fabricante | Alteração | Implicação |
|---|---|---|
| **HPE** | Partner Ready Vantage unifica HPE e Juniper desde 1-11-2026; mais produtos só via canal | Um programa; ~90 % das oportunidades em Espanha identificadas por um parceiro |
| **Cisco** | Cisco 360 (fev. 2026): Partner e Preferred Partner; medição do valor | Especialização em IA segura |
| **Google Cloud** | Partner Network: Select, Premier, Diamond; competências | Recompensa a contribuição validada |
| **Microsoft** | Limiares CSP; venda via marketplace | Concentração em distribuidores com escala |
| **Dell · Lenovo · HP** | Programas 2026 orientados para IA, centro de dados e renovação | Mais serviços e especialização |
| **Broadcom** | Encerramento do VCSP na Europa | Procura de alternativas e migração |

TENDÊNCIAS COMUNS

**Menos níveis**
**Mais competências**
Cisco, Google e HPE

**Valor**
**Ciclo de vida do cliente**
Incentivos associados a resultados

**Serviços**
**MSP e IA**
Novas especializações

**PREVISÃO** Quando a CADA for aplicada, os fabricantes acrescentarão competências de «implementação soberana»; o grossista que a normalizar primeiro definirá o formato.

Fonte: [R77] HPE; [R78] Newsbook; [R79] Cisco; [R80] Google; [R48] Microsoft; [R81] Dell; [R51] Broadcom; previsão: análise própria.

### Leitura para a cadeia de valor

Para os fabricantes de infraestrutura física e de TI, a Península é um dos mercados mais dinâmicos da Europa; a CADA acrescenta um argumento de eficiência e de hardware europeu. Para os integradores, os centros regionais com nível de garantia acreditado serão a sua plataforma para oferecer serviços de nível 2 e 3. Para o grossista de valor acrescentado, a combinação de catálogo de infraestrutura física, servidores, armazenamento, colocation e financiamento permite-lhe oferecer «centros de dados chave na mão» a operadores regionais e integradores.

> **A vaga de centros de dados é a primeira oportunidade tangível da CADA para o canal: cada novo megawatt traduz-se em energia, refrigeração, racks, servidores e serviços.**

| Indicador ou ator | Dado | Relevância |
|---|---|---|
| **Capacidade instalada Espanha 2025** | 439 MW | Ponto de partida |
| **Investimento previsto até 2030** | 66.900 M€ | Procura de infraestrutura |
| **Emprego previsto** | Mais de 16.000 | Necessidade de talento |
| **RD centros de dados** | 80 % renovável horária (≥ 10 MW, rampa até 2031) | Requisito de eficiência |
| **Acordos dos grossistas** | Bastidores, energia digital, colocation | Oferta de centro de dados |

## 21. Precedentes: a contratação da Comissão, SecNumCloud e Deutschland-Stack

### O Cloud Sovereignty Framework da Comissão

Em outubro de 2025, a Comissão lançou um concurso de cloud soberana para as instituições europeias até 180 milhões de euros em seis anos, avaliado com o seu Cloud Sovereignty Framework, que mede a soberania em oito objetivos e atribui níveis SEAL de 0 a 4, com o SEAL-2 como mínimo [R84]. Em abril de 2026, adjudicou quatro contratos: Post Telecom com OVHcloud e Clever Cloud, STACKIT e Scaleway (SEAL-3), e Proximus com S3NS, Clarence e Mistral (SEAL-2). Nenhum fornecedor atingiu o SEAL-4, que exige uma cadeia europeia desde os chips até ao software [R84]. A CISPE criticou que uma oferta baseada em tecnologia de um hiperescalador pudesse ser qualificada como soberana [R85].

### SecNumCloud em França

França obriga a sua Administração do Estado a alojar os dados sensíveis em serviços qualificados SecNumCloud, o referencial da ANSSI com requisitos de imunidade face a leis extraterritoriais e controlo do capital; a Lei SREN de 2024 elevou-o a nível legal [R86]. Os níveis 3 e 4 da CADA reproduzem esta lógica.

### Deutschland-Stack na Alemanha

A Alemanha adotou em março de 2026 o quadro Deutschland-Stack, com o Sovereign Cloud Stack de código aberto como norma de infraestrutura, e adjudicou cerca de 250 milhões de euros para uma cloud federal de IA sem hiperescaladores norte-americanos nos consórcios vencedores. A cloud Delos, com tecnologia Microsoft operada por uma empresa alemã, continua a ser a opção para a produtividade [R87].

INFOGRAFIA 20 · CENTROS DE DADOS

## Cada novo megawatt na Península traduz-se em energia, refrigeração, racks, servidores e serviços do canal

Investimento previsto e cadeia de compra de um centro de dados

**439 MW**
**Capacidade instalada**
Espanha, 2025 (Spain DC)

**66.900 M€**
**Investimento até 2030**
Previsão da Spain DC

**16.000+**
**Empregos previstos**
Até 2030

**80 %**
**Renovável horária**
RD para centros ≥ 10 MW (rampa até 2031)

**1,15**
**PUE médio objetivo**
Anexo I da CADA

**≈ 68 TWh**
**Consumo de centros de dados na UE**
2024; quase o dobro até 2030

CADEIA DE COMPRA DE UM CENTRO DE DADOS

01 **Energia** — UPS, distribuição, energia digital
→ 02 **Refrigeração e racks** — Bastidores e climatização
→ 03 **Computação e armazenamento** — Servidores, GPU, armazenamento
→ 04 **Colocation regional** — Operadores regionais, preparado para IA

**LEITURA** A combinação de infraestrutura física, TI, colocation e financiamento permite oferecer centros de dados «chave na mão» a operadores regionais e integradores.

Fonte: [R82] Spain DC via Forbes; [R63] RD; [R1] Anexo I; [R58] eficiência; [R19][R20] imprensa dos grossistas.

### Lições para o canal

- A soberania pode ser medida e pontuada: os compradores fá-lo-ão.
- O nível máximo é quase inatingível a curto prazo: nenhum fornecedor chegou ao SEAL-4, e o nível 4 da CADA terá muito poucos serviços.
- Os modelos híbridos terão um papel: tecnologia não europeia operada por empresas europeias pode atingir níveis intermédios.
- O código aberto é a via alemã para os níveis elevados.
- Em todos os casos ganharam consórcios, não empresas isoladas: operador mais tecnologia mais serviços.

### Leitura para a cadeia de valor

Os adjudicatários da Comissão são consórcios que combinam operador, tecnologia e serviços, exatamente o tipo de aliança que um grossista de valor acrescentado pode facilitar. Para os fabricantes não europeus, os modelos Delos, Bleu ou S3NS mostram que há espaço em níveis intermédios se aceitarem operação europeia e separação de controlo. Para os fabricantes europeus, o critério de valor acrescentado da CADA e a preferência destes precedentes são uma vantagem. Para os integradores, a lição é que se concorrerá em consórcio.

> **O que a Comissão faz hoje com a sua própria contratação antecipa o que farão as administrações com a CADA: pontuar a soberania, exigir um mínimo e adjudicar a consórcios.**

| Precedente | Instrumento | Resultado | Lição para o canal |
|---|---|---|---|
| **Comissão Europeia** | Cloud Sovereignty Framework (SEAL 0–4) | 4 adjudicatários; nenhum SEAL-4 | Consórcios e medição |
| **França** | SecNumCloud e Lei SREN | Obrigação para dados sensíveis | Origem dos níveis 3–4 |
| **Alemanha** | Deutschland-Stack, cloud federal de IA | 250 M€ sem hiperescaladores dos EUA | Pilhas abertas |
| **Alemanha** | Delos Cloud | Tecnologia Microsoft operada na Alemanha | Modelos híbridos intermédios |

## 22. O debate e os cenários de dimensão do segmento soberano

### Quem pede mais soberania

A CISPE considera que a CADA acerta na arquitetura de soberania, mas falha na contratação, porque não obriga a valorizar alternativas europeias, e alerta para o facto de algumas cláusulas permitirem aos subcontratantes contornar requisitos [R85]. As associações de software livre lamentam que o «open source first» tenha sido diluído [R32], e os defensores de um «EuroStack» reclamam uma política industrial que cubra toda a pilha tecnológica europeia [R88].

INFOGRAFIA 21 · OS PRECEDENTES

## Em todos os precedentes ganharam consórcios: operador, tecnologia e serviços, o tipo de aliança que um grossista pode facilitar

O que antecipam a Comissão, a França e a Alemanha

**Comissão Europeia · SEAL 0–4**

GANA
180 M€; 4 adjudicatários (SEAL-3 e SEAL-2); a soberania é pontuada.

FRENO
Nenhum fornecedor atingiu o SEAL-4.

**França · SecNumCloud**

GANA
Origem dos níveis 3–4; obrigação legal (Lei SREN) para dados sensíveis.

FRENO
Exclui fornecedores com controlo estrangeiro.

**Alemanha · Deutschland-Stack**

GANA
250 M€ para cloud federal de IA com pilhas abertas.

FRENO
Sem hiperescaladores dos EUA entre os vencedores.

**Alemanha · Delos**

GANA
Tecnologia Microsoft operada na Alemanha: nível intermédio.

FRENO
Não atinge os níveis máximos.

LIÇÕES PARA O CANAL

1 **A soberania mede-se**
Os compradores pontuarão a evidência. — Evidência

2 **O nível 4 será escasso**
Quase nenhum serviço o atingirá a curto prazo. — Foco nos níveis 2–3

3 **Concorre-se em consórcio**
Operador mais tecnologia mais serviços. — Alianças

LEITURA — Para os fabricantes não europeus há espaço em níveis intermédios com operação europeia; para os europeus, o valor acrescentado UE é vantagem.

Fonte: [R84] Comissão; [R85] CISPE; [R86] ANSSI; [R87] Deutschland-Stack e Delos.

## Quem alerta para os custos

A indústria tecnológica norte-americana e parte da europeia alertam para o efeito sobre a competitividade. Um estudo do ECIPE encomendado pela CCIA Europe estima um custo de cerca de 115.000 milhões de euros em dez anos no seu cenário central, com um intervalo entre 35.000 e 233.000 milhões [R89]. O Bruegel e o ICLE assinalam o risco de encarecer a computação [R70][R90]. Convém ler estes números com cautela: o estudo é financiado por uma parte interessada, e outras análises estimam ganhos de PIB até 480.000 milhões de euros em 2030, combinando soberania e adoção de IA [R89].

## Para onde caminha a negociação

Os primeiros sinais apontam para um ponto intermédio: suavizar requisitos, clarificar regras para as empresas internacionais, reduzir a discricionariedade da Comissão e dar mais flexibilidade aos compradores [R4]. É provável que se mantenham os quatro níveis e a avaliação de riscos, que se alarguem as derrogações e que se reforce o reconhecimento de países terceiros.

## Três cenários de dimensão do segmento

- Suave: o nível 1 cobre a maior parte da despesa pública; os níveis 2 a 4 são um nicho na defesa, justiça, segurança e saúde. O efeito principal é documental.
- Base: o nível 1 é a norma geral e os níveis 2 e 3 abrangem a saúde, a justiça, os impostos, a segurança, as infraestruturas críticas e uma parte das entidades privadas NIS2 por via voluntária.
- Rigoroso: amplas categorias públicas exigem os níveis 2 a 3, a Comissão impõe avaliações em setores privados de elevada criticidade e os fornecedores sem alternativa europeia perdem quota pública.

## Leitura para a cadeia de valor

O debate define a dimensão do mercado dos níveis elevados, não a existência da norma. A estratégia do canal tem de funcionar nos três cenários: assegurar o nível 1 para todo o catálogo e preparar, com fabricantes selecionados, pelo menos uma oferta de referência de nível 2 e outra de nível 3 nas categorias de maior procura (armazenamento e proteção de dados, virtualização e cloud privada, segurança, IA local).

> **A CADA final será provavelmente menos rigorosa nos pormenores, mas conservará a sua arquitetura. Conceber a estratégia com base na arquitetura reduz o risco para todo o canal.**

| Ator | Posição | Argumento |
|---|---|---|
| **CISPE** | Mais soberania e preferência europeia | Evitar a soberania de fachada |
| **Associações de software livre** | Mais código aberto | «Open source first» real |
| **ITI e CCIA Europe** | Menos requisitos de nacionalidade | Custo e acesso à tecnologia |
| **ECIPE (encomenda da CCIA)** | Custo elevado | 115.000 M€ em dez anos |
| **Bruegel e ICLE** | Cautela | Risco de encarecer a computação |

INFOGRAFIA 22 · O DEBATE

## A CADA final será menos rigorosa nos pormenores, mas conservará a sua arquitetura: o canal deve preparar-se para os três cenários

Posições no debate e dimensão previsível do segmento de níveis 2–4




1. CISPE: preferência europeia
2. Software livre: «open source first»
3. **França (SecNumCloud)**
4. ITI e CCIA Europe
5. Bruegel e ICLE
6. **Parlamento: atenuar requisitos**

CENÁRIOS DE DIMENSÃO DO SEGMENTO SOBERANO

| Cenário | Níveis 2–4 | Efeito para o canal |
|---|---|---|
| **Suave** | Nicho: defesa, justiça, segurança | **Ganha com centros de dados e nível 1** |
| **Base** | Saúde, justiça, impostos, críticos | **Primeira vaga de concursos 2029–2030** |
| **Rigoroso** | Amplas categorias; privados críticos | **Aceleração da infraestrutura soberana** |

**ESTRATÉGIA ROBUSTA** Nível 1 para todo o catálogo e, com fabricantes selecionados, uma oferta de nível 2 e outra de nível 3 nas categorias de maior procura.

Fonte: [R85] CISPE; [R89] ECIPE; [R70] Bruegel; [R90] ICLE; [R4] MLex. Posições: ilustrativo.

# 23. Impacto para os fabricantes que vendem através do canal

## Uma tipologia de fabricantes

O catálogo de um grossista de valor acrescentado reúne fabricantes muito diferentes, e a CADA afeta-os de forma distinta:

- Fabricantes de hardware de infraestrutura (servidores, armazenamento, redes) com sede fora da União: o seu produto é neutro em si mesmo, mas a telemetria, a gestão remota na cloud, o suporte e o firmware entram na evidência dos níveis 2 a 4.
- Fabricantes de infraestrutura física (energia, refrigeração, racks): baixo impacto em soberania, elevado impacto em procura e eficiência.
- Fabricantes de software e segurança não europeus com serviços na cloud: são diretamente afetados pela localização dos dados, pelo suporte a partir da União, pela utilização de dados para treinar IA e pelo controlo.
- Fabricantes europeus de software e segurança: vantagem potencial pelo critério de valor acrescentado europeu e pelos níveis 3 e 4.
- Soluções de código aberto com suporte comercial: vantagem nos níveis elevados se o suporte for prestado a partir da União.

## O que os integradores vão pedir a cada fabricante

- Uma declaração clara de onde são tratados e armazenados a telemetria, os registos e os dados de diagnóstico, e se podem ser mantidos na União ou desativados.
- Opções de gestão local ou a partir de uma região europeia, sem dependência obrigatória de consolas na cloud fora da União.
- Suporte de segundo e terceiro nível prestado a partir da União, com acesso remoto controlado e registado.
- SBOM dos produtos e política de gestão de vulnerabilidades conforme ao CRA.
- Cláusulas que garantam que os dados do cliente não são utilizados para treinar modelos de IA.
- Informação sobre a estrutura de propriedade e sobre os pedidos de acesso de autoridades de países terceiros.

## Que riscos enfrentam

O principal risco para os fabricantes não europeus é ficarem de fora dos níveis 3 e 4 nas atividades públicas mais sensíveis, e dos níveis 2 a 4 se não oferecerem suporte e telemetria europeus. Um segundo risco é a designação como fornecedor de alto risco ao abrigo do CSA2 [R40]. Um terceiro é reputacional: se um concorrente publicar primeiro a sua ficha de soberania, o canal tenderá a recomendá-lo.

## Que oportunidades têm

O fabricante que adaptar o seu produto (modos de operação desligados, regiões de gestão europeias, suporte na União, documentação da cadeia de software) pode vender mais num mercado que se fragmenta. O repatriamento de cargas de trabalho da cloud pública para ambientes privados ou regionais

aumenta a procura de infraestrutura. E a vaga de centros de dados multiplica a procura de equipamento.

## Como o grossista os pode ajudar

O grossista de valor acrescentado pode oferecer aos seus fabricantes um serviço de preparação para o canal ibérico: modelo de ficha de soberania por família de produto, revisão com a sua equipa técnica, publicação no portal de parceiros, formação de integradores, configurações de referência por nível e presença nos acordos-quadro públicos. Para um fabricante sem estrutura local, isto reduz o custo de entrada no segmento soberano de Espanha e Portugal.

## Uma ficha de soberania na prática

A ficha que propomos para cada família de produto ocupa uma ou duas páginas e responde a dez perguntas: entidade que comercializa o produto na União; estrutura de controlo; localização do tratamento da telemetria, dos registos e dos diagnósticos; disponibilidade de um modo de gestão local ou de uma região europeia; origem do suporte de primeiro, segundo e terceiro nível; política de acesso remoto; existência e formato do SBOM; política de vulnerabilidades conforme ao CRA; utilização de dados do cliente para treinar modelos; e certificações disponíveis (ISO, ENS, esquemas nacionais). Com essas respostas, um integrador consegue saber em minutos se o produto é apto para o nível 1, se pode suportar um nível 2 e o que lhe falta para um nível 3. Para o fabricante, preenchê-la uma vez e mantê-la atualizada evita responder a centenas de questionários diferentes dos seus parceiros.

> **Para um fabricante, a CADA não é uma barreira se a documentação for feita cedo. É uma barreira se deixar que os seus integradores descubram num concurso que não consegue fornecer a evidência.**

| Tipo de fabricante | Impacto da CADA | Ação prioritária |
|---|---|---|
| **Hardware de infraestrutura não UE** | Médio: telemetria, gestão remota, suporte | Modo local e suporte a partir da UE |
| **Infraestrutura física (energia, frio, racks)** | Baixo em soberania, alto em procura | Eficiência e fabrico europeu |
| **Software e segurança cloud não UE** | Alto: dados, IA, suporte, controlo | Regiões UE, cláusulas de IA, separação |
| **Software e segurança europeus** | Positivo | Documentar o valor acrescentado europeu |
| **Código aberto com suporte** | Positivo nos níveis elevados | Suporte a partir da UE e SBOM |

INFOGRAFIA 23 · FABRICANTES

## Para um fabricante, a CADA só é uma barreira se deixar que os seus integradores descubram num concurso que não consegue fornecer a evidência

Impacto dos requisitos segundo o tipo de fabricante do catálogo

| | Telemetria | Suporte UE | Controlo | Cadeia de software | IA e dados |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardware de infraestrutura não UE | Médio | Médio | Médio | Médio | Baixo |
| Infraestrutura física (energia, frio, racks) | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | — |
| Software e segurança cloud não UE | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Software e segurança europeus | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Baixo |
| Código aberto com suporte | Baixo | Médio | Baixo | Baixo | Baixo |

O QUE OS INTEGRADORES VÃO PEDIR A CADA FABRICANTE

1. **Telemetria e diagnósticos** — Onde são tratados; opção de os manter na UE ou desativar. — Critério C
2. **Gestão local ou região UE** — Sem dependência obrigatória de consolas fora da UE. — Critério C
3. **Suporte a partir da UE** — Segundo e terceiro nível com acesso remoto registado. — Critério H
4. **SBOM e vulnerabilidades** — Conforme ao CRA. — Critério I
5. **Sem treino com dados** — Cláusula de não utilização para IA. — Critério F
6. **Propriedade e pedidos** — Estrutura de controlo e pedidos de países terceiros. — Critério G

SERVIÇO DO GROSSISTA Modelo de ficha de soberania, revisão técnica, publicação, formação e configurações por nível para entrar no segmento soberano ibérico.

Fonte: [R1] Anexo III; [R40] CSA2; [R44] CRA; avaliação por tipo: análise própria.

# 24. Impacto para os revendedores e integradores

## Quem são

Os clientes do grossista de valor acrescentado são revendedores, integradores de sistemas, prestadores de serviços geridos e revendedores de valor acrescentado de todas as dimensões: desde grandes consultoras como a SEIDOR, que faturou 1.174 milhões de euros em 2025 [R91], ou o Nunsys Group, com 305 milhões de faturação agregada e mais de 8.500 clientes [R92], até integradores regionais como a ACICATECH ou a INTEGRA e centenas de PME tecnológicas. Em Espanha, a grande maioria dos parceiros são PME [R13].

## O que muda para eles

- Comercial: os clientes públicos pedirão o nível de garantia de cada serviço, e o nível 1 será a condição mínima para concorrer.
- Contratual: os contratos com fabricantes, grossistas e subcontratantes terão de refletir onde estão os dados e a telemetria, quem presta o suporte e a partir de onde, e o que acontece perante um pedido de um país terceiro.
- Estratégico: cada integrador decidirá que parte do seu catálogo levará a níveis superiores, com que fabricantes e com que centros de dados.

## Quatro perfis de integrador

- Grande integrador nacional: pode construir serviços próprios de nível 2 e 3, operar centros de dados ou alianças com operadores e concorrer a grandes lotes.
- Integrador regional especializado: compete no nível 1 e, com parceiros, no nível 2; a sua vantagem é a proximidade e o conhecimento setorial.
- Prestador de serviços geridos: o seu serviço é o objeto direto da CADA; precisa de evidência da sua própria operação (centro de operações, acessos, ferramentas de gestão remota).
- Revendedor de produto: o seu papel é aconselhar e fornecer produtos cujos fabricantes forneçam a evidência.

## O risco de ficar de fora

O maior risco para um integrador PME é que o custo da evidência e da auditoria dos níveis 2 a 4 seja desproporcionado para a sua dimensão. Se não se organizar em alianças ou não encontrar no seu grossista um apoio estruturado, pode ficar relegado para subcontratante de grandes adjudicatários. Este risco coincide com o alerta da Omdia sobre o desaparecimento de uma parte dos parceiros atuais até 2030 [R73].

## As oportunidades

- O objetivo de 25 % da contratação inovadora destinada a PME [R1].
- A vantagem do artigo 17.º, n.º 3: a declaração de nível 1 de uma PME é válida em toda a União, o que permite vender a administrações portuguesas ou de outros Estados sem reconhecimento adicional.

- Novos serviços: avaliação de soberania, preparação do dossier, migrações conformes, operação de nós de espaços de dados, IA local.
- Clientes privados críticos que adotem voluntariamente a avaliação do artigo 31.º.

### Leitura para a cadeia de valor

Para os integradores, o grossista de valor acrescentado pode ser a diferença entre poder ou não oferecer os níveis 2 e 3. Se o grossista fornecer configurações validadas, fichas de soberania dos fabricantes, formação, acesso a centros de dados regionais com nível acreditado e financiamento, o integrador PME pode competir com os grandes nos concursos adaptados à CADA.

### Caso prático: um integrador regional perante o seu primeiro concurso CADA

Um integrador com 60 trabalhadores, especializado em ERP e serviços geridos para a indústria e a administração local, recebe em 2029 um caderno de encargos que exige o nível 1 para o serviço principal e o nível 2 para a cópia de segurança e o ambiente de recuperação. Com o seu próprio esforço, pode preparar a declaração de nível 1: está estabelecido em Espanha, os seus dados estão num centro de dados nacional e os seus subcontratantes estão declarados. Para o nível 2, precisa de um operador com nível acreditado, de produtos com suporte e telemetria europeus e de uma auditoria. Se o seu grossista lhe oferecer uma configuração de referência e um acordo com um operador regional, o custo incremental limita-se à auditoria da sua própria operação. Caso contrário, o mais provável é que concorra em consórcio com um integrador maior ou que desista desse lote.

> **O integrador PME não tem de construir a soberania sozinho. Tem de saber escolher os produtos, os centros de dados e o grossista que lhe permitem demonstrá-la.**

| Perfil | Situação perante a CADA | O que precisa do grossista |
|---|---|---|
| **Grande integrador nacional** | Pode construir níveis 2–3 próprios | Volume, financiamento, configurações complexas |
| **Integrador regional** | Nível 1 próprio; nível 2 com parceiros | Fichas de soberania, centros regionais, formação |
| **Prestador de serviços geridos** | Objeto direto da norma | Ferramentas com dados na UE, evidência operacional |
| **Revendedor de produto** | Consultor e fornecedor | Informação clara por produto |

## 25. O grossista de valor acrescentado como orquestrador de soberania

### Do fornecimento à orquestração

O valor histórico do grossista tem sido fornecer: comprar em volume, financiar, armazenar, entregar e prestar suporte técnico. O GTDC descreve hoje os distribuidores como orquestradores que trazem automatização, capacitação, financiamento, operações de marketplace, apoio à conformidade, análise de dados e coordenação do ecossistema [R75][R74]. A CADA acrescenta a essa lista uma nova função: organizar a evidência de soberania da cadeia.

INFOGRAFIA 24 · INTEGRADORES

## O integrador PME não tem de construir a soberania sozinho: tem de escolher produtos, centros de dados e grossista que lhe permitam demonstrá-la

Quatro perfis de integrador perante a CADA

### Grande integrador nacional

**GANA**
Níveis 2–3 próprios; grandes lotes; centros de dados ou alianças (p. ex., SEIDOR 1.174 M€).

**FRENO**
Custo de auditoria e talento.

### Integrador regional

**GANA**
Proximidade e conhecimento setorial; nível 1 próprio e nível 2 com parceiros.

**FRENO**
Sem estrutura para auditorias complexas.

### Prestador de serviços geridos

**GANA**
O seu serviço é objeto direto da CADA: oportunidade de nível 2 na NIS2.

**FRENO**
Ferramentas de gestão com dados fora da UE.

### Revendedor de produto

**GANA**
Consultor e fornecedor de produtos com evidência do fabricante.

**FRENO**
Risco de ficar como subcontratante.

OPORTUNIDADES CONCRETAS

**25 %**
Objetivo PME
Contratação inovadora (art. 33.º)

**UE**
Nível 1 PME
Válido em toda a União (art. 17.º, n.º 3)

**Art. 31.º**
Privadas críticas
Avaliação voluntária NIS2

**LEITURA** Configurações validadas, fichas de soberania, formação, centros regionais e financiamento do grossista permitem à PME competir com os grandes.

Fonte: [R91] SEIDOR; [R92] Nunsys; [R13] Newsbook; [R1] arts. 17.º, 31.º e 33.º; [R73] Canalys.

### Cinco capacidades que o grossista de valor acrescentado já tem

- Catálogo multifabricante em infraestrutura, centro de dados, segurança, cloud e IA, com centenas de fabricantes nos grandes grupos [R16].
- Pré-venda técnica e serviços profissionais, que permitem conceber configurações por nível.
- Formação e certificação através de academias de parceiros e de unidades específicas de IA [R21].
- Financiamento e capacidade de crédito para projetos de infraestrutura.
- Presença em Espanha e Portugal com uma mesma organização, o que permite configurações válidas para ambos os quadros nacionais.

### Cinco capacidades que a CADA pede para acrescentar

- Uma ficha de soberania por família de produto, com dados fornecidos por cada fabricante e traduzidos para a linguagem dos Anexos II e III.
- Configurações de referência por nível (1, 2 e 3) nas categorias de maior procura: proteção de dados, virtualização e cloud privada, segurança, observabilidade e IA local.
- Uma rede de centros de dados e operadores regionais com nível de garantia acreditado, à qual os integradores possam aceder (os primeiros acordos de grossistas com operadores de colocation preparado para IA vão nesse sentido [R20]).
- Um serviço de acompanhamento ao reconhecimento, com parceiros de auditoria e consultoria.
- Verificação da conformidade CRA no registo de produtos, no papel de importador ou distribuidor [R45].

### Um modelo de serviço em três camadas

A proposta deste relatório (análise própria) é organizar a oferta do grossista de valor acrescentado para a CADA em três camadas:

- Camada de informação: fichas de soberania, matrizes de conformidade regulamentar (CADA, CRA, NIS2, ENS, REEE, ecodesign) e alertas de alterações regulamentares, acessíveis a todos os parceiros.
- Camada de soluções: configurações de referência por nível, com preços, financiamento e documentação pronta para o dossier.
- Camada de serviços: pré-venda especializada, formação, apoio ao reconhecimento e coordenação de consórcios para concursos.

### Porque o grossista de valor acrescentado está bem posicionado

O grossista de valor acrescentado combina dimensão, especialização (nos grandes grupos, a divisão de valor gera a maior parte do EBITDA [R18]), crescimento em ambos os países e uma política ativa de acordos com fabricantes europeus e não europeus em segurança, dados e infraestrutura [R19]. Esta combinação permite-lhe atuar como ponto neutro entre fabricantes de diferentes origens, que é exatamente a posição de que necessita quem organiza a evidência de soberania.

> **A CADA converte a informação da cadeia de abastecimento num ativo comercial. O grossista que a normalizar e a puser ao serviço dos seus parceiros torna-se o orquestrador da soberania do canal.**

| Camada | Conteúdo | Benefício para o parceiro |
|---|---|---|
| **Informação** | Fichas de soberania, matrizes regulamentares, alertas | Poupança de semanas de recolha |
| **Soluções** | Configurações por nível com documentação | Oferta pronta para concurso |
| **Serviços** | Pré-venda, formação, reconhecimento, consórcios | Acesso aos níveis 2–3 sem estrutura própria |

# 26. Oportunidades (I): infraestrutura soberana, IA local e centro de dados

## O repatriamento de cargas de trabalho

A CADA, o Data Act e as alterações nos programas dos hiperescaladores reforçam uma tendência que já existia: o regresso de algumas cargas de trabalho da cloud pública para ambientes privados, híbridos ou de fornecedores regionais, por razões de custo, controlo ou conformidade. Cada carga repatriada precisa de servidores, armazenamento, redes, virtualização, proteção de dados e segurança, que se vendem através do canal.

## Cloud privada e alternativas de virtualização

O encerramento do programa VCSP da Broadcom e as alterações de licenciamento [R51] levaram muitos clientes e prestadores de serviços a avaliar alternativas de virtualização e plataformas de cloud privada. Para o canal, é uma oportunidade de migração que combina hardware, software, formação e serviços, e que pode ser orientada desde o início para configurações com nível de garantia.

## IA local

A IA executada nas instalações do cliente ou em centros de dados europeus é a resposta mais direta aos níveis 2 e 3 para utilizações de IA. Os fabricantes de servidores com aceleradores, armazenamento de alto desempenho e redes de baixa latência, juntamente com o software de orquestração de modelos abertos, compõem soluções que o canal pode agregar. A experiência da TD SYNNEX com a NVIDIA, que inclui soluções de AI Factory local para provas de conceito e a reserva de capacidade de GPU na cloud para os seus parceiros, mostra que o grossista pode ser o veículo desta procura [R35].

## Centros de dados regionais e edge

A vaga de investimento em centros de dados (439 MW em Espanha em 2025 e 66.900 milhões de euros previstos até 2030 [R82]) gera procura de energia, refrigeração, racks, servidores e redes, e a CADA acrescenta a preferência por operadores europeus, eficientes e com hardware europeu. A periferia (fábricas, hospitais, centros logísticos, nós de espaços de dados) acrescenta uma procura distribuída que se ajusta à capilaridade do canal.

INFOGRAFIA 25 · GROSSISTA DE VALOR

## A CADA converte a informação da cadeia de abastecimento num ativo comercial: o grossista que a normalizar torna-se o orquestrador

Modelo de serviço proposto em três camadas




TRÊS CAMADAS DE SERVIÇO

| Camada | Conteúdo | Benefício para o parceiro |
|---|---|---|
| **Informação** | Fichas de soberania, matrizes regulamentares, alertas | Poupança de semanas de recolha |
| **Soluções** | Configurações por nível documentadas | Oferta pronta para concurso |
| **Serviços** | Pré-venda, formação, reconhecimento, consórcios | Níveis 2–3 sem estrutura própria |

**VANTAGEM DE PARTIDA** Catálogo multifabricante, pré-venda, academias de parceiros, financiamento e presença em Espanha e Portugal.

Fonte: [R16] Esprinet; [R21] El Español; [R75][R74] GTDC; [R18] Newsbook; modelo de camadas: análise própria.

## Hardware europeu e eficiente

O critério do hardware fabricado na União, tanto nos projetos estratégicos de centros de dados (art. 14.º) como no valor acrescentado europeu da contratação pública (art. 32.º), pode favorecer fabricantes com produção ou montagem na União. A revisão do ecodesign de servidores [R57] e as metas de eficiência do Anexo I [R1] premiarão equipamentos eficientes.

## Como captá-la

- Fabricantes: adaptar produtos a modos de operação locais e documentar a eficiência e a origem.
- Grossistas de valor acrescentado: configurações de referência de cloud privada, proteção de dados e IA local por nível; ofertas completas de centro de dados para operadores regionais; financiamento.
- Integradores: projetos de repatriamento, migração a partir de plataformas afetadas por alterações de licenciamento e implementação de IA local com documentação AI Act e CADA.

## Dimensionar a oportunidade

Não existem ainda estimativas públicas da despesa em infraestrutura soberana em Espanha e Portugal. Uma aproximação prudente (análise própria, ilustrativa) parte de três dados: a despesa europeia em infraestrutura como serviço soberana poderá quase duplicar todos os anos entre 2025 e 2027, segundo a Gartner [R68]; o investimento previsto em centros de dados em Espanha atinge 66.900 milhões de euros até 2030 [R82]; e os parceiros canalizam dois terços da despesa em TI e mais de 80 % da das PME [R10] [R11]. Mesmo que apenas uma fração desse investimento passe pelos grossistas de valor acrescentado, o volume potencial é muito relevante para o canal ibérico. A prioridade não é estimar com precisão, mas estar em posição de captar a parte que passará pelo canal.

> **A primeira oportunidade da CADA para o canal não é documental, é física: cada carga de trabalho que regressa a um ambiente controlado precisa de infraestrutura, e essa infraestrutura vende-se através do canal.**

| Oportunidade | Motor | Quem a capta |
|---|---|---|
| **Repatriamento de cargas de trabalho** | Custo, controlo, CADA, Data Act | Fabricantes de infraestrutura e integradores |
| **Alternativas de virtualização** | Alterações de licenciamento (Broadcom) | Grossistas de valor acrescentado, fabricantes alternativos, integradores |
| **IA local** | Níveis 2–3 para IA, AI Act | Fabricantes de servidores e GPU, integradores |
| **Centros de dados regionais** | 66.900 M€ até 2030 | Infraestrutura física e de TI, grossistas |
| **Hardware europeu e eficiente** | Arts. 14.º e 32.º, ecodesign | Fabricantes com produção na UE |

# 27. Oportunidades (II): serviços, conformidade, marketplaces e financiamento

## Serviços de evidência e conformidade

O dossier do Anexo III exige inventários, mapas de fluxos de dados, registos de subcontratantes, análise da cadeia de software e revisão de contratos. Muitas empresas já gerem parte dessa evidência por força do ENS, da ISO 27001, do RGPD, da NIS2 ou do DORA. Os integradores com uma linha de segurança e conformidade podem converter esta experiência num serviço recorrente de «dossier de soberania», reutilizável em concursos e auditorias.

## Serviços geridos

Os prestadores de serviços geridos são o perfil do canal que mais cresce e o que a CADA afeta mais diretamente, porque o seu serviço é um serviço de cloud para efeitos da norma. Com ferramentas de gestão remota que mantenham os dados na União, centros de operações de segurança na Península e evidência da sua própria operação, podem oferecer serviços de nível 2 a clientes públicos e privados críticos. O impulso da NIS2 e do DORA reforça esta linha [R43].

## Marketplaces e ofertas privadas

Os marketplaces dos hiperescaladores estão a tornar-se uma via de venda do canal: a Microsoft já permite a revenda e as ofertas privadas multiparte em 30 mercados europeus [R49][R50], e os parceiros gerarão 59 % das vendas dos marketplaces até 2030 [R52]. Para os fabricantes de software, publicar nestes marketplaces versões com região europeia e condições de soberania facilita a venda a clientes com compromissos de despesa em cloud. Para o grossista de valor acrescentado, operar ofertas multiparte acrescenta uma linha de negócio de software que complementa a infraestrutura.

## Financiamento e modelos de consumo

Os projetos de nível 2 e 3 exigem investimento inicial em infraestrutura, certificação e serviços. O renting tecnológico e os modelos de pagamento por utilização (GreenLake, APEX, TruScale e fórmulas próprias dos grossistas) permitem repartir esse investimento. O canal espanhol já tem experiência em financiamento com parceiros especializados, e os programas públicos (Kit Digital) demonstraram a capacidade do canal para gerir apoios [R66].

## Formação e talento

A CADA exigirá perfis hoje escassos: arquitetos de cloud soberana, especialistas em conformidade, auditores da cadeia de software. As academias de parceiros dos grossistas e dos fabricantes podem incorporar percursos específicos de soberania, AI Act e CRA para o canal.

INFOGRAFIA 26 · OPORTUNIDADES (I)

## A primeira oportunidade da CADA para o canal é física: cada carga que regressa a um ambiente controlado precisa de infraestrutura

Cinco motores de procura de infraestrutura soberana

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Repatriamento de cargas**<br>Custo, controlo, CADA e Data Act levam cargas para ambientes privados, híbridos ou regionais. | Infraestrutura |
| 2 | **Alternativas de virtualização**<br>Alterações de licenciamento da Broadcom: novas plataformas, formação e migração. | Migração |
| 3 | **IA local**<br>Servidores com aceleradores, armazenamento rápido, rede e modelos abertos na UE. | IA soberana |
| 4 | **Centros de dados regionais e edge**<br>66.900 M€ até 2030; fábricas, hospitais, logística e nós de dados. | Centro de dados |
| 5 | **Hardware europeu e eficiente**<br>Arts. 14.º e 32.º, revisão do ecodesign e metas do Anexo I. | Eficiência |

QUEM CAPTA CADA OPORTUNIDADE

| | Fabricantes | Grossista | Integradores |
|---|---|---|---|
| Repatriamento | Alto | Médio | Alto |
| Virtualização | Médio | Alto | Alto |
| IA local | Alto | Alto | Médio |
| Centros de dados | Alto | Alto | Médio |
| Hardware europeu | Alto | Médio | Baixo |

**AÇÃO** Configurações de referência de cloud privada, proteção de dados e IA local por nível, com financiamento incluído.

Fonte: [R51] Broadcom; [R35] TD SYNNEX/NVIDIA; [R82] Spain DC; [R57] ecodesign; [R1]. Avaliação: análise própria.

### Consórcios e projetos europeus

Os concursos do Programa Europa Digital, do Horizonte Europa, os projetos importantes de interesse europeu comum e as linhas do CDTI e da Red.es financiarão pilotos de pilhas abertas, espaços de dados e IA soberana. Os integradores PME, com o apoio de um grossista que forneça tecnologia e de um consultor em financiamento europeu, podem participar em consórcios a que de outro modo não teriam acesso. A Software in a Box, juntamente com a Ullswater Investments, trabalha nesta intersecção entre financiamento europeu e implementação tecnológica.

> **As oportunidades de serviço da CADA somam-se: evidência, operação gerida, marketplace, financiamento e formação. O ecossistema que as oferecer de forma integrada multiplicará o seu valor por cliente.**

| Serviço | Quem o presta | Quem o viabiliza |
|---|---|---|
| **Dossier de soberania** | Integrador com linha de conformidade | Grossista de valor acrescentado (fichas), fabricante (dados) |
| **Serviços geridos de nível 2** | MSP | Fabricantes de ferramentas com dados na UE |
| **Ofertas privadas em marketplace** | Grossistas de valor acrescentado e integradores | Fabricantes de software |
| **Financiamento e pagamento por utilização** | Grossistas de valor acrescentado e parceiros financeiros | Fabricantes com modelos de consumo |
| **Formação em soberania** | Academias de grossistas e fabricantes | Fabricantes e consultores |

## 28. Estrangulamentos regulamentares

### A certificação que não existe

O principal estrangulamento regulamentar é a dependência de um certificado europeu de cibersegurança para a cloud que não existe. Se o EUCS ou o seu sucessor ao abrigo do CSA2 não estiver pronto, cada Estado aceitará os seus esquemas nacionais, com risco de fragmentação entre Espanha (ENS), Portugal, França (SecNumCloud) e Alemanha (C5) [R40]. Para um fabricante ou um integrador que opere em vários países, isto multiplica o custo.

### Autoridades nacionais sem experiência

Cada Estado tem de designar uma autoridade competente no prazo de um ano. Se for criada de raiz ou com recursos limitados, os primeiros 12 a 18 meses podem gerar filas de reconhecimento, critérios variáveis e diferenças de interpretação entre países (análise própria).

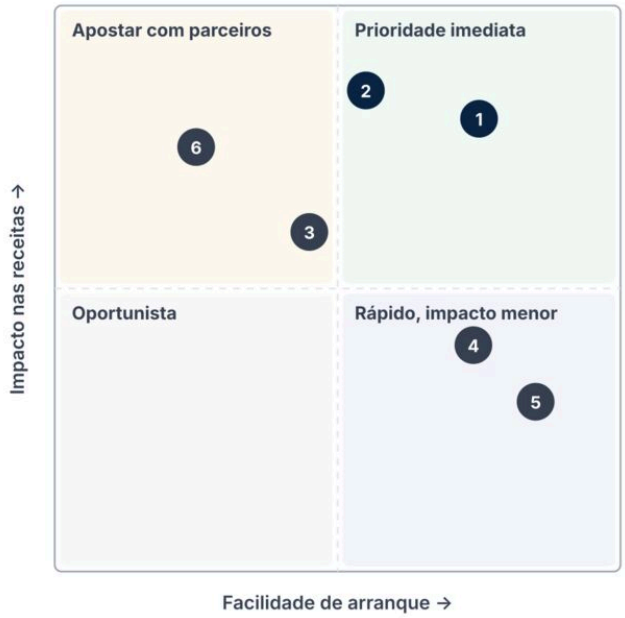
### Discricionariedade e atos delegados

Os Anexos II e III podem ser revistos de 18 em 18 meses através de atos delegados. Esta flexibilidade, que vários Estados querem limitar [R4], introduz incerteza: um requisito que hoje permite o nível 2 poderá tornar-se mais exigente. Os contratos com fabricantes e clientes devem prever estas alterações.

INFOGRAFIA 27 · OPORTUNIDADES (II)

## As oportunidades de serviço somam-se: o ecossistema que as oferecer integradas multiplicará o seu valor por cliente

Serviços ligados à CADA segundo o impacto e a facilidade de arranque




1. **Dossier de soberania**
2. **Serviços geridos de nível 2**
3. Ofertas privadas em marketplace
4. Financiamento e pagamento por uso
5. Formação em soberania
6. Consórcios e projetos europeus

QUEM PRESTA E QUEM VIABILIZA

| Serviço | Quem presta | Quem viabiliza |
|---|---|---|
| **Dossier de soberania** | Integrador com linha de conformidade | Grossista (fichas) e fabricante |
| **Serviços geridos nível 2** | MSP | Ferramentas com dados na UE |
| **Marketplace** | Grossistas e integradores | Fabricantes de software |
| **Financiamento** | Grossistas e parceiros | Modelos de consumo |

**LEITURA** Evidência, operação gerida, marketplace, financiamento e formação formam uma oferta de serviço que o canal pode vender em conjunto.

Fonte: [R52][R49][R50] Marketplace; [R43] Newsbook; [R66] Red.es. Posição na matriz: ilustrativo.

### Sobreposição normativa

A mesma evidência será pedida por várias normas com formatos distintos: CADA, NIS2, CRA, DORA, AI Act, ENS, Data Act. Sem um quadro comum de controlos, o custo multiplica-se. Além disso, o CRA atribui obrigações aos importadores e distribuidores que o canal tem de incorporar nos seus processos de registo de produtos [R45].

### Países terceiros reconhecidos

A lista de países terceiros reconhecidos do artigo 18.º decidirá se muitos fabricantes do catálogo podem aspirar ao nível 3. Até que exista, os integradores não saberão com certeza que produtos poderão utilizar nos níveis elevados.

### Derrogações e aplicação desigual

As derrogações por custo desproporcionado ou falta de oferta podem tornar-se a via habitual de alguns compradores para continuarem a comprar o mesmo de sempre, enquanto outros aplicam a norma com rigor. Esta desigualdade dificulta o planeamento de investimentos.

### Mitigação a partir do canal

- Um quadro de controlos comum (CADA, NIS2, CRA, ENS) mantido pelo grossista para os seus parceiros.
- Cláusulas contratuais de adaptação às alterações dos anexos.
- Acompanhamento ativo da tramitação e participação em consultas através de associações setoriais.

> **Os estrangulamentos regulamentares não impedem a preparação, mas penalizam quem se prepara sozinho. Um quadro de controlos partilhado no canal reduz o custo para todos.**

| Estrangulamento | Probabilidade | Impacto para o canal | Mitigação |
|---|---|---|---|
| **Certificação inexistente (EUCS)** | Alta | Fragmentação por país | Partir do ENS e acompanhar o CSA2 |
| **Autoridades sem experiência** | Média-alta | Filas de reconhecimento | Dossiers completos e apresentados cedo |
| **Alterações aos anexos** | Média | Requisitos variáveis | Cláusulas de adaptação |
| **Sobreposição normativa** | Alta | Custo multiplicado | Quadro de controlos comum |
| **Lista de países terceiros** | Média | Incerteza no catálogo | Alternativas por nível |

## 29. Estrangulamentos técnicos e de abastecimento

### Memória e preços

Em 2026, a escassez de memória impulsionou compras antecipadas de PC e pressiona os preços da segunda metade do ano, segundo a CONTEXT [R72]. A concorrência pela memória de elevada largura de banda para IA afeta também os servidores e o armazenamento. Para o canal, isto significa prazos de entrega mais longos, preços voláteis e necessidade de planear o inventário para projetos soberanos.

INFOGRAFIA 28 · ESTRANGULAMENTOS REGULAMENTARES

## Os estrangulamentos regulamentares não impedem a preparação, mas penalizam quem se prepara sozinho

Probabilidade e impacto por ator (avaliação qualitativa)

| | Probabilidade | Fabricantes | Grossista | Integradores |
|---|---|---|---|---|
| Certificação UE inexistente (EUCS) | Alto | Médio | Médio | Alto |
| Autoridades nacionais sem experiência | Médio | Baixo | Baixo | Alto |
| Alterações aos Anexos II e III | Médio | Alto | Médio | Médio |
| Sobreposição normativa | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Lista de países terceiros reconhecidos | Médio | Alto | Médio | Médio |
| Derrogações e aplicação desigual | Médio | Médio | Médio | Médio |

MITIGAÇÃO A PARTIR DO CANAL

1. **Quadro de controlos comum** — CADA, NIS2, CRA e ENS numa única matriz mantida pelo grossista. — Custo partilhado
2. **Cláusulas de adaptação** — Contratos que preveem alterações aos anexos. — Contratualização
3. **Participação** — Consultas e associações setoriais durante 2027. — Influência

**LEITURA** O ENS é a ponte natural até existir um certificado europeu: reforçá-lo hoje é o melhor investimento defensivo.

Fonte: [R40] CSA2/EUCS; [R4] MLex; [R45] CRA; [R1]. Avaliação: análise própria.

## GPU e capacidade de IA

A capacidade europeia de computação para IA é escassa e cara a curto prazo, e as zonas de aceleração não produzirão megawatts antes de 2029–2030 (análise própria com base em [R1][R70]). Os grossistas procuram soluções: a TD SYNNEX, por exemplo, reservou capacidade de GPU num fornecedor europeu de cloud para dar acesso prioritário aos seus parceiros [R35]. Sem acesso a GPU, a oferta de IA local de nível 2 e 3 atrasa-se.

## Gestão remota e telemetria

Muitos produtos de infraestrutura e segurança são hoje geridos a partir de consolas na cloud com dados tratados fora da União. Adaptá-los a modos locais ou a regiões europeias exige desenvolvimentos do fabricante que podem demorar. Entretanto, esses produtos só poderão ser utilizados no nível 1.

## Cadeia de software

O SBOM, o controlo de funções remotas e a auditoria de componentes de países terceiros são tecnicamente exigentes, sobretudo no firmware e em produtos com muitas dependências. O CRA torna o SBOM obrigatório a partir de dezembro de 2027 [R44], o que ajudará, mas a profundidade exigida pelos níveis 3 e 4 vai mais longe.

## Migrações simultâneas

Se as avaliações de riscos exigirem migrar em doze meses e muitas administrações o fizerem ao mesmo tempo, a capacidade dos integradores, dos fabricantes e dos centros de dados de destino pode ficar saturada em 2029–2030 (análise própria).

## Energia e licenciamento

O requisito espanhol de renováveis horárias para centros de 10 MW ou mais, com rampa até 2031 [R63] [R64], pode atrasar centros regionais que seriam a plataforma natural dos serviços de nível 2 e 3 do canal.

## Mitigação a partir do canal

- Planeamento conjunto do inventário com os fabricantes para projetos soberanos.
- Acordos de capacidade com centros de dados regionais e fornecedores europeus de GPU.
- Roteiro de produto de cada fabricante para modos locais e SBOM, partilhado com o canal.

> **O estrangulamento técnico mais provável não é a norma, mas sim o abastecimento: memória, GPU, megawatts e modos de operação locais. O canal que planear com os seus fabricantes terá produto quando chegarem os concursos.**

| Estrangulamento | Horizonte | Efeito | Resposta do canal |
|---|---|---|---|
| **Escassez de memória** | 2026–2027 | Preços e prazos | Planeamento do inventário |
| **GPU e capacidade de IA** | 2026–2029 | Atraso da IA de nível 2–3 | Acordos de capacidade |
| **Telemetria e gestão remota** | 2027–2028 | Produtos limitados ao nível 1 | Roteiro dos fabricantes |
| **Cadeia de software (SBOM)** | Desde 12-2027 | Esforço de documentação | CRA como base comum |

| Estrangulamento | Horizonte | Efeito | Resposta do canal |
|---|---|---|---|
| **Migrações simultâneas** | 2029–2030 | Saturação da capacidade | Planeamento antecipado |

# 30. Estrangulamentos de mercado, margens e talento

## Margens estreitas e custo da conformidade

As margens do canal são estreitas, sobretudo no hardware [R8]. Se a preparação para a CADA for tratada como um custo e não como um serviço, pode corroer a rentabilidade de grossistas e integradores. A chave é converter a evidência e o acompanhamento em serviços faturáveis e numa vantagem competitiva mensurável.

## Concentração e consolidação

O canal europeu está a consolidar-se: aquisições entre grossistas, concentração do negócio de cloud em distribuidores com escala devido aos limiares da Microsoft [R48] e alertas de que uma parte dos parceiros atuais não existirá na sua forma atual em 2030 [R73]. A CADA pode acelerar a consolidação se apenas os grandes puderem suportar os níveis elevados.

## Talento

A CADA exige perfis escassos: arquitetos de cloud soberana, especialistas em conformidade e auditores. O setor dos centros de dados prevê mais de 16.000 empregos em Espanha até 2030 [R82], e o setor TIC português cresce com força [R67]. A concorrência pelo talento encarecerá a preparação, sobretudo para as PME do canal.

## Grandes lotes versus PME

A contratação centralizada e os grandes acordos-quadro favorecem os integradores com escala, enquanto o objetivo de 25 % para PME e o reconhecimento automático do nível 1 favorecem as PME. O resultado dependerá da forma como cada Estado conceber os seus lotes e de as PME se organizarem ou não em consórcios.

## Conflito de canal

Os hiperescaladores e alguns fabricantes vendem cada vez mais diretamente ou através de marketplaces. A Omdia estima que a despesa direta dos fabricantes cresça quase três vezes mais depressa do que a despesa através de parceiros em 2026, em boa parte devido à venda de infraestrutura a hiperescaladores [R93]. A CADA, ao valorizar o controlo e o suporte local, pode devolver peso ao canal no segmento soberano, mas o risco de desintermediação persiste.

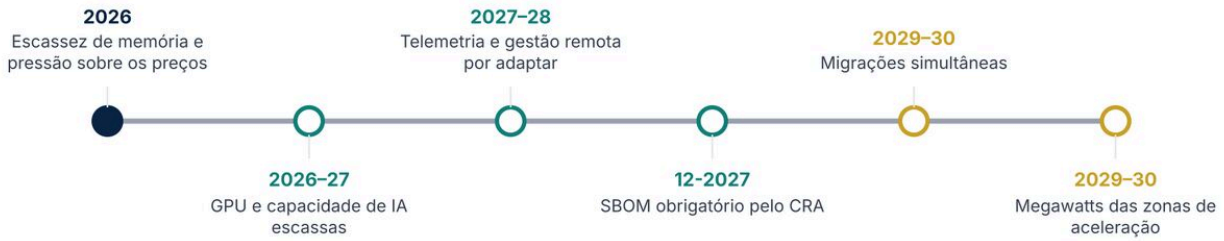
## Mitigação a partir do canal

- Serviços de soberania faturáveis, com preços claros e pacotes por nível.
- Formação partilhada no ecossistema (academias de grossistas e fabricantes).
- Consórcios de integradores PME para lotes grandes, coordenados pelo grossista.

INFOGRAFIA 29 · ESTRANGULAMENTOS TÉCNICOS

## O estrangulamento mais provável não é a norma, mas o abastecimento: memória, GPU, megawatts e modos de operação locais

Horizonte temporal dos principais estrangulamentos técnicos




● Concluído ○ Previsto ○ Cenário / estimativa

RESPOSTA DO CANAL

| Estrangulamento | Efeito | Resposta |
|---|---|---|
| **Memória** | Preços e prazos | **Planear o inventário com os fabricantes** |
| **GPU** | Atraso da IA de nível 2–3 | **Acordos de capacidade, como fazem outros grossistas** |
| **Gestão remota** | Produtos limitados ao nível 1 | **Roteiro de modos locais** |
| **SBOM** | Esforço documental | **Usar o CRA como base comum** |
| **Energia e licenciamento** | Atraso de centros regionais | **Diversificar os operadores** |

**LEITURA** O canal que planear com os seus fabricantes terá produto disponível quando chegarem os concursos de 2029–2030.

Fonte: [R72] CONTEXT; [R35] TD SYNNEX; [R44] CRA; [R63] RD; horizontes: análise própria.

- Presença do canal nos marketplaces através de ofertas privadas multiparte.

> **O risco de mercado da CADA é que a soberania se torne um privilégio dos grandes. O grossista de valor acrescentado é o ator mais bem posicionado para o evitar, partilhando capacidades com as PME do canal.**

| Risco | Afetado | Mitigação |
|---|---|---|
| **Erosão das margens** | Grossistas e integradores | Serviços de soberania faturáveis |
| **Consolidação acelerada** | Integradores PME | Consórcios e apoio do grossista |
| **Escassez de talento** | Todo o canal | Formação partilhada |
| **Lotes grandes** | PME | Alianças e subcontratação especializada |
| **Desintermediação** | Grossistas e revendedores | Marketplace e valor local |

## 31. Cenários 2027–2030 e roteiro conjunto

### Três cenários

- Cenário suave (probabilidade média, análise própria): a CADA é aprovada com requisitos reduzidos e amplas derrogações; o nível 1 domina; os níveis 2 a 4 são um nicho. O canal ganha sobretudo com a vaga de centros de dados e a documentação do nível 1.
- Cenário de base (probabilidade mais elevada): acordo no quarto trimestre de 2027, aplicação em 2029; nível 1 geral e níveis 2 e 3 na saúde, justiça, impostos, segurança e infraestruturas críticas, com adoção voluntária numa parte do setor privado crítico. O canal que tiver configurações por nível e evidência pronta capta a primeira vaga de concursos em 2029–2030.
- Cenário rigoroso (probabilidade baixa-média): níveis elevados para amplas categorias públicas e avaliações obrigatórias em setores privados de elevada criticidade. Os fabricantes sem alternativa europeia perdem quota pública e a procura de infraestrutura soberana acelera.

### Roteiro para o grossista de valor acrescentado

- 2027: criar a ficha de soberania e pedi-la aos principais fabricantes; classificar o catálogo por nível potencial; lançar formação em CADA, CRA e AI Act; fechar acordos com centros de dados regionais.
- 2028: publicar configurações de referência de nível 1, 2 e 3; acompanhar os primeiros integradores no reconhecimento; preparar propostas para acordos-quadro.
- 2029–2030: operar o serviço de evidência à escala; coordenar consórcios; alargar a Portugal e a outros mercados.

### Roteiro para os fabricantes

- 2027: documentar telemetria, suporte, controlo e cadeia de software; preparar a conformidade CRA.

INFOGRAFIA 30 · ESTRANGULAMENTOS DE MERCADO

## O risco de mercado é a soberania ser um privilégio dos grandes: o grossista de valor é quem melhor o pode evitar

Riscos de margens, consolidação e talento, e respetiva mitigação

### Riscos

- Margens estreitas (3–8 % em hardware)
- Consolidação: até 30 % dos parceiros mudarão
- Limiares que concentram o negócio cloud
- Falta de talento (16.000+ empregos em centros de dados)
- Lotes grandes que excluem as PME
- Venda direta a crescer ~3 vezes mais do que a do canal

### Mitigação

- Serviços de soberania faturáveis por nível
- Consórcios de PME coordenados pelo grossista
- Escala e catálogo alternativo do grossista
- Formação partilhada: academias de parceiros
- Subcontratação especializada em grandes lotes
- Presença em marketplaces e valor local

**A soberania pode devolver peso ao canal no segmento público e crítico se se tornar um serviço e não um custo.**

INDICADORES DE PRESSÃO




**LEITURA** A especialização em soberania é uma defesa contra a desintermediação, mas só se for vendida como serviço.

Fonte: [R8] Unifyr; [R73] Canalys; [R48] CSP; [R82] Spain DC; [R10][R11][R93] Omdia.

- 2028: oferecer modos de gestão local ou regiões europeias; suporte a partir da União; SBOM; cláusulas de não treino com dados do cliente.
- 2029–2030: incorporar competências de implementação soberana nos seus programas de parceiros.

### Roteiro para os integradores

- 2027: inventário de serviços, mapa de dependências e autoavaliação de nível 1; decidir que serviços levar a níveis superiores.
- 2028: preparar o dossier com a ajuda do grossista; escolher centros de dados; formar equipas; procurar alianças.
- 2029–2030: concorrer aos primeiros concursos com níveis exigidos; oferecer serviços de evidência e migração aos seus clientes.

> **O roteiro funciona nos três cenários porque assenta no que é estável na proposta: níveis, evidência, avaliação de riscos e valor acrescentado europeu.**

| Ano | Grossista de valor acrescentado | Fabricantes | Integradores |
|---|---|---|---|
| **2027** | Ficha de soberania, classificação do catálogo, formação | Documentar controlo, suporte e telemetria | Inventário e autoavaliação de nível 1 |
| **2028** | Configurações por nível, apoio ao reconhecimento | Modos locais, suporte UE, SBOM | Dossier, centros de dados, alianças |
| **2029** | Serviço de evidência à escala, consórcios | Competências soberanas nos programas | Primeiros concursos CADA |
| **2030** | Extensão a Portugal e a outros mercados | Catálogo por níveis consolidado | Serviços de migração e evidência |

## 32. Conclusões e recomendações

### Conclusões

- A CADA ordena a contratação pública de cloud e IA por níveis de soberania e cria um selo que também será exigido pelos clientes privados críticos [R1][R3].
- O nível é atribuído ao serviço, mas a evidência está repartida por toda a cadeia: fabricante, grossista e integrador. Nenhum o pode acreditar sozinho.
- O canal ibérico chega à CADA a crescer, com Espanha e Portugal acima da média europeia e a componente de valor a crescer mais do que o conjunto [R7][R6][R71].
- A primeira oportunidade é física: centros de dados, repatriamento de cargas de trabalho, cloud privada e IA local. A segunda é de serviço: evidência, operação gerida, marketplace, financiamento e formação.
- Os estrangulamentos mais prováveis são a certificação inexistente, as autoridades sem experiência, o abastecimento de memória e GPU, a energia para novos centros de dados e o talento.

INFOGRAFIA 31 · ROTEIRO

## O roteiro funciona nos três cenários porque assenta no que é estável: níveis, evidência, avaliação de riscos e valor acrescentado europeu

Ações de grossistas, fabricantes e integradores 2027–2030

**2027 · Diagnóstico**
Preparação

- Grossista: ficha de soberania e classificação do catálogo
- Fabricantes: documentar telemetria, suporte e controlo
- Integradores: inventário e autoavaliação de nível 1
- Formação CADA, CRA e AI Act

**2028 · Evidência**
Construção

- Configurações de referência por nível
- Modos locais, suporte UE e SBOM
- Dossiers e escolha de centros de dados
- Primeiros reconhecimentos

**2029–2030 · Mercado**
Venda

- Serviço de evidência à escala
- Consórcios para acordos-quadro
- Primeiros concursos CADA
- Extensão a Portugal e a outros mercados

◆ Etapa 1: Acordo político e texto final (4.º T 2027)

◆ Etapa 2: Entrada em vigor e autoridades nacionais (2028–2029)

CENÁRIOS

| Cenário | Probabilidade (própria) | O que muda |
|---|---|---|
| Suave | Média | Nível 1 domina; ganho com centros de dados |
| Base | Mais elevada | Níveis 2–3 na saúde, justiça, impostos |
| Rigoroso | Baixa-média | Níveis elevados amplos; privados obrigados |

**CHAVE** Organizar-se em conjunto em 2027 e 2028 coloca a cadeia na primeira linha quando a administração começar a comprar por níveis.

Fonte: [R1]; [R4]. Cenários e probabilidades: análise própria, ilustrativa.

- O grossista de valor acrescentado está bem posicionado para ser o orquestrador da soberania do canal ibérico: tem catálogo, especialização, presença em ambos os países, formação e financiamento.

### Recomendações para os grossistas de valor acrescentado

- Criar em 2027 uma ficha de soberania normalizada por família de produto e torná-la requisito de registo dos novos fabricantes.
- Lançar configurações de referência por nível em proteção de dados, cloud privada, segurança, observabilidade e IA local.
- Integrar CADA, CRA, NIS2 e ENS num quadro único de controlos para os seus parceiros.
- Alargar a rede de centros de dados regionais e operadores com nível acreditado.
- Incorporar a soberania nas suas academias de parceiros.

### Recomendações para os fabricantes

- Documentar já a telemetria, o suporte, o controlo e a cadeia de software, e partilhá-los com o canal.
- Oferecer modos de gestão local ou regiões europeias e suporte a partir da União.
- Preparar a conformidade CRA e o SBOM.
- Conceber competências de implementação soberana nos seus programas de parceiros.

### Recomendações para os integradores

- Inventariar os seus serviços e autoavaliar-se face ao nível 1 em 2027.
- Escolher um ou dois serviços para levar ao nível 2 ou 3 com o apoio do grossista.
- Converter a experiência em conformidade num serviço de dossier de soberania.
- Explorar consórcios para grandes lotes e projetos europeus.

> **A CADA premiará as cadeias, não os elos. Fabricantes, grossista e integradores que se organizem em conjunto em 2027 e 2028 estarão na primeira linha quando a administração começar a comprar por níveis.**

| Ator | Primeira ação (2027) | Resultado esperado (2029) |
|---|---|---|
| **Grossista de valor acrescentado** | Ficha de soberania e catálogo por níveis | Orquestrador da evidência do canal |
| **Fabricantes** | Documentar controlo, suporte e telemetria | Produtos elegíveis para os níveis 2–3 |
| **Integradores** | Inventário e autoavaliação de nível 1 | Oferta escalonada em concursos CADA |

INFOGRAFIA 32 · CONCLUSÕES

## A CADA premiará as cadeias, não os elos

Recomendações prioritárias para cada ator da cadeia de valor

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Grossista · ficha de soberania**<br>Normalizada por família de produto e requisito de registo de novos fabricantes. | 2027 |
| 2 | **Grossista · configurações por nível**<br>Proteção de dados, cloud privada, segurança, observabilidade e IA local. | 2027–2028 |
| 3 | **Grossista · quadro de controlos**<br>CADA, CRA, NIS2 e ENS integrados para os seus parceiros. | 2027 |
| 4 | **Fabricantes · documentação**<br>Telemetria, suporte, controlo e cadeia de software partilhados com o canal. | 2027 |
| 5 | **Fabricantes · adaptar o produto**<br>Modos locais, regiões UE, suporte a partir da União, SBOM. | 2028 |
| 6 | **Integradores · autoavaliar-se**<br>Inventário de serviços e nível 1 para todo o catálogo. | 2027 |
| 7 | **Integradores · escolher**<br>Um ou dois serviços no nível 2–3 com apoio do grossista. | 2028 |
| 8 | **Todos · aliar-se**<br>Consórcios para grandes lotes e projetos europeus. | 2028–2030 |

**MENSAGEM FINAL** Fabricantes, grossista e integradores que se organizem em conjunto estarão na primeira linha dos concursos por níveis de 2029–2030.

Fonte: Síntese do relatório; [R1] e fontes citadas em cada secção.

# Anexo A. Mapa da proposta artigo a artigo

## Como ler este anexo

Este anexo percorre a proposta COM(2026) 502 por blocos de artigos e indica, para cada um, quem fica obrigado e o que significa para o canal: fabricantes, grossista de valor acrescentado e integradores. Agrupam-se os artigos que formam uma mesma unidade funcional. As referências correspondem ao texto proposto pela Comissão em 3 de junho de 2026 e podem mudar durante a tramitação [R1].

## Títulos I a III: objeto, liderança e capacidade

| Artigos | Conteúdo | Obrigado | Implicação para o canal |
|---|---|---|---|
| **1–2** | Objeto, âmbito e definições (serviço de cloud por remissão para a NIS2, nível de garantia, controlo por países terceiros) | Todos | Vocabulário comum para contratos e propostas |
| **3–4, 6** | Iniciativas de liderança em cloud e IA com objetivos gerais e operacionais | Comissão e Estados | Prioridades de financiamento para projetos do canal |
| **5** | Rede de Centros de IA assente nos Polos Europeus de Inovação Digital | Comissão e Estados | Canal PME e pilotos de adoção |
| **7** | Estratégia nacional de cloud e IA em 12 meses, notificação em 3 e revisão trienal | Estados | Planos nacionais de compra e adoção |
| **8–9** | Projetos prioritários de IA de fronteira com acesso a capacidade de computação | Comissão | Acesso indireto à computação via consórcios |
| **10–11** | Zonas de aceleração de centros de dados em 6 meses e análise energética de cada zona | Estados | Procura de energia, refrigeração, racks e servidores |
| **12** | Pontos únicos de informação para operadores | Estados | Menos atrito para operadores regionais clientes do canal |
| **13** | Procedimentos de licenciamento; máximo de 12 meses para projetos de máxima relevância | Estados | Calendário da nova capacidade |
| **14** | Projetos estratégicos de centros de dados: 2 de 5 critérios | Comissão | Prémio ao hardware europeu e eficiente |
| **15** | Monitorização da capacidade de computação e das escassezes | Comissão | Sinais de onde faltará capacidade |

## Título IV: quadro de soberania e reconhecimento

| Artigos | Conteúdo | Obrigado | Implicação para o canal |
|---|---|---|---|
| **16** | Quadro de soberania cloud com quatro níveis; Anexos II e III revisíveis de 18 em 18 meses | Comissão | Catálogo escalonado por níveis |
| **17** | Procedimento de reconhecimento com prazos fixados; nível 1 das PME válido em toda a UE | Autoridades nacionais | Acesso rápido ao mercado público europeu |
| **18** | Reconhecimento de países terceiros com seis condições cumulativas | Comissão | Teto de nível para fabricantes de países terceiros |

| Artigos | Conteúdo | Obrigado | Implicação para o canal |
|---|---|---|---|
| **19** | Autoavaliação do nível 1 | Fornecedores | Declaração de conformidade própria |
| **20–21** | Auditoria independente para os níveis 2–4 e evidência exigível | Fornecedores e auditores | Evidência repartida entre fabricante, grossista e integrador |
| **22** | Repositório central de serviços reconhecidos | Comissão | Visibilidade comercial perante os compradores |
| **23** | Comunicação de alterações materiais | Fornecedores | Os fabricantes devem avisar o seu canal das alterações |
| **24** | Sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas, sem montantes fixados | Estados | Risco de diferenças entre Estados |
| **25–28** | Autoridades competentes, poderes, assistência mútua e cooperação transfronteiriça | Estados | Interlocutor nacional para o reconhecimento |

## Título IV: adoção, contratação e código aberto

| Artigos | Conteúdo | Obrigado | Implicação para o canal |
|---|---|---|---|
| **29** | Avaliação de riscos do setor público em 12 meses e de 2 em 2 anos; migração em 12 meses no máximo | Estados e entidades da UE | Procura de avaliações e migrações |
| **30** | Nível 1 mínimo; níveis 2–4 para atividades de ordem pública; derrogações tipificadas | Autoridades adjudicantes | Requisito de entrada nos concursos |
| **31** | Avaliações voluntárias para entidades privadas NIS2 Anexo I; possível obrigação por ato delegado | Setor privado crítico | Extensão da procura ao mercado privado |
| **32** | Critérios de valor acrescentado europeu não decisivos na contratação inovadora | Autoridades adjudicantes | Pontos para fabricantes com tecnologia e hardware da UE |
| **33** | Monitorização anual das PME; objetivo de 25 % da contratação inovadora destinada a PME inovadoras | Estados | Vantagem para os integradores PME do canal |
| **34–36** | EuroCloud Federation: capacidade partilhada entre organismos públicos | Organismos públicos | Serviços sobre infraestrutura partilhada |
| **37–40** | A Comissão como central de compras com pelo menos 2 Estados | Comissão | Grandes lotes; propostas agregadas pelo grossista |
| **41–44** | Fomento de normas e componentes abertos, catálogo e rede de OSPO | Organismos públicos | Suporte e integração de soluções abertas |
| **45–48** | Atos delegados e de execução, avaliação aos 4 anos, entrada em vigor e aplicação | Comissão | Calendário e futuras alterações de requisitos |

> **Os artigos 16.º a 33.º são os que decidem quem vende à Administração e com que provas. O resto do texto cria capacidade, financiamento e veículos de compra que o canal aproveita como procura de infraestrutura e serviços.**

# Anexo B. Calendário regulamentar e de canal consolidado 2025–2030

## Porquê um calendário único

Entre 2025 e 2030, a CADA coincide com prazos do AI Act, do Data Act, do CRA, da NIS2, do DORA, do DMA, do EHDS, da regulamentação espanhola e das alterações de programa dos grandes fabricantes. Fabricantes, grossista e integradores precisam de uma visão única para planear investimentos, contratos e capacidades. As datas posteriores a 2027 associadas à CADA são estimativas do cenário de base deste relatório.

## Marcos já cumpridos

| Data | Norma ou programa | Marco |
|---|---|---|
| **12-9-2025** | Data Act | Aplicação geral do Regulamento Dados |
| **Out. 2025** | Windows 10 | Fim do suporte; pico de renovação de equipamentos no canal |
| **18-11-2025** | DORA | Designação de 19 prestadores terceiros críticos de serviços de TIC |
| **Nov. 2025** | Microsoft Marketplace | Disponibilidade geral das resale enabled offers |
| **19-11-2025** | Data Union / Omnibus | Estratégia da União de Dados e Digital Omnibus |
| **20-1-2026** | CSA2 | Proposta de novo Regulamento da Cibersegurança |
| **Jan. 2026** | Broadcom | Encerramento do programa VCSP para boa parte dos parceiros europeus |
| **Fev. 2026** | Cisco | Lançamento do Cisco 360 Partner Program |
| **1.º T 2026** | Google Cloud | Lançamento da Google Cloud Partner Network |
| **24-2-2026** | Espanha | Roteiro para acelerar a Soberania Digital |
| **7-5-2026** | AI Act | Acordo provisório do Omnibus sobre IA |
| **Maio 2026** | Microsoft Marketplace | Ofertas privadas multiparte em 30 mercados europeus |
| **26-5-2026** | Espanha | Projeto de Lei Orgânica de governação da IA enviado às Cortes (caducado em 6-10-2026) |
| **3-6-2026** | CADA | Proposta COM(2026) 502 |
| **25-6-2026** | DMA | Conclusão preliminar: AWS e Azure devem ser controladores de acesso |
| **2-8-2026** | AI Act | Poderes de supervisão do Serviço para a IA |
| **27-8-2026** | Espanha | Audição pública do real decreto sobre centros de dados (limiar de 1 MW) |
| **22-9-2026** | Espanha | Parecer da CNMC sobre o real decreto de centros de dados |
| **11-9-2026** | CRA | Notificação de vulnerabilidades exploradas e incidentes graves |
| **21-9-2026** | Eficiência | Pacote europeu de eficiência energética dos centros de dados |
| **5-10-2026** | Espanha | Orden HAC/1028/2026 sobre a solução pública de fatura eletrónica |
| **6-10-2026** | Espanha | Dissolução das Cortes (RD 806/2026): caduca o projeto de lei da IA |

| Data | Norma ou programa | Marco |
|---|---|---|
| **26-10-2026** | Espanha | Texto revisto do real decreto de centros de dados (10 MW) enviado ao Conselho de Estado |
| **1-11-2026** | HPE | Programa unificado HPE e Juniper no Partner Ready Vantage |
| **11-11-2026** | CADA | Projeto de relatório conjunto do Parlamento Europeu |
| **Nov. 2026** | Espanha | Parecer do Conselho de Estado sobre o real decreto de centros de dados |

INFOGRAFIA 33 · ANEXO A

## Os artigos 16.º a 33.º decidem quem vende à administração e com que provas; o resto cria capacidade e veículos de compra

Mapa da proposta com leitura de canal

| | | |
|---|---|---|
| **Título I (1–2)** | DEFINIÇÕES | Objeto e definições: serviço de cloud, nível de garantia, controlo por países terceiros |
| **Título II (3–9)** | FINANCIAMENTO | Liderança, Centros de IA, estratégias nacionais, IA de fronteira |
| **Título III (10–15)** | INFRAESTRUTURA | Zonas de aceleração, licenças e projetos estratégicos de centros de dados |
| **Título IV (16–28)** | NÚCLEO | Níveis, reconhecimento, auditoria, repositório, autoridades e sanções |
| **Título IV (29–33)** | PROCURA | Avaliação de riscos, regras de compra, valor acrescentado UE e objetivo PME |
| **Título IV (34–44)** | VEÍCULOS | EuroCloud Federation, central de compras e código aberto |
| **Título V (45–48)** | CALENDÁRIO | Atos delegados, avaliação e entrada em vigor |

ANEXOS DA PROPOSTA

**Anexo I**
**Grandes desafios**
PUE 1,15 e utilização de servidores ≈ 50 %

**Anexo II**
**Requisitos por nível**
Cumulativos do 1 ao 4

**Anexo III**
**Evidência A–I**
Base do dossier de soberania

**LEITURA** Para o canal, o núcleo está nos artigos 16.º–33.º e nos Anexos II e III: é aí que se decide o que pode ser vendido e com que provas.

Fonte: [R1] COM(2026) 502; [R3] Simmons & Simmons.

## Marcos previstos

| Data | Norma ou programa | Marco |
|---|---|---|
| **17 ou 24-11-2026** | Espanha | Aprovação prevista do real decreto de centros de dados |
| **29-11-2026** | Espanha | Eleições gerais |
| **1-12-2026** | CADA | Debate do projeto de relatório na comissão do Parlamento Europeu |
| **2027** | NIS2 (Espanha) | Transposição na próxima legislatura |
| **12-1-2027** | Data Act | Mudança de fornecedor de cloud sem encargos |
| **26-3-2027** | EHDS | Prazo para os principais atos de execução |
| **Mar. 2027** | CADA | Votação em comissão do Parlamento |
| **Abr. 2027** | CADA | Votação em plenário do Parlamento |
| **12-9-2027** | Data Act | Aplicação aos contratos anteriores a setembro de 2025 |
| **4.º T 2027** | CADA | Objetivo de acordo político |
| **2-12-2027** | AI Act | Obrigações dos sistemas de risco elevado do Anexo III |
| **11-12-2027** | CRA | Requisitos essenciais, SBOM e obrigações dos importadores e distribuidores |
| **2028** | CADA | Publicação e entrada em vigor (cenário de base) |
| **Out. 2028** | VERI*FACTU | Aplicação adiada, alinhada com a fatura eletrónica das PME |
| **2029** | CADA | Aplicação geral, autoridades e primeiras avaliações de riscos |
| **2029–2030** | CADA | Primeiros concursos com níveis e pico de migrações |
| **2030** | Mercado | 66.900 M€ de investimento previsto em centros de dados em Espanha |
| **2032** | CADA | Primeira avaliação do Regulamento |

## Leitura do calendário

O calendário mostra dois picos de carga para o canal. O primeiro, em 2027, combina a mudança de fornecedor sem encargos do Data Act, o risco elevado do AI Act e os requisitos essenciais do CRA, com obrigações diretas para importadores e distribuidores: é o ano de adaptar os processos de registo de produtos, os contratos e a documentação. O segundo, em 2029–2030, concentra a aplicação da CADA, as avaliações de riscos e as migrações. A cadeia que utilizar 2027 para construir um quadro de conformidade comum chegará ao segundo pico com capacidade para responder à procura.

> **Dois picos, uma única preparação: o sistema de evidências que o canal construir em 2027 para o CRA, o Data Act e o AI Act é a base do dossier CADA de 2028–2029.**

INFOGRAFIA 34 · ANEXO B

## Dois picos de carga para o canal: 2027 (Data Act, AI Act, CRA) e 2029–2030 (CADA e migrações)

Calendário regulamentar e de programas de fabricante consolidado







**LEITURA** O sistema de evidências construído em 2027 para o CRA, o Data Act e o AI Act é a base do dossier CADA de 2028–2029.

Fonte: [R1]; [R37]; [R44]; [R34]; [R49]–[R79]; [R51]. Carga relativa (1–5): ilustrativa.

# Anexo C. Lista de verificação por ator da cadeia

## Para que serve

O nível 1 será o requisito de entrada na maior parte do mercado público de cloud, e os níveis 2 e 3 dependerão de provas fornecidas por toda a cadeia. Esta lista traduz os requisitos dos Anexos II e III em perguntas práticas para cada ator. Não substitui o texto legal nem as orientações que a Comissão e as autoridades nacionais venham a publicar [R1].

## Fabricante

| Verificação | Evidência indicativa | Critério |
|---|---|---|
| **Onde são tratados a telemetria, os registos e os diagnósticos do produto?** | Documentação técnica e configuração | C |
| **Existe um modo de gestão local ou uma região de gestão na UE?** | Guia de implementação | C |
| **O suporte de segundo e terceiro nível pode ser prestado a partir da UE?** | Contrato de suporte e matriz de escalonamento | H |
| **Existe SBOM e política de vulnerabilidades conforme ao CRA?** | SBOM e política publicada | I |
| **Garante-se que os dados do cliente não treinam modelos de IA?** | Cláusula contratual | F |
| **São declarados a estrutura de propriedade e os pedidos de acesso de países terceiros?** | Declaração empresarial | G |

## Grossista de valor acrescentado

| Verificação | Evidência indicativa | Critério |
|---|---|---|
| **Existe uma ficha de soberania por família de produto?** | Ficha publicada no portal de parceiros | B, C, H, I |
| **A conformidade CRA e a marcação são verificadas no registo do produto?** | Procedimento de registo | CRA |
| **O suporte de primeiro nível e a logística de peças são prestados a partir da UE?** | Organização de suporte e armazéns | B, H |
| **Existem configurações de referência por nível?** | Catálogo de soluções | Anexo II |
| **As alterações materiais dos fabricantes são comunicadas aos parceiros?** | Procedimento de alertas | Art. 23.º |

## Integrador

| Verificação | Evidência indicativa | Critério |
|---|---|---|
| **A entidade que presta o serviço está estabelecida na UE?** | Escrituras, registo, VIES | A |
| **Toda a infraestrutura, cópias e recuperação estão na UE?** | Inventário e endereços dos centros de dados | B |
| **Os dados, metadados e telemetria do serviço permanecem na UE?** | Diagramas de fluxo e registos | C |

| Verificação | Evidência indicativa | Critério |
|---|---|---|
| **Estão declarados todos os subcontratantes com contrato direto?** | Registo de subcontratantes | H |
| **A cibersegurança corresponde ao estado da técnica?** | ENS, ISO/IEC 27001 | E |
| **Existe um responsável pelo dossier e um procedimento para alterações materiais?** | Nomeação e plano anual | Art. 23.° |
| **A empresa é PME para efeitos do reconhecimento automático do nível 1?** | Contas anuais e efetivos | Art. 17.°, n.° 3 |

> **Uma resposta negativa não impede a venda: indica o trabalho pendente. O importante é que cada elo conheça a sua lacuna antes que o comprador a descubra.**

# Anexo D. Glossário

## Termos da CADA

- **CADA (Cloud and AI Development Act):** proposta de Regulamento COM(2026) 502 relativa ao desenvolvimento da cloud e da IA na União.
- **Nível de garantia da União:** cada um dos quatro patamares de soberania (1 a 4) que um serviço de cloud pode atingir de acordo com os requisitos do Anexo II.
- **Controlo por países terceiros:** capacidade de uma entidade ou Estado de fora da União de influenciar de forma decisiva o fornecedor; é o fator que separa os níveis 2 e 3.
- **Declaração de conformidade:** documento com o qual um fornecedor acredita, por autoavaliação, o nível 1 de um serviço.
- **Reconhecimento:** decisão da autoridade nacional que confirma o nível 2, 3 ou 4 de um serviço após auditoria.
- **Repositório central:** registo da Comissão com os serviços reconhecidos.
- **Alteração material:** modificação do serviço ou do fornecedor que pode afetar o seu nível e que tem de ser comunicada.
- **Avaliação de riscos do setor público:** análise obrigatória que identifica as atividades de ordem pública e o nível que exigem.
- **Atividade de ordem pública:** atividade pública cuja interrupção ou acesso ilícito afetaria funções essenciais do Estado.
- **Zona de aceleração:** área designada por um Estado para facilitar a instalação de centros de dados.
- **Projeto estratégico:** centro de dados que cumpre pelo menos dois dos cinco critérios do artigo 14.°.
- **EuroCloud Federation:** federação voluntária de organismos públicos para partilhar capacidade de cloud.
- **Valor acrescentado europeu:** critérios de adjudicação distintos do preço que valorizam tecnologia e hardware da UE.

INFOGRAFIA 35 · ANEXO C

## Uma resposta negativa não impede a venda: indica o trabalho pendente de cada elo

Resumo da lista de verificação por ator

| | Fabricante | Grossista | Integrador |
|---|---|---|---|
| Telemetria e diagnósticos na UE | Alto | Baixo | Médio |
| Gestão local ou região UE | Alto | Baixo | Baixo |
| Suporte a partir da UE | Alto | Médio | Baixo |
| SBOM e vulnerabilidades (CRA) | Alto | Médio | Baixo |
| Cláusula de não treino de IA | Alto | Baixo | Médio |
| Ficha de soberania publicada | Médio | Alto | Baixo |
| Verificação CRA no registo | Baixo | Alto | — |
| Estabelecimento e infraestrutura UE | Baixo | Baixo | Alto |
| Subcontratantes declarados | Baixo | Baixo | Alto |
| Responsável pelo dossier | Baixo | Médio | Alto |

**UTILIZAÇÃO** Cada ator pode responder à sua parte em 2027 e partilhá-la na cadeia: o dossier do integrador constrói-se com peças do fabricante e do grossista.

Fonte: [R1] Anexos II e III; [R45] CRA. Atribuição por ator: análise própria.

## Termos do canal

- **Grossista generalista (broadline):** distribuidor de volume centrado na logística, no stock e no crédito.
- **Grossista de valor acrescentado (VAD):** distribuidor especializado com pré-venda técnica, integração multifabricante, formação e serviços.
- **Distribuição em dois níveis:** modelo em que o fabricante vende ao grossista, que vende ao integrador ou revendedor.
- **Integrador de sistemas:** empresa que concebe, implementa e integra soluções tecnológicas para o cliente final.
- **MSP / MSSP:** prestador de serviços geridos / de serviços de segurança geridos.
- **Programa de parceiros:** quadro de níveis, competências, incentivos e benefícios que um fabricante oferece ao seu canal.
- **Registo de oportunidades:** mecanismo que protege a oportunidade de um parceiro junto do fabricante.
- **CSP:** programa da Microsoft para a revenda de serviços de cloud através do canal.
- **Oferta privada multiparte (MPO, CPPO):** venda de software no marketplace de um hiperescalador com margem para o parceiro.
- **Modelo de consumo:** pagamento por utilização de infraestrutura (por exemplo, HPE GreenLake, Dell APEX, Lenovo TruScale).
- **ITAD:** retirada, apagamento certificado e reutilização de ativos tecnológicos.
- **Ficha de soberania:** proposta deste relatório; documento por família de produto com a informação de soberania fornecida pelo fabricante.

## Termos técnicos e de mercado

- **Hiperescalador:** grande fornecedor global de infraestrutura cloud com capacidade massiva de computação.
- **IaaS, PaaS, SaaS:** infraestrutura, plataforma e software como serviço.
- **Telemetria:** dados técnicos que os sistemas enviam sobre o seu funcionamento, muitas vezes para centros de suporte do fabricante.
- **SBOM:** lista de materiais de software; inventário dos componentes e dependências de um produto.
- **HSM:** módulo de segurança de hardware para guardar chaves criptográficas.
- **PUE:** indicador de eficiência energética de um centro de dados; quanto mais próximo de 1, melhor.
- **Pilha aberta:** conjunto de software de código aberto que cobre desde a infraestrutura até às aplicações.
- **Edge:** processamento em nós próximos do local onde os dados são gerados.
- **Espaço de dados:** ecossistema federado em que os participantes partilham dados segundo regras comuns sem os centralizar.
- **Conector:** componente que permite a um participante trocar dados num espaço de dados aplicando políticas de utilização.

- **ODRL:** linguagem normalizada para expressar políticas de utilização de dados legíveis por máquina.
- **OSPO:** gabinete de programas de código aberto de uma organização.

### Outras normas citadas

- **AI Act:** Regulamento (UE) 2024/1689 relativo à inteligência artificial.
- **Data Act:** Regulamento (UE) 2023/2854 relativo aos dados, que inclui a mudança de fornecedor de cloud.
- **NIS2:** Diretiva (UE) 2022/2555 relativa à cibersegurança das entidades essenciais e importantes.
- **CSA2:** proposta de novo Regulamento da Cibersegurança (2026), sucessor do Cybersecurity Act.
- **EUCS:** esquema europeu de certificação da cibersegurança dos serviços de cloud, bloqueado.
- **CRA:** Regulamento (UE) 2024/2847 relativo à ciber-resiliência.
- **DORA:** Regulamento (UE) 2022/2554 relativo à resiliência operacional digital do setor financeiro.
- **DMA:** Regulamento dos Mercados Digitais.
- **EHDS:** Regulamento (UE) 2025/327 relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde.
- **ENS:** Esquema Nacional de Segurança espanhol (Real Decreto 311/2022).
- **SecNumCloud:** referencial francês da ANSSI para serviços de cloud de confiança.
- **REEE:** resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (Real Decreto 110/2015 espanhol).
- **VERIFACTU:** sistema espanhol de requisitos para o software de faturação, adiado para outubro de 2028.

## Referências


**R1** Comissão Europeia. Proposta de Regulamento relativo ao desenvolvimento da cloud e da IA (Cloud and AI Development Act), COM(2026) 502, anexos I–III e exposição de motivos. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-cloud-and-ai-development-act-cada

**R2** Parlamento Europeu, Observatório Legislativo (OEIL). Processo 2026/0138(COD). https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/document-summary?id=1903654

**R3** Simmons & Simmons, «Outline on the proposal for the CADA»; activeMind.legal, guia da CADA. https://www.activemind.legal/guides/cada/

**R4** MLex, cobertura da tramitação parlamentar (relator Diego Solier, projeto revisto). https://www.mlex.com/mlex/articles/2496130

**R5** Euronews, os eurodeputados apresentam o projeto de relatório conjunto sobre a CADA (11 de novembro de 2026). https://euronews.com/2026/11/11/eu-lawmakers-push-to-reduce-europes-dependence-on-foreign-cloud-providers

**R6** Newsbook n.º 334 (fevereiro de 2026), o negócio grossista em Espanha cresce 15,1 % segundo a CONTEXT. https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/02/Newsbook-334-febrero-2026.pdf

**R7** Esprinet S.p.A., comunicado de resultados do primeiro semestre de 2026 (9 de setembro de 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/09/2026-09-09-ESPRINET-CS-H1-2026-ITA.pdf

**R8** Unifyr Channel Atlas, distribuição em dois níveis e economia do distribuidor. https://www.unifyr.com/atlas/distributor/

**R9** GTDC, «Distribution: The Digital Force Multiplier» (março de 2026). https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/computers-technology-and-internet/new-gtdc-research-details-distributions-influence-on-ai-cloud-and-1142729

**R10** IT Reseller (Suíça), Omdia: a despesa em TI cresce e a quota do canal desce de 70,1 % para 66,7 % em 2026. https://www.itreseller.ch/Artikel/104782/IT-Ausgaben_wachsen_Channel-Anteil_sinkt.html

**R11** Channel Dive, Omdia: os parceiros captam o grosso da despesa em TI das PME em 2026 (82 % na EMEA). https://www.channeldive.com/news/partners-capture-bulk-of-2026-sme-it-spending/811995/

**R12** IT Channel Oxygen, Omdia: o canal canaliza 91,7 % das vendas de cibersegurança. https://itchanneloxygen.com/cyber-retains-golden-status-as-channel-pockets-92-of-sales/

**R13** Newsbook, Especial Formação Gadesoft 2026 (Acer, Dell, Fsas, HP, HPE e Lenovo; 98 % dos parceiros são PME). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/06/Especial-Formacion-Gadesoft-2026.pdf

**R14** Canalys (Jay McBain), os 28 momentos do percurso de compra B2B. https://canalys.com/about/meet-us/Jay_McBain

**R15** Alimarket, Relatório 2026 do setor dos grossistas tecnológicos (ranking de 36 empresas). https://www.alimarket.es/electro/informe/431665/informe-2026-del-sector-de-mayoristas-tecnologicos

**R16** Esprinet Portugal, apresentação do grupo (mais de 650 fabricantes e 31.000 revendedores). https://esprinet.com/pt

**R17** Esprinet S.p.A., comunicado de resultados do exercício de 2025 (11 de março de 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/03/2026-03-11-ESPRINET-CS-FY-2025-ITA.pdf

**R18** Newsbook, balanço de 2024 da V-Valley (25 % da faturação e mais de 60 % do EBITDA do grupo). https://newsbook.es/?p=113704

**R19** Esprinet Espanha, sala de imprensa da V-Valley (acordos 2025–2026: Forescout, Ironchip, Qualys, Checkmk, Templus, Rittal, Elastic, SOTI, Huawei). https://www.esprinet.com/es/sala-de-prensa/noticias/

**R20** Esprinet, Templus e V-Valley: acordo para colocation preparado para a IA (13 de maio de 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/05/NdP-V-Valley-y-Templus.pdf

**R21** El Español Invertia, entrevista a Hugo Fernández (V-Valley) e V-Valley Tech Summit 2026 (23 de maio de 2026). https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20260523/hugo-fernandez-v-valley-no-dedico-simplemente-revender-tecnologia-vendo-innovacion/1003744255927_0.html

**R22** Freshfields, «The EU's Technological Sovereignty Package»; Jones Day, «EU data center rules combine expansion incentives with new energy obligations». https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/eu-data-center-rules-combine-expansion-incentives-with-new-energy-obligations

**R23** techUK, «Dispatch from Brussels» (outubro de 2026). https://www.techuk.org/insights/news/dispatch-from-brussels-updates-on-eu-tech-policy-09-10

**R24** Comité Económico e Social Europeu, parecer INT/1126 Cloud and AI Development Act. https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/cloud-and-ai-development-act

**R25** Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, Parecer 14/2026 sobre a proposta CADA. https://www.edps.europa.eu

**R26** Comissão Europeia, Apply AI Strategy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/apply-ai

**R27** EuroHPC JU, AI Factories e concurso AI Gigafactories (julho de 2026). https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-joint-undertaking-launches-ai-gigafactories-call-2026-07-30_en

**R28** Herbert Smith Freehills Kramer, «The EU's Cloud and AI Development Act: towards a sovereignty-focused framework». https://www.hlc.com/en/publications/the-eus-cloud-and-ai-development-act-cada-towards-a-sovereigntyfocused-framework-for-cloud

**R29** Jones Day, «European Commission's proposed cloud sovereignty framework creates new compliance tiers» (junho de 2026). https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/european-commissions-proposed-cloud-sovereignty-framework-creates-new-compliance-tiers-for-software-providers

**R30** International Data Spaces Association, Rulebook (julho de 2026). https://internationaldataspaces.org/download/56295

**R31** Malta Business Bureau, nota informativa sobre a CADA (junho de 2026). https://mbb.org.mt/wp-content/uploads/2026/06/CADA-Brief-04062026.pdf

**R32** CNLL, comunicado sobre o pacote de soberania tecnológica (junho de 2026); OSB Alliance; April. https://cnll.fr/documents/132/2026-06-cnll-press-release-tech-sovereignty-package-adoption.pdf

**R33** Regulamento (UE) 2024/1689 relativo à Inteligência Artificial (AI Act). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-AI

**R34** Digital Omnibus sobre IA: adiamento das obrigações de risco elevado (análise Stephenson Harwood / William Fry). https://www.stephensonharwood.com/post/102msaw/eu-digital-omnibus-deal-simplification-of-ai-act-and-postponed-deadlines/

**R35** TD SYNNEX, nomeada distribuidor NVIDIA do ano na EMEA 2026. https://news.tdsynnex.com/?p=8469

**R36** NVIDIA, Partners of the Year EMEA 2026. https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-partner-network-awards-emea-2026/

**R37** Regulamento (UE) 2023/2854 relativo aos dados (Data Act) e perguntas frequentes da Comissão. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32023R2854

**R38** Comissão Europeia, recomendação sobre cláusulas contratuais-tipo (MCT) e cláusulas normalizadas para cloud (SCC) do Data Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-recommendation-non-binding-model-contractual-terms-data-access-and-use-and-non-binding

**R39** White & Case, «EU Digital Omnibus: what changes lie ahead for the Data Act, GDPR and AI Act». https://www.whitecase.com/insight-alert/eu-digital-omnibus-what-changes-lie-ahead-data-act-gdpr-and-ai-act

**R40** Proposta de revisão do Regulamento da Cibersegurança (CSA2) e esquema EUCS; nota do Conselho WK 13637/2026. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/WK-13637-2026-INIT/en/pdf

**R41** Diretiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e acompanhamento da transposição. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022L2555

**R42** Euronews, as leis que caducam com a convocação das eleições de 29 de novembro (8 de outubro de 2026). https://es.euronews.com/2026/10/08/el-otro-29-n-las-leyes-y-promesas-del-gobierno-de-coalicion-que-decaen-con-la-convocatoria

**R43** Newsbook, Especial grossistas de segurança 2026 (mercado de 2.500 M€ em 2024, NIS2 e DORA). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/06/Especial-Mayoristas-Seguridad-2026.pdf

**R44** Regulamento (UE) 2024/2847 relativo à ciber-resiliência (CRA) e guias de notificação. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32024R2847

**R45** DEKRA, requisitos do Cyber Resilience Act e obrigações por função (importadores e distribuidores). https://www.dekra.com.tw/en/eu-cra-requirements/

**R46** Regulamento (UE) 2022/2554 (DORA); ESMA, designação de prestadores terceiros críticos de serviços de TIC. https://www.esma.europa.eu/node/223376

**R47** Comissão Europeia, IP/26/1444, conclusões preliminares no âmbito do DMA sobre AWS e Azure; Synergy Research Group (quotas). https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-26-1444_en.pdf

**R48** TechPartner News, alterações ao programa CSP da Microsoft (limiares de 1 M$ e 30 M$). https://www.techpartner.news/news/microsoft-announces-sweeping-csp-changes-adding-us1m-csp-revenue-threshold-to-direct-bill-616900

**R49** Microsoft Partner, Microsoft Marketplace: disponibilidade geral das resale enabled offers (novembro de 2025). https://partner.microsoft.com/en-US/blog/article/microsoft-marketplace-november-2025

**R50** MSDynamicsWorld via Pulse, a Microsoft alarga as ofertas privadas multiparte a 30 mercados europeus (maio de 2026). https://www.pulse.bot/b2b-growth/news/microsoft-expands-multiparty-private-offers-in-marketplace-13c878ca-73ea-470b-8f8f-c76e9e63c026/

**R51** The Register, a Broadcom encerra o programa VCSP na Europa (janeiro de 2026); ITPro, queixa da CISPE. https://www.theregister.com/2026/01/31/broadcom_vmware_cloud_partners/

**R52** IT Channel Oxygen, Omdia/Canalys: o canal ficará com 59 % da despesa nos marketplaces dos hiperescaladores em 2030. https://itchanneloxygen.com/channel-to-pocket-59-of-hyperscaler-marketplace-spend-by-2030-canalys/

**R53** Comissão Europeia, Data Union Strategy, COM(2025) 835. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-union

**R54** Programa Simpl e Data Spaces Support Centre. https://simpl-programme.ec.europa.eu/topic/simpl-and-european-data-strategy

**R55** Regulamento (UE) 2025/327 relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde (EHDS). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32025R0327

**R56** ERP Espanha, Real Decreto 110/2015: o que regula a regulamentação sobre REEE (outubro de 2026). https://erp-recycling.org/es-es/news-and-events/2026/10/real-decreto-110-2015-que-regula-normativa-raee/

**R57** Comissão Europeia, servidores e produtos de armazenamento de dados: Regulamento (UE) 2019/424 (em revisão). https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/servers-and-data-storage-products_en

**R58** Diretiva (UE) 2023/1791 relativa à eficiência energética e pacote de eficiência dos centros de dados. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32023L1791

**R59** Newsbook, Em destaque: produtos recondicionados 2026 (CONTEXT: +7 % no 4.º T 2025). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/04/En-portada-Productos-reacondicionados-2026.pdf

**R60** CMS, «Fatura eletrónica B2B: começa a contagem decrescente e o VERI*FACTU é adiado para 2028» (6 de outubro de 2026). https://cms.law/en/esp/publication/factura-electronica-b2b-arranca-la-cuenta-atras-y-veri-factu-se-aplaza-a-2028

**R61** Ministério espanhol para a Transformação Digital e da Função Pública, anteprojeto de lei orgânica da IA (maio de 2026). https://digital.gob.es/content/dam/portal-mtdfp/comunicacion/comunicacion_ministro/2026/05/2026-05-26/260526%20NP%20CMin%20APL%20IA.pdf

**R62** Governo de Espanha, roteiro de soberania digital (fevereiro de 2026); CMS Espanha sobre a proposta CADA. https://cms.law/en/esp/publication/impulsar-la-nube-y-la-ia-para-una-ue-mas-competitiva-y-resiliente-la-propuesta-de-la-comision

**R63** Ministério espanhol para a Transformação Digital, projeto de real decreto sobre centros de dados e consulta pública sobre a CADA. https://digital.gob.es/ministerio/participacion-proyectos-normativos/participacion_publica_propuestas_legislativas_europeas/2026-06-16

**R64** CNMC, parecer IPN/CNMC/038/26 sobre o projeto de real decreto de centros de dados (22 de setembro de 2026). https://www.cnmc.es/sites/default/files/6855348.pdf

**R65** Mundiario, o Conselho de Estado dá parecer favorável ao real decreto de centros de dados com quatro alterações (7 de novembro de 2026). https://www.mundiario.com/economia/decision-que-permite-gobierno-acelerar-decreto-centros-datos/20261107122123451488.html

**R66** Red.es, balanço do programa Kit Digital (agentes digitalizadores). https://red.es/sites/redes/files/media/documents/NdP_Balance_Programa_Kit_Digital_.pdf

**R67** Portugal Global (AICEP), Portugal ICT Study 2026–2030. https://portugalglobal.pt/pt/noticias/2026/maio/novas-oportunidades-para-o-setor-das-tic-em-portugal/

**R68** Cloud Security Alliance, «EU tech sovereignty, cloud and AI: enterprise risk» (inclui dados da Gartner). https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/eu-tech-sovereignty-cloud-ai-enterprise-risk-v1-0-csa-styled/

**R69** Comissão Europeia, estudo sobre o desenvolvimento da cloud e da IA na UE. https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/study-cloud-and-ai-development-eu

**R70** Bruegel, Policy Brief 18/2026 sobre o défice de computação para IA na Europa. https://www.bruegel.org/sites/default/files/2026-09/PB%2018%202026.pdf

**R71** IT Reseller (Suíça), CONTEXT: a distribuição europeia de TI crescerá 2,1 % em 2026. https://www.itreseller.ch/Artikel/105046/IT-Distributionsmarkt_in_Europa_soll_2026_um_21_Prozent_wachsen.html

**R72** CONTEXT, a escassez de memória impulsiona o PC a curto prazo e aperta os preços no segundo semestre. https://www.contextworld.com/context-memory-shortages-drive-short-term-pc-growth-as-channel-faces-h2-pricing-squeeze

**R73** Dutch IT Channel, Canalys Forum EMEA 2026: até 30 % do panorama de parceiros não existirá na sua forma atual em 2030. https://www.dutchitchannel.nl/news/761907/groei-in-it-kanaal-verschuift-naar-ai-cyber-en-dataspecialisten

**R74** Channel Insider, relatório do GTDC sobre o valor crescente da distribuição de TI (julho de 2026). https://www.channelinsider.com/channel-business/channel-analysis/gtdc-report-it-distribution-channel-value/

**R75** GTDC e Channelnomics, «The Evolving Role of Distribution in Technology Go-To-Market Models» (julho de 2026). https://gtdc.org/news/new-gtdc-research-illuminates-distributions-expanding-role-in-modern-technology-ecosystems/

**R76** Newsbook n.º 335 (março de 2026), mesa-redonda: o grossista, essencial no ambiente cloud (Arrow, Ingram Micro, TD SYNNEX e V-Valley). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/03/Newsbook-335-marzo-2026.pdf

**R77** HPE, comunicado de imprensa HPE Discover 2026: unificação da HPE e da Juniper no Partner Ready Vantage a partir de 1 de novembro de 2026. https://www.businesswire.com/news/home/20260615729111/en/

**R78** Newsbook, entrevista HPE Aruba Networking: quase 90 % das oportunidades ganhas em Espanha são identificadas por um parceiro. https://newsbook.es/actualidad/queremos-contar-con-partners-que-doten-de-inteligencia-al-negocio-20240327108351.htm

**R79** Channel Insider, Cisco 360 Partner Program: o que os parceiros devem saber. https://www.channelinsider.com/channel-business/vendor-leadership-and-partner-programs/cisco-360-partners-february-launch/

**R80** Google Cloud, «Introducing Google Cloud Partner Network» (16 de dezembro de 2025). https://cloud.google.com/blog/topics/partners/introducing-google-cloud-partner-network

**R81** ITPro, programa de parceiros da Dell Technologies 2026. https://www.itpro.com/business/business-strategy/dell-technologies-eyes-fresh-market-opportunities-with-2026-partner-program

**R82** Forbes Espanha, Spain DC: 439 MW instalados e 66.900 M€ de investimento até 2030. https://forbes.es/economia/896049/los-centros-de-datos-captaran-66-900-millones-y-superaran-16-000-empleos-en-espana-hasta-2030-segun-spaindc/

**R83** Newsbook n.º 330, Especial grossistas no centro de dados (outubro de 2025). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2025/10/Newsbook-330-Octubre-2025-especial-mayoristas.pdf

**R84** Comissão Europeia, Cloud Sovereignty Framework (níveis SEAL) e concurso de serviços de cloud soberana de 180 M€; análise na Raconteur. https://www.raconteur.net/global-business/eu-cloud-and-ai-development-act-what-sovereign-cloud-means-in-new-laws

**R85** CISPE, comunicado sobre a CADA (4 de junho de 2026). https://www.cispe.cloud/?p=25896

**R86** ANSSI, SecNumCloud; lei SREN e respetivo decreto de aplicação. https://cyber.gouv.fr/secnumcloud-pour-les-fournisseurs-de-services-cloud

**R87** Deutschland-Stack (Cloudmagazin) e Delos Cloud (SVA). https://www.cloudmagazin.com/en/2026/06/19/germanys-stack-goes-live-250-million-euros-for-the-federal-ai-cloud/

**R88** Relatório EuroStack (UCL IIPP). https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2025/feb/eurostack-european-alternative-digital-sovereignty

**R89** ECIPE / CCIA Europe, estimativa do custo da CADA (115.000 M€), via The Next Web e Raconteur. https://thenextweb.com/news/eu-cloud-sovereignty-cada-115bn-ccia-study

**R90** ICLE, «CADA, Compute and the Limits of Autarky». https://laweconcenter.org/wp-content/uploads/2026/06/CADA-Compute-and-the-Limits-of-Autarky.pdf

**R91** SEIDOR, receitas de 1.174 M€ em 2025 e plano estratégico 2030. https://www.seidor.com/news/seidor-reaches-1174-billion-euros-revenue-2025-approves-new-strategic-plan-2030

**R92** Nunsys Group, Relatório anual 2025 (305 M€ de faturação agregada). https://www.nunsys.com/wp-content/uploads/2026/07/Memoria-2025-version-version-2.pdf

**R93** Channel Dive, Omdia: os parceiros ficam para trás face aos hiperescaladores no boom da infraestrutura (2026). https://www.channeldive.com/news/partners-expect-to-lag-it-boom-as-hyperscalers-dominate-infrastructure/811627/